椭圆专题练习

1. 定义

(1) 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点为 F_1,F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 M,N 两点，则 $\triangle F_1MN$ 的周长为____8____

(2) 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $12, B(0,-2), C(0,2)$，则顶点 A 的轨迹方程为……（ A ）

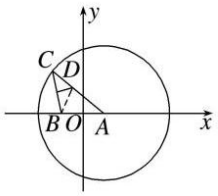
(A) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1\,(x\neq 0)$　　(B) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1\,(y\neq 0)$

(C) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\,(x\neq 0)$　　(D) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\,(y\neq 0)$

解析　$\because \triangle ABC$ 的周长为 12, 顶点 $B(0,-2), C(0,2)$, $\therefore |BC|=4, |AB|+|AC|=12-4=8$, $\therefore$ 点 A 到两个定点的距离之和等于定值

(3) 已知 $B\left(-\sqrt{3},0\right)$ 是圆 $A:\left(x-\sqrt{3}\right)^2+y^2=16$ 内一点，点 C 是圆 A 上任意一点，线段 BC 的垂直平分线与 AC 相交于点 D．则动点 D 的轨迹方程为____$\frac{x^2}{4}+y^2=1$____

解析　如图，连接 BD，由题意得 $|BD|=|CD|$，则 $|BD|+|DA|=|CD|+|DA|=4>2\sqrt{3}=|AB|$，



由椭圆的定义可得动点 D 的轨迹为椭圆，其焦点坐标为 $\left(\pm\sqrt{3},0\right)$，长半轴长为 2，

故短半轴长为 1，故动点 D 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$．

(4) 若方程 $\frac{x^2}{4-k}+\frac{y^2}{6+k}=1$ 表示椭圆，则实数 k 的取值范围是$(-6,-1)\cup(-1,4)$

(5) “$1<k<5$”是方程“$\frac{x^2}{k-1}+\frac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆”的……（ A ）

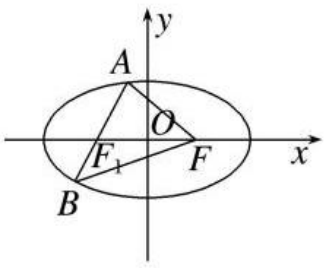
(A) 必要不充分条件　　(B) 充分不必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

解析　当方程 $\frac{x^2}{k-1}+\frac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆时，必有 $\begin{cases}k-1>0,\\5-k>0,\\k-1\neq 5-k,\end{cases}$ 所以 $1<k<5$ 且 $k\neq 3$，因此当 $1<k<5$ 时，该方程不一定表示椭圆，例如当 $k=3$ 时，方程变为 $x^2+y^2=2$，它表示一个圆，即“$1<k<5$”是“方程 $\frac{x^2}{k-1}+\frac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆”的必要不充分条件.

(6) 若 F 为椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点，A,B 为 C 上两动点，则 $\triangle ABF$ 周长的最大值为____20____

解析　如图，设 F_1 为椭圆 C 的左焦点，



则由椭圆的定义可得 $\triangle ABF$ 的周长

$|AF|+|BF|+|AB| = 2a-|AF_1|+2a-|BF_1|+|AB| = 4a+|AB|-|AF_1|-|BF_1| = 20+|AB|-|AF_1|-|BF_1|$

当 A,B,F_1 共线时, $|AB|-|AF_1|-|BF_1|=0$, 当 A,B,F_1 不共线时, $|AB|-|AF_1|-|BF_1|<0$, 所以 $\triangle ABF$ 周长的最大值为 20 .

2. 标准方程

(1) i. 已知椭圆的两个焦点分别为 $F_1(0,2), F_2(0,-2), P$ 为椭圆上任意一点, 若 $|F_1F_2|$ 是 $|PF_1|, |PF_2|$ 的等差中项, 则此椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{12}=1$

ii. 已知椭圆的中心在原点, 以坐标轴为对称轴, 且经过两点 $P_1\left(\sqrt{6},1\right), P_2\left(-\sqrt{3},-\sqrt{2}\right)$, 则该椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$

解析

i. 由题意 $|PF_1|+|PF_2|=2|F_1F_2|=8=2a$, 故 $a=4$, 又 $c=2$, 则 $b=2\sqrt{3}$, 焦点在 y 轴上, 故椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{12}=1$.

ii. 设椭圆的方程为 $mx^2+ny^2=1\,(m>0,n>0$, 且$m\neq n)$. 将 P_1,P_2 代入方程, 得 $\begin{cases}6m+n=1,\\3m+2n=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=\frac{1}{9},\\n=\frac{1}{3}.\end{cases}$ 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$.

注: 根据条件求椭圆方程的主要方法

① 定义法: 根据题目所给条件确定动点的轨迹满足椭圆的定义, 找寻 a,b,c, 写出标准方程.

② 待定系数法: 根据题目所给的条件确定椭圆中的 a,b . 当不知焦点在哪一个坐标轴上时, 一般可设所求椭圆的方程为 $mx^2+ny^2=1\,(m>0,n>0,m\neq n)$, 不必考虑焦点位置, 用待定系数法求出 m,n 的值即可.

(2) 求满足下列条件的椭圆的标准方程

i. 焦点在 x 轴上, 且过点 (2,0) 和点 (0,1)

ii. 焦距是 6, 且过点 (0,4)

iii. 焦点坐标为 $(-2,0)$ 、 $(2,0)$, 且过点 $\left(\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right)$

iv. 过点 $P(3,0)$ 且 $a=3b$

解析

i. 根据条件可知 $a=2,b=1$, 因此标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

ii. 根据条件可知 $c=3$

① 若焦点在 x 轴上, 则 $b=4$, $a^2=16+9=25$, 故标准方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

② 若焦点在 y 轴上, 则 $a=4$, $b^2=16-9=7$, 故标准方程为 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$

iii. 根据椭圆的定义有 $2a=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{9}{4}}+\sqrt{\frac{81}{4}+\frac{9}{4}}=2\sqrt{10}$, 因此 $a^2=10,b^2=6$, 故标准方程为 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$

iv. ① 若焦点在 x 轴上, 则设标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 代入 $a=3b$, 得到 $\frac{x^2}{9b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 代入 $(3,0)$, 得到 $b=1$, 因此 $a=3$, 标准方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$

② 若焦点在 y 轴上，则设标准方程为 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$，代入 $a=3b$，得到 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{9b^2}=1$，代入 $(3,0)$，得到 $b=3$，因此 $a=9$，标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{81}=1$

(3) 求满足下列条件的椭圆的标准方程:

i. 与椭圆 $4x^2+9y^2=36$ 有相同焦点, 且过点 $(3,-2)$;

ii. 焦点在 x 轴上, 且一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直, 且此焦点与长轴较近端点的距离为 $\sqrt{10}-\sqrt{5}$;

iii. 焦点在 x 轴上，且一个焦点将长轴分成 $2:1$ 两部分, 且经过点 $\left(-3\sqrt{2},4\right)$.

解析

i. 将 $4x^2+9y^2=36$ 化为标准形式为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，故其焦点为 $(-\sqrt{5},0),(\sqrt{5},0)$ 点 $(3,-2)$ 到两焦点的距离之和即为 $2a=\sqrt{(3-\sqrt{5})^2+4}+\sqrt{(3+\sqrt{5})^2+4}=(\sqrt{15}-\sqrt{3})+(\sqrt{15}+\sqrt{3})=2\sqrt{15}$，因此标准方程为 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$

ii. 根据几何关系可知 $b=c, a-c=\sqrt{10}-\sqrt{5}$，因此 $a=\sqrt{10}, b=c=\sqrt{5}$，故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{5}=1$

iii. 根据题意可知 $\frac{a+c}{a-c}=2$，因此 $a=3c$，故设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9k}+\frac{y^2}{8k}=1$，代入点 $\left(-3\sqrt{2},4\right)$，解得 $k=4$，因此椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=1$

(4) 一动圆 P 与圆 $A:(x+1)^2+y^2=1$ 外切, 而与圆 $B:(x-1)^2+y^2=64$ 内切, 那么动圆的圆心 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{77}=\frac{1}{4}$

解析　易知 $c=1, 2a=8-r+r+1=9$，因此 $1+b^2=\frac{81}{4}$，故 $b^2=\frac{77}{4}$，因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{77}=\frac{1}{4}$

3. 椭圆的性质

(1) 若椭圆 $x^2+my^2=1$ 的焦点在 y 轴上, 长轴长是短轴长的两倍, 则实数 m 的值是 $\frac{1}{4}$

解析　因为焦点在 y 轴上，故 $a^2=\frac{1}{m}, b^2=1$，又因为 $a=2b$，所以 $\frac{1}{m}=4$，解得 $m=\frac{1}{4}$

(2) 若椭圆的方程为 $ax^2+by^2+ab=0\,(a<b<0)$, 则其焦点坐标为 $(0,\pm\sqrt{b-a})$.

解析　将方程化为标准形式有 $\frac{x^2}{-b}+\frac{y^2}{-a}=1$，因为 $a<b<0$，所以焦点在 y 轴上，为 $(0,\pm\sqrt{b-a})$

(3) 若椭圆 $5x^2-ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 则该椭圆的离心率 $e=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

解析　将方程化为标准形式有 $x^2+\frac{y^2}{\left(-\frac{5}{k}\right)}=1$，因为焦点为 $(0,2)$，所以 $c=2, b=1$，故 $a^2=5$，因此 $a=\sqrt{5}$，$e=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(4) 设 F_1, F_2 是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点, 过点 F_1 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的直线交椭圆于点 P , 若 $2\angle PF_1F_2=\angle PF_2F_1$, 则椭圆 E 的离心率为 $\sqrt{3}-1$

解析　由题干可知 $\angle PF_1F_2=30^\circ, \angle PF_2F_1=60^\circ$，因此 $PF_1\perp PF_2$，所以根据几何关系有 $F_1F_2=2c, PF_2=c, PF_1=\sqrt{3}c$，故 $2a=(\sqrt{3}+1)c$，故 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$

4. 焦点三角形

(1) 已知两个定点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$，且动点 P 满足等式 $|PF_1|+|PF_2|=2|F_1F_2|$. i. 求动点 P 的轨迹方程 ii. 若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

解析

i. 易知动点 P 的轨迹满足椭圆的定义，且有 $a=2c=2$. 因此 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

ii. 设 $|PF_1|=t$，则 $|PF_2|=4-t$，根据余弦定理有 $4=t^2+(4-t)^2-t(4-t)$，即 $4=16-3t(4-t)$，因此 $t(4-t)=4$，故 $S=\frac{1}{2}\times t(4-t)\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$

(2) 设点 P 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点，F_1,F_2 分别为 C 的左、右焦点，且 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $b^2tan\frac{\theta}{2}$（用 a,b,θ 表示）

解析　设 $|PF_1|=t$，则 $|PF_2|=2a-t$，根据余弦定理有 $4c^2=t^2+(2a-t)^2-2t(2a-t)cos\theta$，即 $4c^2=4a^2-2(1+cos\theta)t(2a-t)$，因此 $t(2a-t)=\frac{2b^2}{1+cos\theta}$，故 $S=\frac{1}{2}\times t(4-t)\times sin\theta=b^2tan\frac{\theta}{2}$

(3) 已知 F_1,F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$，M 为椭圆上一动点，则 $\angle F_1MF_2$ 的最大值为 $\frac{\pi}{3}$

解析　设 $\theta=\angle F_1MF_2$，$S_{\triangle F_1MF_2}=b^2tan\frac{\theta}{2}$，易知当 M 位于短轴顶点上的时候焦点三角形面积最大，即 $tan\frac{\theta}{2}$，即 θ 最大.

此时根据几何关系有 $sin\frac{\theta}{2}=e=\frac{1}{2}$，故 $\frac{\theta}{2}=\frac{\pi}{6}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$

(4) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点为 F_1、F_2，点 P 为椭圆上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 是钝角时，则 P 的横坐标的范围是 $\left(-\frac{3\sqrt{5}}{5},\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)$.

(5) 已知 F_1,F_2 是椭圆 C 的两个焦点，P 是 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2=30^\circ,|PF_1|=\sqrt{3}|PF_2|$，则椭圆 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

解析　令 $|PF_2|=m$，则 $|PF_1|=\sqrt{3}m$，$\therefore |PF_1|+|PF_2|=\left(\sqrt{3}+1\right)m=2a$，得 $a=\frac{\left(\sqrt{3}+1\right)m}{2}$

又由余弦定理知，$(2c)^2=\left(\sqrt{3}m\right)^2+m^2-2\cdot\sqrt{3}m\cdot m\cdot\cos 30^\circ$，即 $4c^2=m^2$，$\therefore m=2c$，得 $c=\frac{m}{2}$，$\therefore e=\frac{c}{a}=\frac{m}{\left(\sqrt{3}+1\right)m}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$.

注：直接看出特殊等腰直角三角形更好.

(6) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，焦点 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，左顶点为 A，点 E 的坐标为 $(0,c)$，A 到直线 EF_2 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{2}b$.

i. 求椭圆 C 的离心率

ii. 若 P 为椭圆 C 上的一点，$\angle F_1PF_2=60^\circ,\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求椭圆 C 的标准方程.

解析

i. 根据题意可知 $A(-a,0)$，直线 EF_2 的方程为 $y=-x+c$，故 $d=\frac{|-a-c|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}b$，整理得 $a+c=\sqrt{3}b$，平方消去 b 得到 $a^2+2ac+c^2=3(a^2-c^2)$，代入 $e=\frac{c}{a}$ 整理得 $2e^2+e-1=0$，故 $e=\frac{1}{2}$ 或 -1（舍）

ii. 根据焦点三角形的面积结论可知 P 为短轴顶点,$b^2 tan\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$，故 $b=\sqrt{3}$，结合离心率可知 $a=2,c=1$，因此椭圆方程为：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

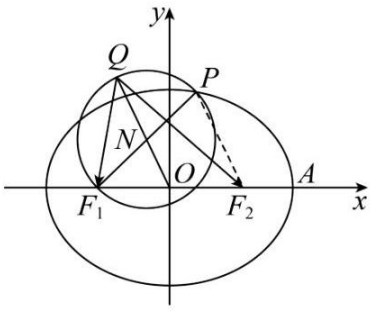
(7) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 P 在椭圆上，设线段 PF_1 的中点为 M，且 $|OF_2|=|OM|$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为____$\sqrt{15}$____

解析　根据标准方程可知 $a=3,c=\sqrt{9-5}=2$，根据几何关系可知 $PF_2=2c=4,PF_1=2$，故 $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形.

根据余弦定理可得 $cos\angle PF_2F_1=\frac{16+16-4}{2\times4\times4}=\frac{7}{8}$，故 $sin\angle PF_2F_1=\frac{\sqrt{15}}{8}$，故 $S=\frac{1}{2}\times4\times4\times\frac{\sqrt{15}}{8}=\sqrt{15}$

(8) 已知 F_1、F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点，点 P 是椭圆上任意一点，以 PF_1 为直径作圆 N，直线 ON 与圆 N 交于点 Q（点 Q 不在椭圆内部），则 $\overrightarrow{QF_1}\cdot\overrightarrow{QF_2}=$____$3$____

解析　连接 PF_2，设椭圆的基本量为 a,b,c，



$\overrightarrow{QF_1}\cdot\overrightarrow{QF_2}=\left(\overrightarrow{QO}+\overrightarrow{OF_1}\right)\cdot\left(\overrightarrow{QO}+\overrightarrow{OF_2}\right)=\left(\overrightarrow{QO}\right)^2-\left(\overrightarrow{OF_1}\right)^2$,

$=(|QN|+|NO|)^2-c^2=\left(\frac{|PF_1|}{2}+\frac{|PF_2|}{2}\right)^2-c^2=a^2-c^2=b^2=3$

(9) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别是 $F_1,F_2,M\left(\frac{4}{3},y_0\right)$ 为椭圆 C 上一点，则下列结论正确的是____①③____

① $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6

② $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{15}}{2}$

③ $\triangle MF_1F_2$ 的内切圆的半径为 $\frac{\sqrt{15}}{9}$

④ $\triangle MF_1F_2$ 的外接圆的直径为 $\frac{32}{11}$

解析　不妨设 M 在第一象限，则 $M\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{15}}{3}\right)$

① 根据定义，三角形周长为 $2a+2c=4+2=6$

② $S=\frac{1}{2}\times2\times\frac{\sqrt{15}}{3}=\frac{\sqrt{15}}{3}$

③ $S=\frac{1}{2}\times6\times r=\frac{\sqrt{15}}{3}$，因此 $r=\frac{\sqrt{15}}{9}$

④ $\cos\angle F_1MF_2=\frac{\frac{64}{9}+\frac{16}{9}-4}{2\times\frac{8}{3}\times\frac{4}{3}}=\frac{11}{16}$，则 $\sin\angle F_1MF_2=\sqrt{1-\cos^2\angle F_1MF_2}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$

根据正弦定理 $\triangle MF_1F_2$ 的外接圆的直径为 $\frac{|F_1F_2|}{\sin\angle F_1MF_2}=\frac{2}{\frac{3\sqrt{15}}{16}}=\frac{32\sqrt{15}}{45}$.

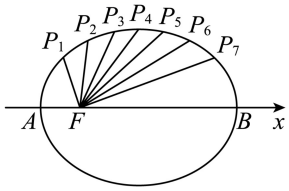
注: 根据焦点三角形面积公式计算 $tan\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right)=\frac{\sqrt{15}}{9}$，然后利用万能公式 $sin\angle F_1MF_2=\frac{2tan\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right)}{1+tan^2\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right)}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$

5. 焦半径

(1) 已知椭圆 C 的离心率 $e=\frac{1}{3}$，左右焦点分别为 F_1,F_2,P 为椭圆 C 上一动点，则 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2},2\right]$

解析 设 $P(x_0,y_0)$，$\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{a+ex_0}{a-ex_0}=\frac{a+\frac{1}{3}x_0}{a-\frac{1}{3}x_0}=-1+\frac{2a}{a-\frac{1}{3}x_0}$，且 $-a\leqslant x_0\leqslant a$ 得: $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}\in\left[\frac{1}{2},2\right]$.

(2) 如图，把椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等份，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1,P_2,P_3,P_4,P_5,P_6,P_7$ 七个点，F 是椭圆的一个焦点，则 $|P_1F|+|P_2F|+|P_3F|+|P_4F|+|P_5F|+|P_6F|+|P_7F|=$ 35



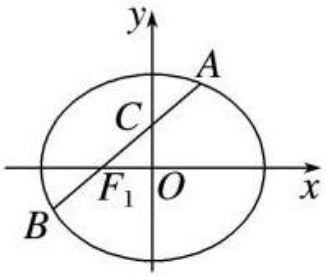
解析 $|P_1F|+|P_2F|+|P_3F|+|P_4F|+|P_5F|+|P_6F|+|P_7F|=7a+e(x_1+x_2+...+x_7)=7a=35$

(3) 已知 $\triangle ABC$ 是椭圆 $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{b^2}=1\,(3>b>0)$ 的内接三角形，F 是椭圆的上焦点，且原点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心. 求 A,B,C 三点到 F 距离之和为 9

解析 原式 $=3a-e(y_1+y_2+y_3)=3a=9.$

(4) 已知过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点 $F_1(-1,0)$ 的直线与椭圆交于不同的两点 A,B，与 y 轴交于点 C，点 C,F_1 是线段 AB 的三等分点，则该椭圆的标准方程是 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

解析 如图，不妨设 $A(x_0,y_0)$ 在第一象限，由椭圆的左焦点 $F_1(-1,0)$，点 C,F_1 是线段 AB 的三等分点，



得 C 为 AF_1 的中点，F_1 为 BC 的中点，所以 $x_0=1$，

i. 方法 1

根据比例关系可知 $x_B=-2$，根据第二定义可知焦点弦长 $\begin{cases}|AF_1|=a+e=a+\frac{1}{a}\\|BF_1|=a-2e=a-\frac{2}{a}\end{cases}$，

故有 $a+\dfrac{1}{a}=2\left(a-\dfrac{2}{a}\right)$，解得 $a=\sqrt{5}$

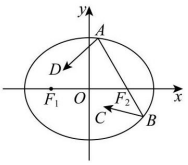
ii. 方法 2

在椭圆方程中带入横坐标 $x_0=1$，得 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$，解得 $y_0=\dfrac{b^2}{a}$，即 $A\left(1,\dfrac{b^2}{a}\right)$，所以 $C\left(0,\dfrac{b^2}{2a}\right),B\left(-2,-\dfrac{b^2}{2a}\right)$，将点 B 的坐标代入椭圆方程得 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{\dfrac{b^4}{4a^2}}{b^2}=1$，即 $\dfrac{4}{a^2}+\dfrac{b^2}{4a^2}=1$，结合 $a^2-b^2=c^2=1$

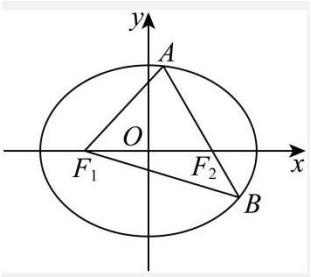
可知 $a^2=5,b^2=4$，所以椭圆的标准方程是 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$.

6. 导比例解三角求离心率

(1) 古希腊数学家阿波罗尼奥斯在研究圆锥曲线时发现了椭圆的光学性质：从椭圆的一个焦点射出的光线，经椭圆反射，其反射光线必经过椭圆的另一焦点. 设椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$F_1$、$F_2$ 为其左、右焦点，若从右焦点 F_2 发出的光线经椭圆上的点 A 和点 B 反射后，满足 $AB\perp AD,\cos\angle ABC=\dfrac{4}{5}$，则该椭圆的离心率为____$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$____.



解析　由题意，可作图如下：



则 $\cos\angle ABF_1=\dfrac{4}{5}=\dfrac{|AB|}{|BF_1|},\sin\angle ABF_1=\sqrt{1-\cos^2\angle ABF_1}=\dfrac{3}{5}=\dfrac{|AF_1|}{|BF_1|}$，即 $|AB|:|AF_1|:|BF_1|=4:3:5$，可设 $|AB|=4k$，$|AF_1|=3k$，$|BF_1|=5k$，

由 $|AB|+|AF|_1+|BF_1|=|AF_2|+|BF_2|+|AF_1|+|BF_1|=4a$，则 $4k+3k+5k=4a$，即 $3k=a$，

$|AF_2|=2a-|AF_1|=3k$，在 Rt $\triangle AF_1F_2$ 中，$|F_1F_2|=\sqrt{|AF_1|^2+|AF_2|^2}=3\sqrt{2}k=2c$，

则 $e=\dfrac{2c}{2a}=\dfrac{3\sqrt{2}k}{6k}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，椭圆的上顶点为 A，射线 AF_1 交椭圆 E 于点 B，以 AB 为直径的圆过 F_2，则椭圆 E 的离心率是____$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$____

解析　由题意 $|AF_1|=|AF_2|=a$，设 $|BF_1|=t$，则 $|BF_2|=2a-t$，又以 AB 为直径的圆过 F_2，所以 $AF_2\perp BF_2$，所以 $a^2+(2a-t)^2=(a+t)^2$，解得 $t=\dfrac{2}{3}a$，根据定比分点可知 $B\left(-\dfrac{5c}{3},-\dfrac{2b}{3}\right)$

根据椭圆第二定义可知 $\dfrac{2}{3}a=a+e\cdot\left(-\dfrac{5c}{3}\right)$，故 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

7. 到坐标轴上点的距离最值

(1) 设动点 A 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，分别求 A 到 $B(0,2)$ 和 $C(0,4)$ 距离的最大值.

解析　设 $A(x,y)$，$y\in[-1,1]$

$|AB|^2=x^2+(y-2)^2=4-4y^2+(y-2)^2=-3y^2-4y+8$，当 $y=-\frac{2}{3}$ 时取得最大值 $\frac{28}{3}$，故 $|AB|$ 最大值为 $2\sqrt{\frac{7}{3}}$

$|AC|^2=x^2+(y-4)^2=4-4y^2+(y-4)^2=-3y^2-8y+20$，当 $y=-1$ 时取得最大值 25，故 $|AB|$ 最大值为 5

(2) 已知点 P 在圆 $x^2+(y-4)^2=1$ 上移动，点 Q 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上移动，$|PQ|$ 的最大值为____6____.

解析　设圆心 $(0,4)$ 为 O 首先考虑对于一个确定的 Q 点，当 P 位于 QO 延长线于圆 $x^2+(y-4)^2=1$ 的交点时，$|PQ|$ 最大，因此 $|PQ|$ 的最大值即 $|PO|$ 的最大值 $+1$.

$|PO|=\sqrt{x^2+(y-4)^2}$，代入椭圆方程，$|PO|=\sqrt{4-4y^2+(y-4)^2}=\sqrt{-3y^2-8y+20}$. 函数 $f(y)=-3y^2-8y+20$ 的对称轴为 $y=-\frac{4}{3}$，而 y 的取值范围是 $[-1,1]$，因此在 $y=-1$ 处取得最值 $|PO|=\sqrt{-3y^2-8y+20}\leqslant 5$，故 $|PQ|\leqslant 6$

(3) 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 且离心率等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$, 求这个椭圆方程.

解析　$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $a=2b$，因此可设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4k}+\frac{y^2}{k}=1$

因为点 $P\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$，所以 $x^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2\leqslant 7$ 恒成立，且等号可以取到，将椭圆的标准方程代入得 $4k-4y^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2\leqslant 7$，整理得 $4k-7\leqslant 3y^2+3y-\frac{9}{4}$，故 $4k-7$ 就是 $3y^2+3y-\frac{9}{4}(y\in[-\sqrt{k},\sqrt{k}])$ 的最小值.$y=-\frac{1}{2}$ 时 $3y^2+3y-\frac{9}{4}$ 取得最小值 -3，故 $k=1$，经检验满足要求，因此椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

8. 到直线的距离

(1) 求 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上点 P 到直线 $x+y=10$ 的距离的最大值.

解析　椭圆参数方程（三角代换）：$\begin{cases}x=2cos\theta\\ y=\sqrt{3}sin\theta\end{cases}$

直线和椭圆相离，$d=\frac{|2cos\theta+\sqrt{3}sin\theta-10|}{\sqrt{2}}=\frac{|\sqrt{7}sin(\theta+\varphi)-10|}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{10+\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$

(2) 已知 A,B 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右顶点和上顶点, P 为椭圆 C 上一点, 若 $\triangle PAB$ 的面积是 $\sqrt{2}-1$, 则 P 点的个数为____3____

解析　由 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 可得 $a=2,b=1$, 所以 $A(2,0),B(0,1),|AB|=\sqrt{5}$，直线 AB 的方程为 $y=-\frac{1}{2}x+1$

设过点 P 与直线 AB 平行的直线 l ：$y=-\frac{1}{2}x+t$ ，则直线 l 与直线 AB 的距离 $d=\frac{|t-1|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}|t-1|$. 因为 $\triangle PAB$ 的面积是 $\sqrt{2}-1$，可得 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\times|AB|\times d=\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}|t-1|=\sqrt{2}-1$, 解得 $t=\sqrt{2}$ 或 $t=2-\sqrt{2}$

① 当 $t=\sqrt{2}$ 时，由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=-\dfrac{1}{2}x+\sqrt{2},\end{cases}$ 可得 $\left(x-\sqrt{2}\right)^2=0$，解得 $\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\end{cases}$ 此时 $P\left(\sqrt{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

② 当 $t=2-\sqrt{2}$ 时，由 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ y=-\dfrac{1}{2}x+2-\sqrt{2},\end{cases}$

可得 $x^2+\left(2\sqrt{2}-4\right)x+10-8\sqrt{2}=0$，因为 $\Delta=\left(2\sqrt{2}-4\right)^2-4\left(10-8\sqrt{2}\right)=16\left(\sqrt{2}-1\right)>0$，此时直线 l 与椭圆有 2 个交点，此时有 2 个 P 点

注：可以根据直线所过点 $(0,2-\sqrt{2})$ 在椭圆内部直接判断有两个交点

所以共有 3 个 P 点.

(3) 已知 A,B 两点坐标分别为 $(-4,0),(4,0)$，直线 AP,BP 相交于点 $P(x,y)$，且它们的斜率之积是 $-\dfrac{9}{16}$，则代数式 $|3x-4y-24|$ 的最大值为$12\sqrt{2}+24$

解析　因为 $k_{AP}=\dfrac{y}{x+4},k_{BP}=\dfrac{y}{x-4},(x\neq\pm4)$，由题有 $\dfrac{y}{x+4}\cdot\dfrac{y}{x-4}=-\dfrac{9}{16}$，整理得到 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1\,(x\neq\pm4)$，令 $x=4\cos\theta,y=3\sin\theta,\theta\neq k\pi,k\in\boldsymbol{Z}$，则 $|3x-4y-24|=|12\cos\theta-12\sin\theta-24|=\left|12\sqrt{2}\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)-24\right|\leqslant12\sqrt{2}+24$，当且仅当 $\theta+\dfrac{\pi}{4}=(2k+1)\pi,k\in Z$，即 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}+2k\pi,k\in Z$ 时取等号

(4) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 过点 $M(2,3)$，点 A 为其左顶点，且 AM 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$

i. 求 C 的方程

ii. 点 N 为椭圆上任意一点，求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值

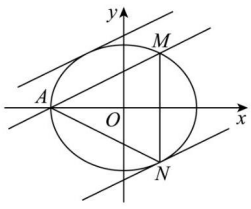
解析

i. 由题意可知直线 AM 的方程为：$y-3=\dfrac{1}{2}(x-2)$，即 $x-2y=-4$. 当 $y=0$ 时，解得 $x=-4$，所以 $a=4$，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 过点 $M(2,3)$，可得 $\dfrac{4}{16}+\dfrac{9}{b^2}=1$，解得 $b^2=12$.

所以 C 的方程：$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$.

ii. 直线 AM 方程为：$x-2y=-4$，设与直线 AM 平行的直线方程为：$x-2y=m$

如图所示，当直线与椭圆相切时，与 AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为 N，此时 $\triangle AMN$ 的面积取得最大值.



(1) 方法 1

设切点为 (x_0,y_0)，则切线方程为 $\dfrac{x_0x}{16}+\dfrac{y_0y}{12}=1$，令其与 AM 平行，故 $\dfrac{x_0}{16}\times(-2)=\dfrac{y_0}{12}$，故 $\dfrac{x_0}{4}=-\dfrac{y_0}{6}$，即 $\dfrac{x_0^2}{16}=\dfrac{y_0^2}{36}$，带回切线方程有 $\dfrac{y_0^2}{9}=1$，故 $y_0=\pm3$，故切点为 $(2,-3)$ 或 $(-2,3)$

(2) 方法 2

联立 $\begin{cases} x-2y=m \\ \dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1 \end{cases}$ 可得: $3(m+2y)^2+4y^2=48$，化简可得: $16y^2+12my+3m^2-48=0$

所以 $\Delta=144m^2-4\times16\left(3m^2-48\right)=0$，即 $m^2=64$，解得 $m=\pm8$

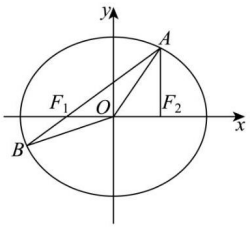
故与 AM 距离比较远的直线方程: $x-2y=8$，点 N 到直线 AM 的距离即两平行线之间的距离

利用平行线之间的距离公式可得: $d=\dfrac{8+4}{\sqrt{1+4}}=\dfrac{12\sqrt{5}}{5}$

由两点之间距离公式可得 $|AM|=\sqrt{(2+4)^2+3^2}=3\sqrt{5}$.

所以 $\triangle AMN$ 的面积的最大值: $\dfrac{1}{2}\times3\sqrt{5}\times\dfrac{12\sqrt{5}}{5}=18$.

(5) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内，$AF_2\perp F_1F_2$，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B.



i. 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长

ii. 在 x 轴上任取一点 P，直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{QP}$ 的最小值

iii. 设点 M 在椭圆 E 上，记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1，S_2，若 $S_2=3S_1$，求点 M 的坐标

解析

i. 椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，故 $F_1(-1,0),F_2(1,0)$

由椭圆定义可得: $|AF_1|+|AF_2|=4$，因此 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 $4+2=6$

ii. $A\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，设 $P(x_P,0)$，根据题意可得 $x_P\neq1$，准线方程为 $x=4$，故 $Q(4,y_Q)$

$\overrightarrow{OP}=(x_P,0)$，$\overrightarrow{QP}=(x_P-4,-y_Q)$，故 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{QP}=(x_P-2)^2-4\geqslant-4$，当且仅当 $x_P=2$ 时取最小值.

iii. 直线 AF_1 的方程为 $3x-4y+3=0$

A. 方法 1

根据 $S_2=3S_1$ 可知 M 在于 AF_1 平行且横截距与 F_1 的横截距差为 3 的直线上，即过 $(2,0)$ 或 $(-4,0)$，对应直线 $3x-4y-6=0$ 或 $3x-4y+12=0$.

将直线和椭圆联立求得交点坐标，故 $M(2,0)$ 或 $\left(-\dfrac{2}{7},-\dfrac{12}{7}\right)$.

B. 方法 2

设 $M(x,y)$，点 M 到直线 AB 的距离为 d.

点 O 到直线 AB 的距离为 $\dfrac{|3\times0-4\times4+3|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{3}{5}$

根据 $S_2=3S_1$ 可知 M 到 AF_1 的距离为 $\dfrac{9}{5}$

设 $M(2cos\alpha,\sqrt{3}sin\alpha)$，则 $\dfrac{9}{5}=\dfrac{|6cos\alpha-4\sqrt{3}sin\alpha+3|}{5}$，即 $6cos\alpha-4\sqrt{3}sin\alpha+3=\pm9$

移项平方，齐次同除，代回检验，解得 $\begin{cases} cos\alpha=1 \\ sin\alpha=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} cos\alpha=-\dfrac{1}{7} \\ sin\alpha=-\dfrac{4\sqrt{3}}{7} \end{cases}$，故 $M(2,0)$ 或 $\left(-\dfrac{2}{7},-\dfrac{12}{7}\right)$.

9. 数形结合，曲化直

(1) 已知椭圆 C 的一个焦点为 $F(1,0)$，椭圆 C 过点 $(0,\sqrt{3})$，已知 $B(5,0)$，设动点 A 在椭圆 C 上，则 $|AF|+|AB|$ 的最小值为____4____

解析　椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$B$ 在椭圆外，则 $|AF|+|AB|\geqslant|BF|=4$

(2) 已知椭圆 C 的一个焦点为 $F(0,1)$，椭圆 C 上的点到 F 的距离的最小值为 1，则椭圆 C 的标准方程为____$\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{x^2}{3}=1$____；若 P 为椭圆 C 上一动点，$M(3,3)$，则 $|PM|-|PF|$ 的最小值为____1____.

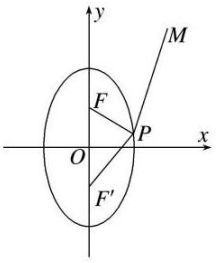
解析　因为椭圆 C 的一个焦点为 $F(0,1)$，所以椭圆 C 的焦点在 y 轴上，且 $c=1$，

因为椭圆 C 上的点到 F 的距离的最小值为 1，所以 $a-c=1$，得 $a=2$，

因为 $b^2=a^2-c^2=3$，所以椭圆 C 的标准方程为 $\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{x^2}{3}=1$；

将 $M(3,3)$ 代入椭圆方程，得 $\dfrac{3^2}{4}+\dfrac{3^2}{3}=\dfrac{63}{12}>1$，所以 M 点在椭圆外，

如图所示，设椭圆 C 的另一个焦点为 F'，



则 $|PF|+|PF'|=4$，所以 $|PM|-|PF|=|PM|+|PF'|-4$.

当 F',P,M 三点共线时，$|PM|+|PF'|$ 取得最小值 $\sqrt{(3-0)^2+(3+1)^2}=5$，所以 $|PM|-|PF|$ 的最小值为 1.

(3) 设点 $A\left(-2,\sqrt{3}\right)$、$B(2,0)$，点 M 在椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ 上运动，当 $|MA|+|MB|$ 最大时，点 M 的坐标为____$(-2,-3)$____.

解析　$|MA|+|MB|=|MF_1|+|MB|+|MA|-|MF_1|=8+|MA|-|MF_1|\leqslant 8+|AF_1|=8+\sqrt{3}$

当且仅当 M 坐标为 $(-2,-3)$，A,F_1,M 三点共线时，取得最大值.

(4) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的右焦点为 F，上顶点为 A，点 P 在圆 $x^2+y^2=8$ 上，点 Q 在椭圆上，则 $2|PA|+|PQ|-|QF|$ 的最小值是_$6-2\sqrt{6}$_.

解析　设左焦点为 F_1，根据椭圆的定义可知 $2|PA|+|PQ|-|QF|=2|PA|+|PQ|+|QF_1|-2a\geqslant 2|PA|+|PF_1|-2\sqrt{6}$

① 法 1

设 $2|PA|=|PM|$，$M(a,b)$，则 $2\sqrt{x^2+(y-\sqrt{2})^2}=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$，两侧平方整理有 $3x^2+2ax-a^2+3y^2+(2b-8\sqrt{2})y+8-b^2=0$ 为 P 的轨迹方程，故与 $x^2+y^2=8$ 比较系数可得 $\begin{cases} a=0 \\ b=4\sqrt{2} \end{cases}$，因此 $M(0,4\sqrt{2})$

② 法 2

$|PA| = \sqrt{x^2+(y-\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{4x^2+4y^2-8\sqrt{2}y+8} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2-8\sqrt{2}y+32} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+(y-4\sqrt{2})^2}$

设 $M(0,4\sqrt{2})$，则 $|PA| = \frac{1}{2}|PM|$

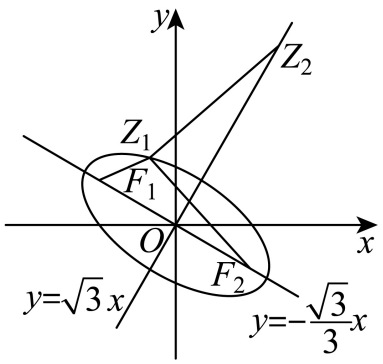
故 $2|PA|+|PF_1|-2\sqrt{6} = |PM|+|PF_1|-2\sqrt{6} \geqslant |MF_1|-2\sqrt{6} = 6-2\sqrt{6}$

10. 斜椭圆

(1) 已知复数 z_1, z_2 满足 $\left|z_1+\sqrt{3}-i\right|+\left|z_1-\sqrt{3}+i\right| = 2\sqrt{5}, z_2 = 2+2\sqrt{3}i$，(其中 i 是虚数单位)，则 $|z_1-z_2|$ 的最小值为____3____

解析　设复数 z_1，$z_2 = 2+2\sqrt{3}i$，$-\sqrt{3}+i$，$\sqrt{3}-i$ 在复平面内对应的点分别为 $Z_1(x,y)$，$Z_2\left(2,2\sqrt{3}\right)$，$F_1\left(-\sqrt{3},1\right)$，$F_2\left(\sqrt{3},-1\right)$

由题意可知：$|Z_1F_1|+|Z_1F_2| = 2\sqrt{5} > 4 = |F_1F_2|$，故 Z_1 的轨迹表示焦点分别为 $F_1\left(-\sqrt{3},1\right)$，$F_2\left(\sqrt{3},-1\right)$ 的椭圆，



则长半轴长为 $a=\sqrt{5}$，半焦距 $c=2$，短半轴长为 $b=\sqrt{a^2-c^2}=1$，

且该椭圆的长轴所在直线为 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$，短轴所在直线为 $y=\sqrt{3}x$.

Z_2 在 $y=\sqrt{3}x$ 上，且 $|OZ_2|=4$，若使得 $|z_1-z_2|$ 最小，则需 $|Z_1Z_2|$ 取得最小值，即点 Z_1 为第一象限内的短轴端点，此时 $|z_1-z_2| = |OZ_2|-1 = 3$.

(2) 已知复数 z 满足 $|z-4i|+|z+5| = \sqrt{41}$（i 为虚数单位），则 $|z-i|$ 的最小值是____$\frac{15\sqrt{41}}{41}$____.

解析　注：不符合椭圆定义，轨迹是线段

(3) 著名物理学家、数学家阿基米德利用“逼近法”，得到椭圆的面积除以圆周率 π 等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积. 已知平面内，椭圆 $C: \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2} = 1\,(0<b<3)$ 经过平移和旋转后，能得到以 $O(0,0)$ 为一个焦点，且过点 $A(3,4)$ 的椭圆 C'，则椭圆 C 面积的最大值为____$3\sqrt{5}\pi$.____

解析　椭圆面积公式 $S=\pi ab$，$a=3$，故应使得 b 尽可能大，c 尽可能小，e 尽可能小.

问题转化为已知椭圆存在一个长为 5 的焦半径，一个长为 1 的焦半径，根据焦半径公式 $5 = a+ex_0$ 可知当取到长轴顶点时可使 e 取最小，此时 $c=2$，$b=\sqrt{5}$，$S=3\sqrt{5}\pi$.

11. 直线与椭圆的位置关系

(1) 已知直线 $l: kx+y+1=0$，椭圆 $C: \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$，则直线 l 与椭圆 C 的位置关系是（ C ）

(A) 相离　　(B) 相切　　(C) 相交　　(D) 无法确定

解析　由直线 $l: kx+y+1=0$，得直线 l 过定点 $(0,-1)$，因为 $\frac{0}{16}+\frac{1}{4}<1$，所以该点在椭圆 $C: \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 内部.

所以直线 l 与椭圆 C 相交.

(2) 已知直线 $l: y=kx+2$ 和椭圆 $C: \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 试问当 k 取何值时, 直线 l 与椭圆满足下列条件:

i. 有两个公共点

ii. 有且只有一个公共点

iii. 没有公共点

解析　联立直线和椭圆的方程, 得到方程组 $\begin{cases} y=kx+2 \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases}$, 消去 y, 得到 $\dfrac{x^2}{4}+(kx+2)^2=1$, 整理得到 $\left(\dfrac{1}{4}+k^2\right)x^2+4kx+3=0$, $\Delta=16k^2-3(1+4k^2)=4k^2-3$

i. $k\in\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},+\infty\right)$ 时, $\Delta>0$, 直线和椭圆有两个公共点

ii. $k=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时, 直线和椭圆只有一个公共点

iii. $k\in\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 时, 直线和椭圆没有公共点

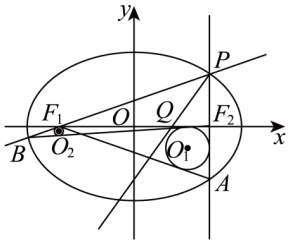
(3) 若直线 $mx+ny=9$ 和圆 $x^2+y^2=9$ 没有交点, 则过点 (m,n) 的直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的交点有____2____个

解析　因为直线 $mx+ny=9$ 和圆 $x^2+y^2=9$ 没有交点, 所以 $\dfrac{9}{\sqrt{m^2+n^2}}>3$, 即 $m^2+n^2<9$, 所以 $\dfrac{m^2}{9}+\dfrac{n^2}{16}\leqslant\dfrac{m^2}{9}+\dfrac{n^2}{9}<1$, 即点 (m,n) 在椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 内, 所以过点 (m,n) 的直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的交点有 2 个.

(4) 已知 F_1,F_2 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点, P,A,B 为椭圆上三个不同的点, 直线 PA 的方程为 $x=2$, 且 $\angle APB$ 的平分线经过点 $Q(1,0)$, 设 $\triangle AF_1F_2,\triangle BF_1F_2$ 内切圆的半径分别为 r_1,r_2 , 则 $\dfrac{r_1}{r_2}=$____5____

解析　根据等面积法可知 $\dfrac{r_1}{r_2}=\dfrac{S_{\triangle AF_1F_2}}{S_{\triangle BF_1F_2}}=\dfrac{|y_B|}{|y_A|}$

不妨设 $P(2,\sqrt{2}),A(2,-\sqrt{2})$, 根据角分线上点到角两端的距离相等, 可知 Q 到 PB 距离为 1



故设直线 $PB: y=k(x-2)+\sqrt{2}$, 因此 $1=\dfrac{|\sqrt{2}-k|}{\sqrt{1+k^2}}$, 即 $1+k^2=k^2+2-2\sqrt{2}k$, 故 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$, 即 $PB: x=2\sqrt{2}y-2$, 与椭圆联立可得 $y_B=-\dfrac{\sqrt{2}}{5}$, 因此 $\dfrac{r_1}{r_2}=5$.

12. 弦长问题

(1) 已知点 F_1 、F_2 分别椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点, 过 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 作倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的直线交椭圆于 A 、B 两点, 则弦 AB 的长为____$\dfrac{10\sqrt{2}}{7}$____

(2) 已知点 F_1、F_2 分别椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点, 过 F_2 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线交椭圆于 A、B 两点, 则弦 AB 的长为 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

(3) 过点 $(1,0)$ 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A,B 两点, 且 $|AB|=\frac{\sqrt{35}}{2}$, 则直线 l 的方程为 $x\pm 2y-1=0$.

(4) 过点 $(\sqrt{3},0)$ 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A,B 两点, 且 $|AB|=\frac{8}{5}$, 则直线 l 的方程为 $x\pm y-\sqrt{3}=0$.

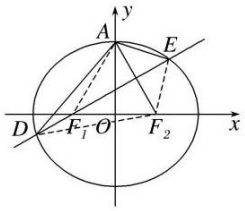
解析 $|AB|=2a-e(x_1+x_2)=4-\frac{\sqrt{3}}{2}(x_1+x_2)=\frac{8}{5}$, 故 $x_1+x_2=\frac{8\sqrt{3}}{5}$

设直线方程为 $y=k(x-\sqrt{3})$, 与椭圆联立有 $\frac{x^2}{4}+k^2(x-\sqrt{3})^2=1$

即 $\left(\frac{1}{4}+k^2\right)x^2-2\sqrt{3}k^2x+(3k^2-1)=0$, 故 $x_1+x_2=\frac{2\sqrt{3}k^2}{\frac{1}{4}+k^2}=\frac{8\sqrt{3}}{5}$, 即 $\frac{2\sqrt{3}}{5}+\frac{8\sqrt{3}}{5}k^2=2\sqrt{3}k^2$, 故 $k^2=1$

(5) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, C 的上顶点为 A, 左焦点和右焦点分别为 F_1,F_2, 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D,E 两点, 若有 $|DE|=6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是 13

解析



如图, 连接 AF_1,DF_2,EF_2, 因为 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$, 所以 $a=2c$, 所以 $b^2=a^2-c^2=3c^2$. 因为 $|AF_1|=|AF_2|=a=2c=|F_1F_2|$, 所以 $\triangle AF_1F_2$ 为等边三角形

因为 $DE\perp AF_2$, 所以直线 DE 为线段 AF_2 的垂直平分线, 所以 $|AD|=|DF_2|,|AE|=|EF_2|$, 所以 $\triangle ADE$ 的周长为 $|AD|+|AE|+|DE|=|DF_2|+|EF_2|+|DE|=4a$.

$\angle EF_1F_2=30^\circ$, 所以直线 DE 的方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+c)$, 代入椭圆 C 的方程 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$, 得 $13x^2+8cx-32c^2=0$. 设 $D(x_1,y_1),E(x_2,y_2)$, 则 $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{8c}{13}\\ x_1x_2=-\frac{32c^2}{13}\end{cases}$

i. 方法 1

所以 $|DE|=\sqrt{\left[1+\frac{1}{3}\right]\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]}=\sqrt{\frac{4}{3}\left[\left(-\frac{8c}{13}\right)^2-4\times\left(-\frac{32c^2}{13}\right)\right]}=\frac{48c}{13}=6$, 解得 $c=\frac{13}{8}$, 所以 $a=2c=\frac{13}{4}$

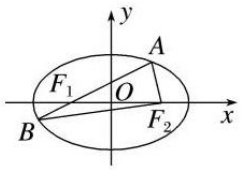
ii. 方法 2

根据椭圆第二定义可知 $|DE|=2a+e(x_1+x_2)=2a-\frac{2a}{13}=6$, 故 $a=\frac{13}{4}$

因此 $\triangle ADE$ 的周长为 13

(6) 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1,F_2, 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l 过左焦点 F_1 且交 C 于 A,B 两点, 且 $\triangle ABF_2$ 内切圆的周长是 2π, 若椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则 $|AB|=$ $4\sqrt{5}$

解析



如图所示, 由椭圆定义可得 $|AF_1|+|AF_2|=2a,|BF_1|+|BF_2|=2a$，则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a$

$\triangle ABF_2$ 内切圆的半径为 r，内切圆的周长是 2π，则 $r=1$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，由题意得 $\frac{1}{2}\times 4a\times r=\frac{1}{2}\times 2c\times|y_1-y_2|$，即 $|y_1-y_2|=\frac{2a}{c}=\frac{2}{e}=4$

所以 $|AB|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=4\sqrt{5}$.

(7) 已知椭圆的中心在坐标原点 O, 焦点在 x 轴上, 直线 $y=x+1$ 与椭圆相交于点 P 和点 Q，且 $OP\perp OQ,|PQ|=\frac{\sqrt{10}}{2}$，求椭圆的标准方程.

解析　设椭圆的标准方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，联立直线和椭圆的方程，得到方程组 $\begin{cases}y=x+1\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$，消去 y, 得到 $b^2x^2+a^2(x+1)^2=a^2b^2$, 整理得 $(a^2+b^2)x^2+2a^2x+a^2(1-b^2)=0$，设 $P(x_1,y_2),Q(x_2,y_2)$，根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{2a^2}{a^2+b^2}\\ x_1x_2=\frac{a^2(1-b^2)}{a^2+b^2}\end{cases}$

根据 $OP\perp OQ$ 可知 $x_1x_2+y_1y_2=0$，即 $2x_1x_2+(x_1+x_2)+1=0$，根据 $|PQ|=\frac{\sqrt{10}}{2}$ 可知 $|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{5}}{2}$，即 $(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{5}{4}$，联立两式可得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{3}{2}\\ x_1x_2=\frac{1}{4}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{1}{2}\\ x_1x_2=-\frac{1}{4}\end{cases}$（舍，代入发现与 $a>b>0$ 矛盾.）

代入第一种情况有 $\begin{cases}-\frac{3}{2}=-\frac{2a^2}{a^2+b^2}\\ \frac{1}{4}=\frac{a^2(1-b^2)}{a^2+b^2}\end{cases}$，解得 $a^2=2,b^2=\frac{2}{3}$，因此 $\frac{x^2}{2}+\frac{3y^2}{2}=1$

13. 点差法与中点弦问题

(1) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，短轴顶点分别为 M，N，四边形 MF_1NF_2 的面积为 32 .

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 直线 l 交椭圆 C 于 A,B 两点, 若 AB 的中点坐标为 $(-2,1)$, 求直线 l 的方程

解析

i. 因为离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $a=\sqrt{2}c$，因为 $a^2=b^2+c^2$，所以 $b=c$.

因为四边形 MF_1NF_2 的面积为 32, 所以 $2bc=32$，所以 $b=c=4,a=4\sqrt{2}$，故椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{32}+\frac{y^2}{16}=1$.

ii. 由题意得, 直线 l 的斜率存在，故设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{32}+\frac{y_1^2}{16}=1,\\ \frac{x_2^2}{32}+\frac{y_2^2}{16}=1,\end{cases}$

两式相减得 $\frac{x_1^2-x_2^2}{32}+\frac{y_1^2-y_2^2}{16}=0$，所以 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}$.

因为 AB 的中点坐标为 (-2,1) 在椭圆内部, 所以 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=1$, 所以直线 l 的斜率为 1，故直线 l 的方程为 $y-1=x+2$, 即 $x-y+3=0$.

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$. 设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A 、B 两点, AB 的中点为 P .

证明: 当直线 l 平行移动时, 点 P 在一条过原点的定直线上.

解析　设直线 l 的方程为 $y=kx+m$ ，与椭圆 C 交于 $A(x_1,y_1)$ ，$B(x_2,y_2)$ 两点;

$$\begin{cases}\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1\\ \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}$$

两式作差并化简得 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=-\frac{b^2}{a^2}$, 即 $k\cdot\frac{y_P}{x_P}=-\frac{b^2}{a^2}$, 即 $y_P=-\frac{b^2}{ka^2}x_P$, 即在过原点的定直线 $b^2x+a^2ky=0$ 上.

注: 弦的两个端点所对应的方程作差可以得到其中点坐标和弦的斜率之间的关系，已知中点坐标可以求出对应的斜率.

(3) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 长轴长为 4.

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 已知直线 l 过定点 $E\left(\frac{1}{4},0\right)$, 若椭圆 C 上存在两点 A,B 关于直线 l 对称, 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

解析

i. 因为椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$, 长轴长为 $2a=4$，解得 $a=2,c=1$, 则 $b^2=3$

所以椭圆 C 的标准方程是 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

ii. 易知直线的斜率存在, 设直线 l 的方程为 $y=k\left(x-\frac{1}{4}\right),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

① 当 $k=0$ 时, 易得在椭圆 C 上有无数对 A,B 关于直线 $y=0$ 对称

② 当 $k\neq0$ 时, 有 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{1}{k}$

AB 中点的坐标为 (x_0,y_0)，则 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1,\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1,\end{cases}$

两式相减得 $3(x_1+x_2)(x_1-x_2)=-4(y_1+y_2)(y_1-y_2)$，即 $3kx_0=4y_0$，又 $y_0=k\left(x_0-\frac{1}{4}\right)$，解得 $x_0=1,y_0=\frac{3k}{4}$

因为线段 AB 的中点在椭圆内部，所以 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}<1$，即 $\frac{1}{4}+\frac{\left(\frac{3k}{4}\right)^2}{3}<1$，解得 $-2<k<0$ 或 $0<k<2$

综上，直线 l 的斜率 k 的取值范围为 $(-2,2)$.

(4) 已知 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 是椭圆 $P:\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ 上不同的两点, 线段 AB 的中点为 $M(2,1)$.

i. 求直线 AB 的方程.

ii. 若线段 AB 的垂直平分线与椭圆 P 交于点 C,D , 问: A,B,C,D 四点是否在同一个圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 请说明理由.

解析

i. 因为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 是椭圆 P 上不同的两点，所以 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{18}+\frac{y_1^2}{9}=1\\ \frac{x_2^2}{18}+\frac{y_2^2}{9}=1\end{cases}$．两式相减得 $\frac{x_1^2-x_2^2}{18}+\frac{y_1^2-y_2^2}{9}=0$，即 $x_1^2-x_2^2+2(y_1^2-y_2^2)=0$，$(x_1-x_2)(x_1+x_2)+2(y_1-y_2)(y_1+y_2)=0$. 因为线段 AB 的中点为 $M(2,1)$，所以 $x_1+x_2=4,y_1+y_2=2$．所以 $4(x_1-x_2)+4(y_1-y_2)=0$．当 $x_1=x_2$ 时，由上式知 $y_1=y_2$，故点 A,B 重合，与已知矛盾，因此 $x_1\neq x_2$，所以 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-1$．所以直线 AB 的方程为 $y-1=-(x-2)$，即 $x+y-3=0$．所以所求直线 AB 的方程为 $x+y-3=0$．

ii. 根据圆心位于中垂线 CD 上，因此可以考虑求出中垂线上的弦的中点 E 坐标后计算 EA 的距离，判断其是否等于 EC 即可.

由于直线 AB 的方程为 $x+y-3=0$，则线段 AB 的垂直平分线 CD 的方程为 $y-1=x-2$，即 $x-y-1=0$．由 $\begin{cases}x+y-3=0,\\ \frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1,\end{cases}$ 得 $A(0,3),B(4,-1)$，由 $\begin{cases}x-y-1=0,\\ \frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1,\end{cases}$，消去 y 得 $3x^2-4x-16=0$．

设 $C(x_3,y_3),D(x_4,y_4)$，则 $x_3+x_4=\frac{4}{3},x_3x_4=-\frac{16}{3}$．所以线段 CD 的中点 E 的横坐标为 $x_E=\frac{x_3+x_4}{2}=\frac{2}{3}$，纵坐标 $y_E=x_E-1=-\frac{1}{3}$，所以 $E\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$

$|CD|=\sqrt{(1+1)\left[(x_3+x_4)^2-4x_3x_4\right]}=\sqrt{2\left[\left(\frac{4}{3}\right)^2-4\times\left(-\frac{16}{3}\right)\right]}=\frac{4\sqrt{26}}{3}$．因为 $|EB|=|EA|=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(-\frac{1}{3}-3\right)^2}=\frac{2\sqrt{26}}{3}=\frac{1}{2}|CD|$，所以 A,B,C,D 四点在同一个圆上，此圆的圆心为点 E，半径为 $\frac{2\sqrt{26}}{3}$，其方程为 $\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\left(y+\frac{1}{3}\right)^2=\frac{104}{9}$.

(5) 已知椭圆的焦点分别为 $F_1(-4,0)$、$F_2(4,0)$，过点 F_2 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B，且 $|F_1B|+|F_2B|=10$．椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$、$C(x_2,y_2)$ 满足条件：$|F_2A|$、$|F_2B|$、$|F_2C|$ 成等差数列. i. 求该椭圆的方程；ii. 求弦 AC 中点的横坐标. iii. 设弦 AC 垂直平分线的方程为 $y=kx+m$，求 m 的范围.

解析

i. 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，根据定义可知 $2a=10,a=5$，$c=4$，故 $b=3$，所以椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$

ii. 根据题意可知 $|F_2B|=\frac{9}{5}$，因此 $|F_2A|+|F_2C|=\frac{18}{5}$，根据椭圆第二定义可知 $|F_2A|+|F_2C|=(a-ex_1)+(a-ex_2)=2a-e(x_1+x_2)=10-\frac{4}{5}(x_1+x_2)=\frac{18}{5}$，因此 $x_1+x_2=8$，故弦 AC 中点的横坐标为 4

iii. $\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{25}+\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{9}=0$

设 AC 中点纵坐标为 y_0，则 $k_{AC}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{x_1+x_2}{y_1+y_2}\cdot\left(-\frac{9}{25}\right)=-\frac{36}{25}\cdot\frac{1}{y_0}$

故弦 AC 垂直平分线为 $y=\frac{25}{36}y_0(x-4)+y_0$，故 $m=-\frac{16}{9}y_0$，而弦中点纵坐标 $y_0\in\left(-\frac{9}{5},\frac{9}{5}\right)$，故 $m\in\left(-\frac{16}{5},\frac{16}{5}\right)$

14. 第三定义

(1) 已知 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，动点 M 满足直线 AM 与直线 BM 斜率之积为 $-\frac{1}{2}$．求 M 的轨迹的方程；

解析　设 $M(x,y)$，据题意知 $\frac{y}{x+2}\times\frac{y}{x-2}=-\frac{1}{2}$，化简得 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1(x\neq\pm2)$，所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1(x\neq\pm2)$.

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$. 设点 P 是椭圆 C 上的任意一点, 过原点的直线 l 与椭圆相交于 M、N 两点, 当直线 PM、PN 的斜率都存在, 并记为 k_{PM}、k_{PN}，试探究 $k_{PM}\cdot k_{PN}$ 的值是否与点 P 及直线 l 有关, 并证明你的结论.

解析　过原点的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 相交的两点 M，N 关于坐标原点对称

设 $M(x_0,y_0),N(-x_0,-y_0),P(x_1,y_1)$，

$\because k_{PM}=\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0},k_{PN}=\frac{y_1+y_0}{x_1+x_0}$，$\therefore k_{PM}\cdot k_{PN}=\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}\cdot\frac{y_1+y_0}{x_1+x_0}=\frac{y_1^2-y_0^2}{x_1^2-x_0^2}$

由 M,N,P 在椭圆上，可得 $\begin{cases}\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1\\ \frac{{x_1}^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1\end{cases}$ 两式相减得 $\frac{{x_0}^2-x_1^2}{a^2}+\frac{y_0^2-y_1^2}{b^2}=0$，即 $\frac{y_0^2-y_1^2}{{x_0}^2-x_1^2}=-\frac{b^2}{a^2}$，故 $k_{PM}\cdot k_{PN}$ 的值与点 P 的位置无关, 同时与直线 l 无关.

注: 本题涉及椭圆的第三定义：平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m<0,m\neq-1$ 的点的轨迹是椭圆（刨除两定点）

① 当 $-1<m<0$ 时，是长轴与 x 轴平行的椭圆，$m=e^2-1$

② 当 $m<-1$ 时，是长轴与 y 轴平行的椭圆，$m=\frac{1}{e^2-1}$

当 $m=-1$ 对应于圆.

(3) 已知 A,B 两点坐标分别为 $(-4,0),(4,0)$，直线 AP,BP 相交于点 $P(x,y)$，且它们的斜率之积是 $-\frac{9}{16}$，则代数式 $|3x-4y-24|$ 的最大值为$24+12\sqrt{2}$

解析　$e^2-1=-\frac{9}{16}$，$e=\frac{\sqrt{7}}{4}$，$a=4,b=9,c=\sqrt{7}$，$|3x-4y-24|=|12cos\theta-12sin\theta-24|\leqslant 24+12\sqrt{2}$

(4) 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP,AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$，则 C 的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析　根据题意可得 $A(-a,0),P(-x_0,y_0),Q(x_0,y_0)$，因此 $k_{AP}=\frac{y_0}{a-x_0},k_{AQ}=\frac{y_0}{a+x_0}$，因此 $k_{AP}\cdot k_{AQ}=\frac{y_0^2}{a^2-x_0^2}=\frac{1}{4}$，即 $a^2-x_0^2=4y_0^2$

将 P 点坐标代入椭圆方程有 $\frac{{x_0}^2}{a^2}+\frac{{y_0}^2}{b^2}=1$，即 $\frac{a^2-4y_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，即 $(a^2-4b^2)y_0^2=0$，因此必有 $a^2=4b^2$，故 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

15. 设一条与设两条

(1) 已知椭圆 C 的中心在原点, 一个焦点为 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$，且 C 经过点 $P\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$.

i. 求 C 的方程

ii. 设 C 与 y 轴的正半轴交于点 D，直线 $l:y=kx+m$ 与 C 交于 A、B 两点 (l 不经过 D 点), 且 $AD\perp BD$. 证明: 直线 l 经过定点.

解析

i. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

ii. $\left(0,-\dfrac{3}{5}\right)$

(2) 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,A,B 分别为 Γ 的上，下顶点,$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 是 Γ 上不同于点 A 的两点.

i. 求 $|F_1F_2|$ 的值

ii. 记 $\triangle PF_1F_2,\triangle PAB$ 的面积分别为 S_1,S_2，若 $S_1<S_2$，求 x_1 的取值范围

iii. 若直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 作 $AH\perp PQ$，垂足为 H，试问: 点 H 是否在一个定圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 说明理由.

解析

i. $2c=2$

ii. $S_1=|y_1|$，$S_2=|x_1|$，则 $S_1<S_2$ 即 $|y_1|<|x_1|$，即 $y_1^2<x_1^2$，故 $1-\dfrac{x_1^2}{2}<x_1^2$，因此 $x_1\in\left(-\sqrt{2},-\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{6}}{3},\sqrt{2}\right)$

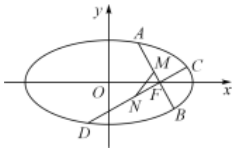
iii. 设 $PQ:y=kx+m(m\neq 1)$，联立方程 $\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$，消去 y 得 $(2k^2+1)x^2+4kmx+2m^2-2=0$，则 $\Delta>0$，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{4km}{2k^2+1}\\ x_1x_2=\dfrac{2m^2-2}{2k^2+1}\end{cases}$

$k_{AP}+k_{AQ}=\dfrac{y_1-1}{x_1}+\dfrac{y_2-1}{x_2}=\dfrac{kx_1+m-1}{x_1}+\dfrac{kx_2+m-1}{x_2}=2k+(m-1)\left(\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}\right)=2k+(m-1)\left(\dfrac{-4km}{2m^2-2}\right)=2k-\dfrac{2km}{m+1}=\dfrac{2k}{m+1}=2$，故 $k=m+1$，即 PQ 过定点 $M(-1,-1)$

若直线 PQ 的斜率不存在, 则 $P(x_1,y_1),Q(x_1,-y_1)$，因为直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2，则 $k_{AP}+k_{AQ}=\dfrac{y_1-1}{x_1}+\dfrac{-y_1-1}{x_1}=-\dfrac{2}{x_1}=2$，即 $x_1=-1$，此时直线 $PQ:x=-1$ 也过定点 $M(-1,-1)$，综上，直线 PQ 过定点 $M(-1,-1)$

故 H 在以 AM 为直径的圆 $(x-0)(x+1)+(y-1)(y+1)=0$，即 $x^2+x+y^2=1$ 上.

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，过右焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB,CD，设 AB,CD 中点分别为 M,N.



i. 写出椭圆右焦点 F 的坐标及该椭圆的长轴长

ii. 证明：直线 MN 必过定点, 并求出此定点坐标

iii. 若弦 AB，CD 的斜率均存在, 求 $\triangle FMN$ 面积的最大值.

解析

i. $F(1,0)$，$2a=2\sqrt{2}$

ii. 由对称性可知若 MN 过定点，则该点必在 x 轴上，根据特殊值可知定点为 $P\left(\dfrac{2}{3},0\right)$

设 $AB:x=my+1$，与椭圆联立可得 $(m^2+2)y^2+2my-1=0$，故 $y_M=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{-m}{m^2+2}$ 故 $M\left(\dfrac{2}{m^2+2},-\dfrac{m}{m^2+2}\right)$ 因此 $\overrightarrow{PM}=\left(\dfrac{2}{m^2+2}-\dfrac{2}{3},-\dfrac{m}{m^2+2}\right)=\left(\dfrac{-2m^2+2}{3(m^2+2)},-\dfrac{m}{m^2+2}\right)$

同理可得 $\overrightarrow{PN}=\left(\dfrac{2m^2-2}{3(1+2m^2)},\dfrac{m}{1+2m^2}\right)$

易知 $\overrightarrow{PM}//\overrightarrow{PN}$，因此 MN 恒过 $P\left(\dfrac{2}{3},0\right)$.

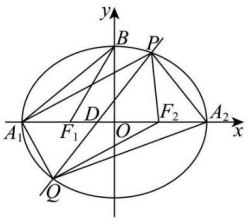
iii. $S_{\triangle FMN}=S_{\triangle FNP}+S_{\triangle FMP}=\dfrac{1}{2}\times|PF|\times|y_M-y_N|=\dfrac{1}{6}\times\left|\dfrac{m}{1+2m^2}+\dfrac{m}{m^2+2}\right|=$

$\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{m(m^2+1)}{(1+2m^2)(m^2+1)}\right|=\dfrac{1}{2}\dfrac{|m|+\dfrac{1}{|m|}}{2m^2+\dfrac{2}{m^2}+5}$

设 $t=|m|+\dfrac{1}{|m|}\geqslant 2$，故 $S_{\triangle FMN}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{t}{2t^2+1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2t+\dfrac{1}{t}}\leqslant\dfrac{1}{9}$，当 $t=2$ 时取等.

(4) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1,A_1,A_2$ 分别为椭圆 C 的左、右顶点，F_1,F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点，斜率存在的直线 l 交椭圆 C 于 P,Q 两点，记直线 A_1P,PA_2,A_2Q,QA_1 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3,k_4，若 $k_1+k_4=\dfrac{5}{3}(k_2+k_3)$，求 $S_{\triangle F_2PQ}$ 的取值范围.

解析　易知 $A_1(-4,0),A_2(4,0)$，设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$



所以 $k_1\cdot k_2=k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\dfrac{y_1}{x_1+4}\cdot\dfrac{y_1}{x_1-4}=\dfrac{y_1^2}{x_1^2-16}=\dfrac{y_1^2}{-\dfrac{4}{3}y_1^2}=-\dfrac{3}{4}$

同理 $k_3\cdot k_4=k_{QA_1}\cdot k_{QA_2}=\dfrac{y_2}{x_2+4}\cdot\dfrac{y_2}{x_2-4}=\dfrac{y_2^2}{x_2^2-16}=\dfrac{y_2^2}{-\dfrac{4}{3}y_2^2}=-\dfrac{3}{4}$

$k_1+k_4=\dfrac{5}{3}(k_2+k_3)$，即 $k_1+k_4=-\dfrac{5}{4}\left(\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_4}\right)$，即 $k_1k_4=-\dfrac{5}{4}$

设 l 的方程为 $x=ty+m\,(t\neq 0)$，联立 $\begin{cases}x=ty+m\\ \dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1\end{cases}$，消去 x，得 $(3t^2+4)y^2+6mty+3m^2-48=0$，需满足 $\Delta>0$，根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-6mt}{3t^2+4}\\ y_1y_2=\dfrac{3m^2-48}{3t^2+4}\end{cases}$

$k_1=\dfrac{y_1}{x_1+4}=\dfrac{y_1}{ty_1+m+4},k_4=\dfrac{y_2}{ty_2+m+4}$

$k_1k_4=\dfrac{y_1y_2}{t^2y_1y_2+(m+4)t(y_1+y_2)+(m+4)^2}$

$=\dfrac{3m^2-48}{t^2(3m^2-48)+(m+4)(-6mt^2)+(m+4)^2(3t^2+4)}=\dfrac{3(m-4)}{4(m+4)}=-\dfrac{5}{4}$，解得 $m=-1$

故 PQ 恒过 $(-1,0)$，故 $S_{\triangle F_2PQ}=\dfrac{3}{2}|y_1-y_2|=\dfrac{18\sqrt{4t^2+5}}{3t^2+4}$

设 $\sqrt{4t^2+5}=\lambda$，则 $t^2=\dfrac{\lambda^2-5}{4}$，由 l 与 x 轴不垂直得 $\lambda>\sqrt{5}$，且 $S_{\triangle F_2PQ}=\dfrac{18\sqrt{4t^2+5}}{3t^2+4}=\dfrac{72\lambda}{3\lambda^2+1}=\dfrac{72}{3\lambda+\dfrac{1}{\lambda}}$

因为函数 $y=\dfrac{72}{3x+\dfrac{1}{x}}$ 在 $[\sqrt{5},+\infty)$ 上为减函数，所以 $S_{\triangle F_2PQ}$ 的取值范围为 $\left(0,\dfrac{9\sqrt{5}}{2}\right]$.

16. 椭圆的切线

(1) 直线 $y=kx+2$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 有且只有一个交点, 则 k 的值是 $\pm\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

解析　由 $\begin{cases} y=kx+2, \\ \dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1, \end{cases}$ 得 $\left(2+3k^2\right)x^2+12kx+6=0$，由题意知 $\Delta=(12k)^2-4\times 6\times (2+3k^2)=0$，解得 $k=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 已知椭圆具有如下性质: 若椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 则在椭圆上一点 $A\left(x_0,y_0\right)$ 处的切线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$, 试运用该性质解决以下问题: 椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1, O$ 为坐标原点, 点 B 为 C_1 在第一象限中的任意一点, 过 B 作 C_1 的切线 l, l 分别与 x 轴和 y 轴的正半轴交于 C, D 两点, 则 $\triangle OCD$ 面积的最小值为 $\sqrt{2}$

解析　设 $B\left(x_1,y_1\right),\left(x_1>0,y_1>0\right)$, 由题意得, 过点 B 的切线 l 的方程为 $\dfrac{x_1x}{2}+y_1y=1$

令 $y=0$, 可得 $C\left(\dfrac{2}{x_1},0\right)$, 令 $x=0$, 可得 $D\left(0,\dfrac{1}{y_1}\right)$, 所以 $\triangle OCD$ 面积 $S=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{x_1}\times\dfrac{1}{y_1}=\dfrac{1}{x_1y_1}$

又点 B 在椭圆上, 所以 $\dfrac{x_1^2}{2}+y_1^2=1$, 所以 $S=\dfrac{1}{x_1y_1}=\dfrac{\frac{x_1^2}{2}+y_1^2}{x_1y_1}=\dfrac{x_1}{2y_1}+\dfrac{y_1}{x_1}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{x_1}{2y_1}\dfrac{y_1}{x_1}}=\sqrt{2}$,

当且仅当 $\dfrac{x_1}{2y_1}=\dfrac{y_1}{x_1}$, 即 $x_1=1, y_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立

所以 $\triangle OCD$ 面积的最小值为 $\sqrt{2}$.

(3) 圆 $x^2+y^2=1$ 的切线与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于两点 A, B 分别以 A, B 为切点的 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$

解析　设 $P(x_0,y_0)$，则 $AB:\dfrac{x_0x}{4}+\dfrac{y_0y}{3}=1$，即 $3x_0x+4y_0y=12$，故 $d=\dfrac{12}{\sqrt{9x_0^2+16y_0^2}}=1$，

整理可得 $\dfrac{x_0^2}{16}+\dfrac{y_0^2}{9}=1$

(4) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 M（M 位于第一象限）, 过点 M 作切线 l, A, B 分别为椭圆 C 的左、右焦点, $\cos\angle AMB=-\dfrac{1}{4}$, 则 i. M 的坐标为 $\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{3\sqrt{15}}{2}\right)$ ii. 椭圆中心 O 到切线 l 的距离为 $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$.

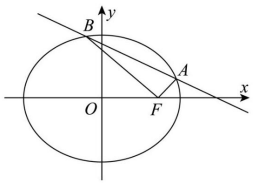
解析　根据题意可知 $a=10, b=6, c=8$，设 $\theta=\angle AMB$，根据焦点三角形面积结论可知 $S=b^2tan\dfrac{\theta}{2}=36\dfrac{sin\theta}{1+cos\theta}=36\dfrac{\sqrt{1-cos^2\theta}}{cos\theta}=12\sqrt{15}$

设 $M(x_0,y_0), x_0, y_0>0$，则 $S=\dfrac{1}{2}\times 16\times y_0=12\sqrt{15}$，因此 $y_0=\dfrac{3}{2}\sqrt{15}$，代入椭圆方程可得 $x_0=\dfrac{5}{2}$，因此 $M\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{3\sqrt{15}}{2}\right)$

根据切线的结论可知 M 处切线方程为 $\dfrac{\frac{5}{2}x}{100}+\dfrac{\frac{3}{2}\sqrt{15}y}{36}=1$，整理得 $\dfrac{1}{5}x+\dfrac{\sqrt{15}}{3}y-8=0$，根据点到直线的距离公式有 $d=\dfrac{8}{\sqrt{\frac{1}{25}+\frac{5}{3}}}=\dfrac{8}{\sqrt{\frac{128}{75}}}=\dfrac{8}{\frac{8}{5}\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}=\dfrac{5}{2}\sqrt{6}$

17. 非对称韦达

(1) 设 F 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点, 过点 $(2,0)$ 的直线与椭圆 C 交于 A,B 两点. 设直线 AF,BF 的斜率分别为 $k_1,k_2\,(k_2\neq 0)$ ，求证: $\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值.



解析　设直线 $AB:x=my+2, A(x_1,y_2), B(x_2,y_2)$

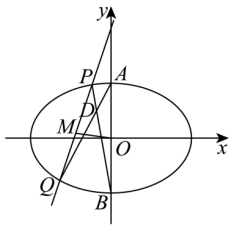
$$\frac{k_1}{k_2}=\frac{\dfrac{y_1}{x_1-1}}{\dfrac{y_2}{x_2-1}}=\frac{y_1\,(x_2-1)}{y_2\,(x_1-1)}=\frac{y_1\,(my_2+1)}{y_2\,(my_1+1)}=\frac{my_1y_2+y_1}{my_1y_2+y_2}$$

联立直线和椭圆可得: $(2+m^2)\,y^2+4ty+2=0$ 根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-4t}{m^2+2} \\ y_1y_2=\dfrac{2}{m^2+2} \end{cases}$，所以

$my_1y_2=-\dfrac{y_1+y_2}{2}$，所以 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{-\dfrac{y_1+y_2}{2}+y_1}{-\dfrac{y_1+y_2}{2}+y_2}=-1.$

(2) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，A,B 分别为椭圆 C 的上、下顶点, O 为坐标原点, 直线 $y=kx+2$ 与椭圆 C 交于不同的两点 P,Q，证明: 直线 BP 与直线 AQ 的交点 D 在定直线上.

解析　根据对称性可知若存在定直线，则为平行于 x 轴的直线（根据极线的几何定义可知该直线为 $y=\dfrac{1}{2}$）



联立方程 $\begin{cases} y=kx+2 \\ \dfrac{x^2}{2}+y^2=1 \end{cases}$，消去 y，可得 $(2k^2+1)\,x^2+8kx+6=0$

由 $\Delta=64k^2-24\,(2k^2+1)>0$，解得 $k^2>\dfrac{3}{2}$，则 $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{8k}{2k^2+1} \\ x_1\cdot x_2=\dfrac{6}{2k^2+1} \end{cases}$

BP 的方程为 $y+1=\dfrac{y_1+1}{x_1}x$，即 $y+1=\dfrac{kx_1+3}{x_1}x$

AQ 的方程为 $y-1=\dfrac{y_2-1}{x_2}x$，即 $y-1=\dfrac{kx_2+1}{x_2}x$

设交点为 (x_0,y_0)，联立两直线，消去 x 即 $\dfrac{x_1(y_0+1)}{kx_1+3}=\dfrac{x_2(y_0-1)}{kx_2+1}$，即 $(kx_1x_2+x_1)(y_0+1)=(kx_1x_2+3x_2)(y_0-1)$，即 $(x_1-3x_2)y_0+2kx_1x_2+x_1+3x_2=0$

因为 $2kx_1x_2=-\dfrac{3}{2}(x_1+x_2)$，故 $(x_1-3x_2)y_0+-\dfrac{3}{2}(x_1+x_2)+x_1+3x_2=\left(y_0-\dfrac{1}{2}\right)(x_1-3x_2)=0$，

故 $y_0=\dfrac{1}{2}$

故直线 BP 与直线 AQ 的交点 D 在定直线 $y=\dfrac{1}{2}$ 上.

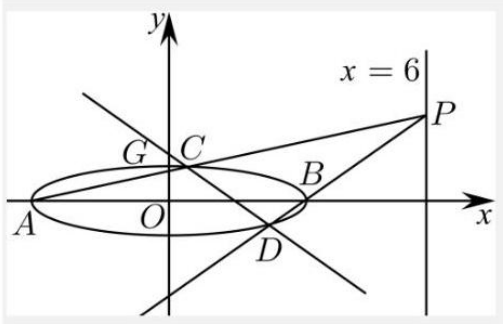
(3) 已知 A、B 分别为椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 的左、右顶点，G 为 E 的上顶点，$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=8$，$P$ 为直线 $x=6$ 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D．i. 求 E 的方程 ii. 证明：直线 CD 过定点

解析

i. 由椭圆方程 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 可得：$A\,(-a,0)\,,B\,(a,0)\,,G\,(0,1)$

$\overrightarrow{AG}=(a,1)\,,\overrightarrow{GB}=(a,-1)$，故 $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=a^2-1=8$，所以 $a^2=9$，故椭圆方程为：$\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$

ii. 依据题意作出如下图象，根据对称性可知该点在 x 轴上



方法 1

设直线 CD：$x=my+n$，$C(x_1,y_1)$，$D(x_1,y_2)$，$P(6,t)$

$\overrightarrow{AC}=(x_1+3,y_1),\overrightarrow{AP}=(9,t)$，$\overrightarrow{BD}=(x_2-3,y_2),\overrightarrow{BP}=(3,t)$

根据 $\overrightarrow{AC}//\overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{BD}//\overrightarrow{BP}$ 有 $\begin{cases}9y_1=t(x_1+3)\\3y_2=t(x_2-3)\end{cases}$，故 $9y_1(x_2-3)=3y_2(x_1+3)$，即 $2my_1y_2+3y_1(n-3)-y_2(n+3)=0$

联立直线和椭圆方程有 $\begin{cases}x=my+n\\\dfrac{x^2}{9}+y^2=1\end{cases}$，消去 x 有 $(my+n)^2+9y^2=9$，即 $(9+m^2)y^2+2mny+(n^2-9)=0$

$\Delta>0\Longleftrightarrow 4m^2n^2-4(n^2-9)(9+m^2)>0$

根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{2mn}{9+m^2}\\y_1y_2=\dfrac{n^2-9}{9+m^2}\end{cases}$

① 考虑 CD 斜率不存在的特例，发现当 CD 为 $x=\dfrac{3}{2}$ 时满足，故将 $n=\dfrac{3}{2}$ 代入检验发现满足条件

② 考虑让 $2my_1y_2+3y_1(n-3)-y_2(n+3)=0$ 中 y_1,y_2 的系数相等，求解 $3(n-3)=-(n+3)$，得到 $n=\dfrac{3}{2}$，代入检验发现满足条件

③ 考虑寻找两根的和与积之间的关系，$y_1y_2=\dfrac{9-n^2}{2mn}(y_1+y_2)$

故 $2my_1y_2+3y_1(n-3)-y_2(n+3)=0$ 即 $\dfrac{9-n^2}{n}(y_1+y_2)+3y_1(n-3)-y_2(n+3)=0$，即 $\left(2n+\dfrac{9}{n}-9\right)y_1+\left(-2n+\dfrac{9}{n}-3\right)y_2=0$，当 $n=\dfrac{3}{2}$ 时 $\left(2n+\dfrac{9}{n}-9\right)=\left(-2n+\dfrac{9}{n}-3\right)=0$，满足要求.

方法 2

设 $P\,(6,t)$，则直线 PA 的方程为 $y=\dfrac{t}{9}\,(x+3)$，即 $tx-9y+3t=0$．

同理，可求直线 PB 的方程为 $tx-3y-3t=0$．

则经过直线 PA 和直线 PB 的曲线的方程可写为 $(tx-9y+3t)\,(tx-3y-3t)=0$．

可化为 $t^2(x^2-9)+27y^2-12txy+18ty=0$.

易知 A,B,C,D 四个点满足上述方程, 同时 A,B,C,D 又在椭圆上

联立椭圆和两直线的方程: $\begin{cases} t^2(x^2-9)+27y^2-12txy+18ty=0 \\ \dfrac{x^2}{9}+y^2=1 \end{cases}$, 消去 x^2 可得 $(27-9t^2)y^2-12txy+18ty=0$.

故 $y[(27-9t^2)y-12tx+18t]=0$, 可得 $y=0$ 或 $(27-9t^2)y-12tx+18t=0$.

其中 $y=0$ 表示直线 AB , 则 $(27-9t^2)y-12tx+18t=0$ 表示直线 CD .

令 $y=0$, 得 $x=\dfrac{3}{2}$, 即直线 CD 恒过点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$.

方法 3

设 $P(6,y_0)$,

则直线 AP 的方程为: $y=\dfrac{y_0-0}{6-(-3)}(x+3)$, 即: $y=\dfrac{y_0}{9}(x+3)$

联立直线 AP 的方程与椭圆方程可得: $\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}+y^2=1 \\ y=\dfrac{y_0}{9}(x+3) \end{cases}$, 整理得:

$(y_0^2+9)x^2+6y_0^2x+9y_0^2-81=0$, 解得: $x=-3$ 或 $x=\dfrac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$

将 $x=\dfrac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$ 代入直线 $y=\dfrac{y_0}{9}(x+3)$ 可得: $y=\dfrac{6y_0}{y_0^2+9}$

所以点 C 的坐标为 $\left(\dfrac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9},\dfrac{6y_0}{y_0^2+9}\right)$.

同理可得: 点 D 的坐标为 $\left(\dfrac{3y_0^2-3}{y_0^2+1},\dfrac{-2y_0}{y_0^2+1}\right)$

当 $y_0^2\neq 3$ 时,

$\therefore$ 直线 CD 的方程为: $y-\left(\dfrac{-2y_0}{y_0^2+1}\right)=\dfrac{\dfrac{6y_0}{y_0^2+9}-\left(\dfrac{-2y_0}{y_0^2+1}\right)}{\dfrac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}-\dfrac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}}\left(x-\dfrac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)$,

整理可得: $y+\dfrac{2y_0}{y_0^2+1}=\dfrac{8y_0(y_0^2+3)}{6(9-y_0^4)}\left(x-\dfrac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)=\dfrac{8y_0}{6(3-y_0^2)}\left(x-\dfrac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}\right)$

整理得: $y=\dfrac{4y_0}{3(3-y_0^2)}x+\dfrac{2y_0}{y_0^2-3}=\dfrac{4y_0}{3(3-y_0^2)}\left(x-\dfrac{3}{2}\right)$

所以直线 CD 过定点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$.

当 $y_0^2=3$ 时, 直线 $CD:x=\dfrac{3}{2}$, 直线过点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$.

故直线 CD 过定点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$.

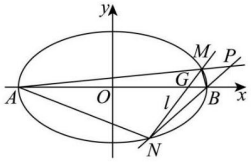
(4) 已知 A,B 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的左、右顶点, 直线 l 交椭圆 C 于 M,N 两点, 记 AM 的斜率为 k_1, BN 的斜率为 k_2 , 且 $k_1:k_2=1:9$.

i. 求证: 直线 l 过定点

ii. 记 $\triangle AMN$ 的面积为 S_1 , $\triangle BMN$ 的面积为 S_2 , 求 S_1+S_2 的最大值.

解析

i. 设 AM,BN 交于 P, $k_1:k_2=1:9$ 即 $\dfrac{y_P}{x_P-x_B}=9\times\dfrac{y_P}{x_P-x_A}$, 故 $x_P=\dfrac{25}{4}$



l 过点 $(4,0)$

ii. 设直线 $l: x=ty+4$，代入椭圆 $C: \dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$，得 $9(ty+4)^2+25y^2=225$，即 $(9t^2+25)y^2+72ty-81=0, \Delta>0$，根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-72t}{9t^2+25} \\ y_1y_2=\dfrac{-81}{9t^2+25} \end{cases}$

设 $M(x_1,y_1), N(x_2,y_2)$，则 $S_1+S_2=\dfrac{1}{2}\times|AB|\times|y_1-y_2|=5|y_1-y_2|=\dfrac{450\sqrt{t^2+1}}{9t^2+25}$.

令 $\sqrt{t^2+1}=m$，则 $S_1+S_2=\dfrac{450m}{9m^2+16}\leqslant\dfrac{450m}{2\sqrt{9m^2\cdot16}}=\dfrac{450}{2\times3\times4}=\dfrac{75}{4}$

故 $m=\dfrac{4}{3}$ 时，S_1+S_2 取得最大值为 $\dfrac{75}{4}$.

(5) 已知椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{2}+y^2=1, F_1, F_2$ 分别是 Γ 的左右焦点，点 A, B, C, D 均在 Γ 上，且点 A 是第一象限点，直线 AB 经过点 F_1，直线 AC, BD 均经过点 F_2.

i. 求椭圆 Γ 的离心率

ii. 若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\dfrac{1}{2}$，直线 AB 的方程

iii. 求证：$\dfrac{k_{CD}}{k_{AB}}$ 为定值

解析

i. $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

ii. $A\left(1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$AB$ 即 AF_1 为 $\sqrt{2}x-4y+\sqrt{2}=0$

iii. 易知 AC, BD 斜率不为 0，故设 $AC: x=m_1y+1, x=m_2y+1$，设 $A(x_1,y_1), C(x_2,y_2), B(x_3,y_3), D(x_4,y_4)$

$\overrightarrow{F_1A}=(x_1+1,y_1), \overrightarrow{F_1B}=(x_3+1,y_3)$，由 AB 过 F_1 可知 $(x_1+1)y_3=(x_3+1)y_1$，故 $(m_1-m_2)y_1y_3=2(y_1-y_3)$

联立 AC 和椭圆方程可得 $(m_1^2+2)y^2+2m_1y-1=0$，$\Delta>0$，$\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-2m_1}{m_1^2+2} \\ y_1y_2=\dfrac{-1}{m_1^2+2} \end{cases}$，同理可得 $\begin{cases} y_3+y_4=\dfrac{-2m_2}{m_2^2+2} \\ y_3y_4=\dfrac{-1}{m_2^2+2} \end{cases}$

$k_{AB}=\dfrac{y_1-y_3}{x_1-x_3}=\dfrac{y_1-y_3}{m_1y_1-m_2y_3}$，$k_{CD}=\dfrac{y_2-y_4}{m_1y_2-m_2y_4}$

$2m_1=\dfrac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_2}$，故 $y_2=\dfrac{y_1}{2m_1y_1-1}$，同理有 $y_4=\dfrac{y_3}{2m_2y_3-1}$

故 $k_{CD}=\dfrac{\dfrac{y_1}{2m_1y_1-1}-\dfrac{y_3}{2m_2y_3-1}}{\dfrac{m_1y_1}{2m_1y_1-1}-\dfrac{m_2y_3}{2m_2y_3-1}}=\dfrac{2(m_2-m_1)y_1y_3+(y_3-y_1)}{m_2y_3-m_1y_1}=\dfrac{5(y_3-y_1)}{m_2y_3-m_1y_1}$

故 $\dfrac{k_{CD}}{k_{AB}}=5$.

18. 非对称韦达（定比分点）

(1) 已知在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C: \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其右焦点为 F，过点 F 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点，若 $\overrightarrow{OF}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{OP}+\dfrac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$，求直线 l 的方程.

解析

i. 方法 1(极菜)

由题可知，直线 l 的斜率存在且不为零，设直线 l 的方程为 $y=k(x-1)$ ，

设 $P(x_1,k(x_1-1)),Q(x_2,k(x_2-1))$ ，

因为 $\overrightarrow{OF}=\frac{2}{5}\overrightarrow{OP}+\frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$ ，所以 $(1,0)=\frac{2}{5}(x_1,k(x_1-1))+\frac{3}{5}(x_2,k(x_2-1))$.

所以有 $\begin{cases}\frac{2}{5}x_1+\frac{3}{5}x_2=1\\ \frac{2}{5}k(x_1-1)+\frac{3}{5}k(x_2-1)=0\end{cases}$ ，化简得 $2x_1+3x_2=5$.

联立直线方程与椭圆方程得 $3x^2+4k^2(x-1)^2=12$ ，

化简得 $(4k^2+3)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$.

$\Delta=64k^4-4(4k^2+3)(4k^2-12)=144k^2+144,$

所以解得 $x=\frac{8k^2\pm12\sqrt{k^2+1}}{2(4k^2+3)}=\frac{4k^2\pm6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}$

若 $x_1=\frac{4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3},x_2=\frac{4k^2-6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}$，将其代入 $2x_1+3x_2=5$ 中得 $2\times\frac{4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}+3\times\frac{4k^2-6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}=5$，化简得 $-2\sqrt{k^2+1}=5$，无解.

若 $x_1=\frac{4k^2-6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3},x_2=\frac{4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}$ ，

将其代入 $2x_1+3x_2=5$ 中得 $2\times\frac{4k^2-6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}+3\times\frac{4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{4k^2+3}=5$，化简得 $2\sqrt{k^2+1}=5$

解得 $k=\pm\frac{\sqrt{21}}{2}$，所以直线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{21}}{2}(x-1)$.

ii. 方法 2

$\overrightarrow{OF}=\frac{2}{5}\overrightarrow{OP}+\frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}\Longleftrightarrow\frac{|FP|}{|FQ|}=\frac{3}{2}$

设 PQ 的倾斜角为 α，利用椭圆的焦半径公式

① 若 $\begin{cases}|FP|=\frac{ep}{1-ecos\alpha}\\ |FQ|=\frac{ep}{1+ecos\alpha}\end{cases}$ ，则 $\frac{1+ecos\alpha}{1-ecos\alpha}=\frac{3}{2}$，故 $2+2ecos\alpha=3-3ecos\alpha$，故 $cos\alpha=\frac{1}{5e}=\frac{2}{5}$

② 若 $\begin{cases}|FP|=\frac{ep}{1+ecos\alpha}\\ |FQ|=\frac{ep}{1-ecos\alpha}\end{cases}$ ，则 $\frac{1-ecos\alpha}{1+ecos\alpha}=\frac{3}{2}$，故 $3+3ecos\alpha=2-2ecos\alpha$，故 $cos\alpha=-\frac{1}{5e}=-\frac{2}{5}$

故 $k=\pm\frac{\sqrt{21}}{2}$, 所以直线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{21}}{2}(x-1)$.

iii. 方法 3

$\overrightarrow{OF}=\frac{2}{5}\overrightarrow{OP}+\frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}\Longleftrightarrow\frac{|FP|}{|FQ|}=\frac{3}{2}\Longleftrightarrow\frac{y_P}{y_Q}=-\frac{3}{2}$，故 $\frac{y_Q}{y_P}=-\frac{2}{3}$，故 $\frac{y_P}{y_Q}+\frac{y_Q}{y_P}=\frac{y_P^2+y_Q^2}{y_Py_Q}=\frac{(y_P+y_Q)^2-2y_Py_Q}{y_Py_Q}=\frac{(y_P+y_Q)^2}{y_Py_Q}-2=-\frac{13}{6}$

易知直线斜率为 0 时不符合要求，设 $PQ:x=my+1$，联立直线和椭圆方程 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ x=my+1\end{cases}$ ，则 $3(my+1)^2+4y^2=12$，即 $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，故

$\begin{cases}y_P+y_Q=\frac{-6m}{3m^2+4}\\ y_Py_Q=\frac{-9}{3m^2+4}\end{cases}$

$\Delta>0$，故有 $\frac{(y_P+y_Q)^2}{y_Py_Q}-2=\frac{\left(\frac{-6m}{3m^2+4}\right)^2}{\frac{-9}{3m^2+4}}-2=\frac{-4m^2}{3m^2+4}-2=-\frac{13}{6}$

即 $\frac{-4m^2}{3m^2+4}=-\frac{1}{6}$，即 $3m^2+4=24m^2$，故 $m=\pm\frac{2}{\sqrt{21}}$，所以直线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{21}}{2}(x-1)$

.

(2) 已知在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$，过点 A 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P,Q 两点，若 $\overrightarrow{OA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OQ}$

i. 若 $A(1,0)$，求直线 l 的方程.

ii. 若 $A\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，求直线 l 的方程.

解析

i. $\overrightarrow{OA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OQ}\Longleftarrow\frac{|PA|}{|QA|}=\frac{1}{2}\Longleftrightarrow\frac{y_P}{y_Q}=-\frac{1}{2}$，故 $\frac{y_Q}{y_P}=-2$，故 $\frac{y_P}{y_Q}+\frac{y_Q}{y_P}=\frac{y_P^2+y_Q^2}{y_Py_Q}=\frac{(y_P+y_Q)^2-2y_Py_Q}{y_Py_Q}=\frac{(y_P+y_Q)^2}{y_Py_Q}-2=-\frac{5}{2}$

易知直线斜率为 0 时不符合要求，设 $PQ:x=my+1$，联立直线和椭圆方程 $\begin{cases}\frac{x^2}{3}+y^2=1\\x=my+1\end{cases}$，则 $(my+1)^2+3y^2=3$，即 $(m^2+3)y^2+2my-2=0$，故 $\begin{cases}y_P+y_Q=\frac{-2m}{m^2+3}\\y_Py_Q=\frac{-2}{m^2+3}\end{cases}$

故有 $\frac{(y_P+y_Q)^2}{y_Py_Q}-2=\frac{\left(\frac{-2m}{m^2+3}\right)^2}{\frac{-2}{m^2+3}}-2=\frac{-2m^2}{(m^2+3)}-2=-\frac{5}{2}$

即 $\frac{-2m^2}{(m^2+3)}=-\frac{1}{2}$，即 $m^2+3=4m^2$，故 $m=\pm1$, 所以直线方程为 $y=\pm(x-1)$.

ii. $\overrightarrow{OA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OQ}\Longleftrightarrow\frac{|PA|}{|QA|}=\frac{1}{2}$

设直线的参数方程为 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}+t\cdot cos\alpha\\y=\frac{1}{2}+t\cdot sin\alpha\end{cases}$

将直线的参数方程代入到椭圆的标准方程中有 $\left(\frac{1}{2}+t\cdot cos\alpha\right)^2+3\left(\frac{1}{2}+t\cdot sin\alpha\right)^2=3$

整理得 $(2sin^2\alpha+1)t^2+(3sin\alpha+cos\alpha)t-2=0$

$\Delta>0$，故有 $\begin{cases}t_1+t_2=-\frac{3sin\alpha+cos\alpha}{2sin^2\alpha+1}\\t_1t_2=-\frac{2}{2sin^2\alpha+1}\end{cases}$

$\frac{|PA|}{|QA|}=\frac{1}{2}\Longleftrightarrow\frac{t_1}{t_2}=-\frac{1}{2}$，故 $\frac{t_2}{t_1}=-2$，因此 $\frac{t_1}{t_2}+\frac{t_2}{t_1}=\frac{t_1^2+t_2^2}{t_1t_2}=\frac{(t_1+t_2)^2-2t_1t_2}{t_1t_2}=-\frac{5}{2}$

$\frac{(t_1+t_2)^2-2t_1t_2}{t_1t_2}=\frac{(t_1+t_2)^2}{t_1t_2}-2=\frac{\left(-\frac{3sin\alpha+cos\alpha}{2sin^2\alpha+1}\right)^2}{\left(-\frac{2}{2sin^2\alpha+1}\right)}-2=-\frac{(3sin\alpha+cos\alpha)^2}{2(2sin^2\alpha+1)}-2=-\frac{5}{2}$

故 $-\frac{(3sin\alpha+cos\alpha)^2}{2(2sin^2\alpha+1)}=-\frac{1}{2}$，即 $(2sin^2\alpha+1)=(3sin\alpha+cos\alpha)^2$，即 $2sin^2\alpha+1=8sin^2\alpha+6sin\alpha cos\alpha+1$，故 $6sin^2\alpha+6sin\alpha cos\alpha=0$，即 $k^2+k=0$，解得 $k=-1$ 或 0

（舍），因此直线方程为 $y=1-x$.

(3) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且过点 $P\left(2,\sqrt{2}\right)$.

i. 求椭圆 C 的方程

ii. 过右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，求 $\triangle PAB$ 的面积.

解析

i. $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. 易知直线 AB 斜率不为 0，故设直线 $AB:x=my+3$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

$\begin{cases}\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x=my+3\end{cases}$，消去 x 得 $(4+m^2)y^2+6my-3=0$，$\Delta>0$

根据韦达定理可知 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-6m}{4+m^2}\\ y_1y_2=\dfrac{-3}{4+m^2}\end{cases}$，$\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}\Longleftrightarrow y_1=-3y_2$，$-\dfrac{10}{3}=\dfrac{y_1}{y_2}+\dfrac{y_2}{y_1}=\dfrac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}-2$，即 $-\dfrac{4}{3}=\dfrac{-12m^2}{4+m^2}$，解得 $m^2=\dfrac{1}{2}$

$\overrightarrow{PA}=(x_1-2,y_1-\sqrt{2})=(my_1+1,y_1-\sqrt{2}),\overrightarrow{PB}=(x_2-2,y_2-\sqrt{2})=(my_2+1,y_2-\sqrt{2})$

故 $S_{\triangle PAB}=\dfrac{|(my_1+1)(y_2-\sqrt{2})-(my_2+1)(y_1-\sqrt{2})|}{2}=\dfrac{|(1+\sqrt{2}m)(y_1-y_2)|}{2}=|y_1-y_2|=4|y_2|=2|y_1+y_2|=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

(4) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的长轴长为 4，离心率 $e=\dfrac{1}{2}$.

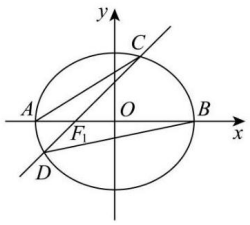
i. 求椭圆的标准方程

ii. 若椭圆的左、右顶点分别为 A、B，过椭圆的左焦点 F_1 的直线交椭圆于 C、D 两点，求 $\triangle AF_1C$ 与 $\triangle BF_1D$ 的面积之比的取值范围.

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. 如图所示，$S_{\triangle AF_1C}=\dfrac{1}{2}\times1\times|y_C|$，$S_{\triangle BF_1D}=\dfrac{1}{2}\times3\times|y_D|$，因此 $\dfrac{S_{\triangle AF_1C}}{S_{\triangle BF_1D}}=-\dfrac{y_C}{3y_D}$



易知直线斜率为 0 时不符合要求，设 $PQ:x=my-1$，联立直线和椭圆方程

$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x=my-1\end{cases}$，则 $3(my-1)^2+4y^2=12$，即 $(3m^2+4)y^2-6my-9=0$，$\Delta>0$

$\begin{cases}y_C+y_D=\dfrac{6m}{3m^2+4}\\ y_Cy_D=\dfrac{-9}{3m^2+4}\end{cases}$，$\dfrac{y_C}{y_D}+\dfrac{y_D}{y_C}=\dfrac{(y_C+y_D)^2}{y_Dy_D}-2=\dfrac{-4m^2}{3m^2+4}-2\in\left(-\dfrac{10}{3},-2\right]$

故 $\dfrac{y_D}{y_C}\in\left(-3,-\dfrac{1}{3}\right)$，故 $\dfrac{S_{\triangle AF_1C}}{S_{\triangle BF_1D}}\in\left(\dfrac{1}{9},1\right)$

19. 椭圆中的三角形（四边形）面积

(1) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，且过点 $P\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$.

i. 求椭圆的标准方程

ii. 若过点 $Q(0,2)$ 的直线交椭圆 C 于 M，N 两点，且 $OM\perp ON$（其中 O 为坐标原点），求 $\triangle MON$ 的面积

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. 设 $MN:y=kx+2$，$M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$

$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=0$，即 $x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2+(kx_1+2)(kx_2+2)=(1+k^2)x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=0$

$S_{\triangle OMN}=\dfrac{|x_1y_2-x_2y_1|}{2}=\dfrac{|x_1(kx_2+2)-x_2(kx_1+2)|}{2}=|x_1-x_2|$

联立直线和椭圆方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ y=kx+2\end{cases}$，消去 y 得 $3x^2+4(kx+2)^2=12$，即 $(3+4k^2)x^2+16kx+4=0$，$\Delta>0$ 解得 $k^2>\dfrac{1}{4}$

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-16k}{3+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{4}{3+4k^2}\end{cases}$，故 $(4+4k^2)-32k^2+12+16k^2=0$，解得 $k^2=\dfrac{4}{3}$

$S_{\triangle OMN}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\left(\dfrac{48}{25}\right)^2\times\dfrac{4}{3}-\dfrac{48}{25}}=\dfrac{12\sqrt{13}}{25}$

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 P 到直线 $x=4$ 的距离与点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离之比为常数 2. 记 P 的轨迹为 C，曲线 C 的上顶点为 B.

i. 推导 C 的标准方程

ii. 过 B 的直线与 C 相交于另一点 A. 若 $\triangle ABF$ 面积为 $\sqrt{3}$，求直线 AB 的方程.

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. $B(0,\sqrt{3})$，$|BF|=2$，A 到 $BF:\sqrt{3}x+y-\sqrt{3}=0$ 距离为 $\sqrt{3}$

$A(2cos\theta,\sqrt{3}sin\theta),d=\dfrac{|2\sqrt{3}cos\theta+\sqrt{3}sin\theta-\sqrt{3}|}{2}=\sqrt{3}$，即 $|2cos\theta+sin\theta-1|=2$

$2cos\theta+sin\theta=-1$ 或 3（舍），故 $4cos^2\theta=1+2sin\theta+sin^2\theta$，即 $5sin^2\theta+2sin\theta-3=0$

解得 $sin\theta=-1$ 或 $\dfrac{3}{5}$，经检验原方程的解为 $\begin{cases}cos\theta=0\\ sin\theta=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}cos\theta=-\dfrac{4}{5}\\ sin\theta=\dfrac{3}{5}\end{cases}$，即 $A(0,-\sqrt{3})$ 或 $A\left(-\dfrac{8}{5},\dfrac{3\sqrt{3}}{5}\right)$，故 AB 方程为 $x=0$ 或 $\sqrt{3}x-4y+4\sqrt{3}=0$

(3) 已知 A_1、A_2 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左、右顶点，过 A_1 作两条互相垂直的直线 A_1M、A_1N，分别交椭圆 C 于 M、N 两点.

i. 求当 $\triangle A_1MA_2$ 面积最大时直线的 A_1M 斜率

ii. 若直线 A_2M 与 A_1N 交于点 P，直线 A_2N 与 A_1M 交于点 Q

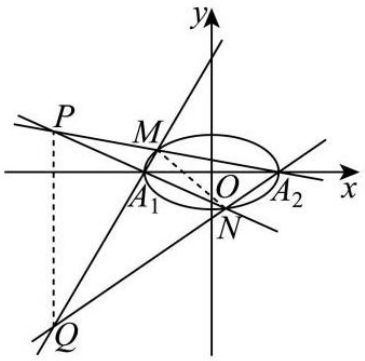
① 求直线 PQ 的方程

② 记 $\triangle MNA_1$、$\triangle PQA_1$ 的面积分别为 S_1、S_2，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最大值.

解析

i. 由题意 $|A_1A_2|=2a=4$，$A_1(-2,0)$，所以 M 为椭圆的上下顶点时，$\triangle A_1MA_2$ 面积最大，若 M 为上顶点 $\left(0,\sqrt{2}\right)$，此时 $k_{AM}=\dfrac{\sqrt{2}-0}{0+2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，若 M 为下顶点 $\left(0,-\sqrt{2}\right)$，此时 $k_{AM}=\dfrac{-\sqrt{2}-0}{0+2}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，综上，$\triangle A_1MA_2$ 面积最大时直线的 A_1M 斜率为 $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

ii. 如下图所示:



① 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，由题意直线 A_2M 斜率一定存在，即 $k_{A_2M}=\dfrac{y_1}{x_1-2}$，所以，有直线 $A_2M:y=\dfrac{y_1}{x_1-2}(x-2)$，又 $k_{AM}=\dfrac{y_1}{x_1+2}$，且 A_1M,A_1N 相互垂直，则 $k_{A_1M}k_{A_1N}=-1$，
所以 $k_{A_1N}=-\dfrac{x_1+2}{y_1}$，故直线 $A_1N:y=-\dfrac{x_1+2}{y_1}(x+2)$，
综上，$\dfrac{x+2}{x-2}=-\dfrac{y_1^2}{(x_1-2)(x_1+2)}=-\dfrac{y_1^2}{x_1^2-4}$，结合 $\dfrac{x_1^2}{4}+\dfrac{y_1^2}{2}=1$，可得 $\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=-6$，
所以直线 A_2M,A_1N 交点 P 横坐标为 -6，
同理得 $\dfrac{x+2}{x-2}=-\dfrac{y_2^2}{x_2^2-4}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=-6$，即直线 A_2N,A_1M 交点 Q 横坐标为 -6，
综上，直线 PQ 为 $x=-6$；

② 设直线 $A_1M:x=ty-2$，与椭圆联立并整理得 $(t^2+2)y^2-4ty=0$，易得 $y_1=\dfrac{4t}{t^2+2}$，同理可得 $y_2=-\dfrac{4t}{2t^2+1}$，又 $\begin{cases}x=ty-2\\x=-6\end{cases}\Rightarrow y_Q=-\dfrac{4}{t}$，同理可得 $y_P=4t$，所以

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{1}{2}|A_1M||A_1N|\sin\angle MA_1N}{\frac{1}{2}|A_1Q||A_1P|\sin\angle PA_1Q}=\frac{|A_1M||A_1N|}{|A_1Q||A_1P|}=\frac{|y_1||y_2|}{|y_Q\parallel y_P|}=\frac{t^2}{(t^2+2)(2t^2+1)}$$

$$=\frac{1}{2t^2+\frac{2}{t^2}+5}\leqslant\frac{1}{2\sqrt{2t^2\cdot\frac{2}{t^2}}+5}=\frac{1}{9}$$，当且仅当 $t=\pm1$ 时取等号，所以 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 最大值为 $\dfrac{1}{9}$.

(4) 已知焦点在 x 轴上的椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，短轴长为 $2\sqrt{3}$，椭圆左顶点 A 到左焦点 F_1 的距离为 1.

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 设椭圆的右顶点为 B，过 F_1 的直线 l 与椭圆 C 交于点 M,N，且 $S_{\triangle BMN}=\dfrac{18\sqrt{2}}{7}$，求直线 l 的方程.

解析

i. 由 $\begin{cases}2b=2\sqrt{3},\\a-c=1,\\a^2-c^2=b^2,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}b=\sqrt{3},\\a=2,\\c=1,\end{cases}$

所以椭圆 C 的标准方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

ii. $F_1(-1,0),B(2,0)$

由题意知, 直线的斜率存在且不为 0（否则三角形面积约束不符合），故设直线 l 的方程为 $x=my-1, M\left(x_1, y_1\right), N\left(x_2, y_2\right)$,

由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1, \\ x=my-1,\end{cases}$ 得 $\left(3m^2+4\right)y^2-6my-9=0$, 即 $y_1+y_2=\dfrac{6m}{3m^2+4}, y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$. 又 $S_{\triangle BMN}=\dfrac{1}{2}\left|BF_1\right|\cdot\left|y_1\right|+\dfrac{1}{2}\left|BF_1\right|\cdot\left|y_2\right|=\dfrac{1}{2}\left|BF_1\right|\cdot\left|y_1-y_2\right|=\dfrac{1}{2}\left|BF_1\right|\cdot\sqrt{\left(y_1+y_2\right)^2-4y_1y_2}=\dfrac{18\sqrt{m^2+1}}{3m^2+4}=\dfrac{18\sqrt{2}}{7}$, 解得 $m=\pm1$, 所以直线 l 的方程为 $x-y+1=0$ 或 $x+y+1=0$.

(5) 已知椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2-4}=1\,(a>2)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, A, B 为 Γ 上两个不同的点, 记 $\triangle ABF_1$ 的周长和面积分别为 C 和 S.

i. 若 Γ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, 求 a 的值

ii. 若满足 $|AF_1|=10$ 的点 A 有且仅有两个, 求 a 的取值范围

iii. 若 $a=\sqrt{5}$, 是否存在点 A, B 使得 C 和 S 同时取到最大值? 若存在, 求出直线 AB 的方程; 若不存在, 说明理由.

解析

i. $c=2, e=\dfrac{2}{a}=\dfrac{1}{2}$, 故 $a=4$

ii. 设 $A(x_1,y_1), |AF_1|=\sqrt{(x_1+2)^2+y_1^2}=a+ex_1=a+\dfrac{2x_1}{a}=10$ 在 $x_1\in(-a,a)$ 有一解（对应两个关于 x 轴对称的 A）, 故 $10\in(a-2,a+2)$, 因此 $a\in(8,12)$

iii. 根据第一定义可知当 AB 过 F_2 时周长 C 取最大值 $4a$.

假设存在点 A, B 使得 C 和 S 同时取到最大值, 易知 AB 斜率为 0 不符合要求.

设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), AB: x=my+2$, $S=\dfrac{1}{2}\times4\times|y_1-y_2|=2|y_1-y_2|$

联立椭圆和直线有 $(m^2+5)y^2+4my-1=0$, $\Delta>0$, $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-4m}{m^2+5}\\ y_1y_2=\dfrac{-1}{m^2+5}\end{cases}$

$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{\sqrt{16m^2+4(m^2+5)}}{m^2+5}=\dfrac{2\sqrt{5}\cdot\sqrt{m^2+1}}{m^2+5}$

设 $t=\sqrt{m^2+1}\geqslant1$, 则 $|y_1-y_2|=2\sqrt{5}\cdot\dfrac{t}{t^2+4}=\dfrac{2\sqrt{5}}{t+\dfrac{4}{t}}\leqslant\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, $S\leqslant\sqrt{5}$

易知当 A 为 $(0,1)$ 时, 设 $B(\sqrt{5}cos\theta, sin\theta)$, $AF_1: x-2y+2=0$, $|AF_1|=\sqrt{5}$

B 到 AF_1 距离 $d=\dfrac{|\sqrt{5}cos\theta-2sin\theta+2|}{\sqrt{5}}\leqslant\sqrt{5}$

当 d 取最大值时, $S=\dfrac{5}{2}>\sqrt{5}$, 矛盾, 故不存在满足要求的 A, B.

(6) 已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$, 点 O 为坐标原点, 椭圆的右顶点为 A , 左右焦点分别为 F_1、F_2, 点 E 为椭圆在 x 轴上方的一动点.

i. 求椭圆 C 的焦距与 $\triangle EF_1F_2$ 的周长

ii. 若 $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\dfrac{9}{4}$, 求点 E 到 x 轴的距离

iii. 过点 F_1 作斜率为 k 的直线 l 交 y 轴正半轴于点 P , 点 P 位于椭圆内. 直线 l 与椭圆 C 交于 G 、H 两点, 记 $\triangle OGH$ 、$\triangle OF_1P$ 的面积分别为 S_1、S_2 , 求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的取值范围.

解析

i. $2c=2$, $C_{EF_1F_2}=2c+2a=8$

ii. $A(3,0), F_1(-1,0)$，设 $E(3cos\theta, 2\sqrt{2}sin\theta)$

$\overrightarrow{EA} = (3-3cos\theta, -2\sqrt{2}sin\theta), \overrightarrow{EF_1} = (-1-3cos\theta, -2\sqrt{2}sin\theta)$

故 $\frac{9}{4} = \overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EF_1} = 9cos^2\theta - 6cos\theta - 3 + 8sin^2\theta = 5 - 6cos\theta + cos^2\theta$

整理得 $4cos^2\theta - 24cos\theta + 11 = 0$，故 $cos\theta = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{11}{2}$（舍）

又因为点 E 为椭圆在 x 轴上方的一动点，所以 $sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$，因此点 E 到 x 轴的距离为 $\sqrt{6}$

iii. 设 GH 为 $y = k(x+1), k \in (0, 2\sqrt{2})$，$G(x_1, y_2), H(x_2, y_2)$

以 OP 对 $\triangle OGH$ 分割可知 $\frac{S_1}{S_2} = |x_1 - x_2|$

$\begin{cases} y = k(x+1) \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1 \end{cases}$，消元可得 $8x^2 + 9k^2(x+1)^2 = 72$，即 $(8+9k^2)x^2 + 18k^2x + 9k^2 - 72 - 0$

$\Delta > 0$，根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-18k^2}{8+9k^2} \\ x_1x_2 = \frac{9k^2-72}{8+9k^2} \end{cases}$

$\frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{324k^4 - 4(9k^2-72)(8+9k^2)}}{8+9k^2} = \frac{48\sqrt{1+k^2}}{8+9k^2}$

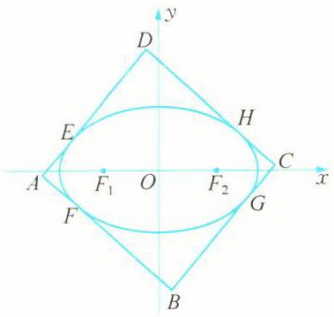
设 $t = \sqrt{1+k^2}, t \in (1,3)$，则 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{48t}{9t^2-1} = \frac{48}{9t - \frac{1}{t}} \in \left(\frac{9}{5}, 6\right)$

(7) 已知椭圆 M：$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2，离心率等于 $\frac{1}{2}$，点 $N\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 M 上.

i. 求椭圆 M 的标准方程；

ii. 若过点 F_1 的直线 l 与椭圆 M 交于 P、Q 两点，且 $|PQ| = \frac{60}{19}$，求直线 l 的方程；

iii. 如图所示，四边形 $ABCD$ 是矩形，AB 与椭圆 M 相切于点 F, AD 与椭圆 M 相切于点 E, BC 与椭圆 M 相切于点 G, CD 与椭圆 M 相切于点 H，求矩形 $ABCD$ 面积的取值范围.



解析

i. 因为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$，因此 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2-c^2}{a^2} = \frac{3}{4}$，故可设 M 的方程为 $\frac{x^2}{4k} + \frac{y^2}{3k} = 1(k > 0)$，代入 N 点坐标有 $\frac{1}{4k} + \frac{\frac{9}{4}}{3k} = 1$，因此 $k = 1$，故 M 的标准方程为：$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

ii. 容易验证当直线 l 斜率不存在的时候不满足要求，当直线 l 斜率存在时设其方程为 $y = k(x+1)$，联立方程组 $\begin{cases} y = k(x+1), \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1. \end{cases}$ 消去 y 可得 $3x^2 + 4k^2(x+1)^2 - 12 = 0$，即

$(3+4k^2)x^2+8k^2x+4k^2-12=0$，设方程的两根，即 P,Q 的横坐标为 x_1,x_2，则 $|PQ|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$，根据韦达定理有 $x_1+x_2=\dfrac{8k^2}{3+4k^2},x_1x_2=\dfrac{4k^2-12}{3+4k^2}$，故 $|PQ|=\dfrac{\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}\cdot\sqrt{64k^4-4(4k^2-12)(3+4k^2)}=\dfrac{12(1+k^2)}{3+4k^2}=\dfrac{60}{19}$，解得 $k^2=4$，因此 $k=\pm2$，因此直线 l 的方程为 $y=2x+2$ 或 $y=-2x-2$

注: 利用焦半径公式可得 $\left(2+\dfrac{x_1}{2}\right)+\left(2+\dfrac{x_2}{2}\right)=4+\dfrac{1}{2}(x_1+x_2)=\dfrac{60}{19}$，则 $x_1+x_2=-\dfrac{32}{19}$，故 $k=\pm2$

iii. 方法 1

① 当直线 AD 的斜率不存在或为 0 时，$S=2a\times2b=8\sqrt{3}$

② 当直线 AD 的斜率存在且不为 0 时，由椭圆的对称性知矩形 $ABCD$ 的中心是坐标原点 O，故 DA 的长度是点 O 到直线 DC 距离 d_1 的 2 倍，DC 的长度是点 O 到直线 DA 距离 d_2 的 2 倍，故 $S=4d_1d_2$

设直线 AD 的方程为 $y=kx+m$，联立方程组 $\begin{cases}y=kx+m,\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 消去 y 整理得 $(3+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-12=0.$

由 $\Delta=64m^2k_1^2-4(3+4k^2)(4m^2-12)=0$，解得 $m^2=3+4k^2$

O 到 DC 的距离是 $d_1=\dfrac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{\sqrt{3+4k^2}}{\sqrt{1+k^2}}$，同理 O 到 DA 的距离是 $d_2=\dfrac{\sqrt{3+\dfrac{4}{k^2}}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}}=\dfrac{\sqrt{4+3k^2}}{\sqrt{1+k^2}}$，设 $t=1+k^2,t\in[1,+\infty)$，则 $S=4\dfrac{\sqrt{4t-1}}{\sqrt{t}}\cdot\dfrac{\sqrt{3t+1}}{\sqrt{t}}=4\sqrt{12+\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{t^2}}\in\left(8\sqrt{3},14\right]$

综上，矩形 $ABCD$ 的面积的取值范围是 $[8\sqrt{3},14]$.

注: 将边长转化为点到直线距离是本题解题的关键，省去了求交点坐标的麻烦.

方法 2

根据蒙日圆结论可知 A,B,C,D 四点位于圆 $x^2+y^2=7$ 上，且 $ABCD$ 为蒙日圆的内接矩形，设 O 到矩形一边的距离为 d，则根据垂径定理和勾股定理可知其面积 $S=4d\sqrt{7-d^2}$

设切点为 (x_0,y_0)，则切线为 $\dfrac{x_0x}{4}+\dfrac{y_0y}{3}=1$，则 $d=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{x_0^2}{16}+\dfrac{y_0^2}{9}}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{3}\right)-\dfrac{x_0^2}{48}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{16-x_0^2}}$

因为 $x_0\in[-2,2]$，所以 $\sqrt{16-x_0^2}\in[2\sqrt{3},4]$，因此 $S=4d\sqrt{7-d^2}=4\sqrt{7d^2-d^4}\in[8\sqrt{3},14]$.

(8) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，直线 $x=\sqrt{2}$ 被 C 截得的线段长为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

i. 求 C 的方程

ii. 若 A 和 B 为椭圆 C 上在 x 轴同侧的两点，且 $\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{BF_1}$，求四边形 ABF_1F_2 面积的最大值.

解析

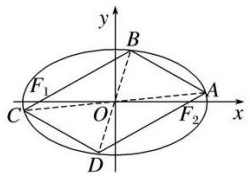
i. $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，故 $\dfrac{c^2}{a^2}=\dfrac{2}{3}$，即 $c^2=\dfrac{2}{3}a^2$

$b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{2}{3}a^2 = \frac{1}{3}a^2$，因此椭圆的方程为 $x^2 + 3y^2 = a^2$，由 $\begin{cases} x^2+3y^2=a^2, \\ x=\sqrt{2} \end{cases} \Longrightarrow y = \pm\sqrt{\frac{a^2-2}{3}}$. 由题可知 $2\sqrt{\frac{a^2-2}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$，解得 $a^2 = 3$

因此椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$.

ii. 由 $\overrightarrow{AF_2} = \lambda\overrightarrow{BF_1}$ 可知 $AF_2 // BF_1$

如图，延长 BF_1, AF_2 交椭圆于 C, D 两点, 根据椭圆的对称性可知, 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 且四边形 ABF_1F_2 的面积为 $\square ABCD$ 的面积的一半.



1. 方法 1

易知 BF_1 的斜率不为零，故设 BF_1 的方程为 $x = my - \sqrt{2}$，联立直线和椭圆方程可得 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} + y^2 = 1, \\ x = my - \sqrt{2}, \end{cases}$，消去 x 得 $(m^2+3)y^2 - 2\sqrt{2}my - 1 = 0$

设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$，根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2\sqrt{2}m}{m^2+3} \\ y_1 y_2 = \frac{-1}{m^2+3} \end{cases}$，

故 $|BC| = \sqrt{1+m^2} \cdot |y_1 - y_2| = \frac{2\sqrt{3}(m^2+1)}{m^2+3}$，$O$ 到 BF_1 的距离 $d = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+m^2}}$，因此 $S_{\text{四边形}ABF_1F_2} = \frac{1}{2}S_{\square ABCD} = \frac{1}{2} \times 4S_{\triangle OBC} = |BC| \cdot d = \frac{2\sqrt{3}(m^2+1)}{m^2+3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{m^2+1}}$

$= 2\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+3} = 2\sqrt{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{m^2+1} + \frac{2}{\sqrt{m^2+1}}} \leqslant 2\sqrt{6} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = \sqrt{3},$

当且仅当 $\sqrt{m^2+1} = \frac{2}{\sqrt{m^2+1}}$，即 $m = \pm 1$ 时取等号

因此，当 $m = \pm 1$ 时, 四边形 ABF_1F_2 的面积最大, 最大值为 $\sqrt{3}$.

2. 方法 2 $|BF_1| = \frac{ep}{1 - cos\theta}, |AF_2| = \frac{ep}{1 + ecos\theta}$，$p = \frac{b^2}{c}$，$\theta$ 为 AF_2, BF_1 倾斜角. 故梯形 ABF_1F_2 为 $\frac{1}{2} \times \frac{2ep}{1 - e^2cos^2\theta} \times 2c \times sin\theta = \frac{2eb^2sin\theta}{1 - e^2cos^2\theta} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3}sin\theta}{1 - \frac{2}{3}cos^2\theta} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3}sin\theta}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}sin^2\theta} =$

$$\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{\frac{1}{3} \times \left(2sin\theta + \frac{1}{sin\theta}\right)} \leqslant \sqrt{3}$$

3. 方法 3

设 $A(acos\theta_A, bsin\theta_A)$，$B(acos\theta_B, bsin\theta_B)$，则 $S_{\square ABCD} = 4S_{\triangle AOB} = 4 \times \frac{ab}{2} \cdot |cos\theta_A sin\theta_B - cos\theta_B sin\theta_A| = 2ab\,|sin(\theta_B - \theta_A)| \leqslant 2ab = 2\sqrt{3}$ （$\theta_B - \theta_A$ 可取到 $\frac{\pi}{2}$）

故四边形 ABF_1F_2 面积的最大值为 $\sqrt{3}$.

(9) 设动点 $G(x, y)$ 到点 $F(1, 0)$ 的距离与它到直线 $l : x = 4$ 的距离之比为 $\frac{1}{2}$ ，记点 G 的轨迹为曲线 C

i. 求 C 的方程

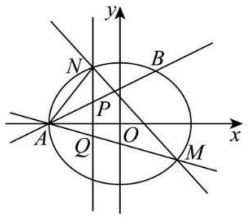
ii. A 为 C 与 x 轴的负半轴的交点，B 为直线 $x = 1$ 与 C 在第一象限的交点，直线 l 过点

$(-2,3)$，且与 C 相交于 M,N 两点，过点 N 作垂直于 x 轴的直线分别与直线 AB,AM 相交于点 P,Q，分别记 $\triangle ANQ$ 与 $\triangle APQ$ 的面积为 S_1 与 S_2，求证: $S_1=2S_2$.

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. 如图所示，$\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{NQ}{PQ}$，即证 P 为 NQ 中点.



$A(-2,0),B\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，则直线 $AB:y=\dfrac{x}{2}+1$

设 $N(x_1,y_2),M(x_2,y_2)$，直线 $MN:y=k(x+2)+3$

$P\left(x_1,\dfrac{x_1}{2}+1\right)$，$Q\left(x_1,\left[k+\dfrac{3}{x_2+2}\right](x_1+2)\right)$

联立直线与椭圆得 $3x^2+4(k(x+2)+3)^2=12$，即 $(3+4k^2)x^2+(16k^2+24k)x+16k^2+48k+24=0$，$\Delta>0$ 解得 $k<-\dfrac{1}{2}$

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-16k^2-24k}{3+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{16k^2+48k+24}{3+4k^2}\end{cases}$

① $y_N+y_Q-2y_P=k(x_1+2)+3+\left[k+\dfrac{3}{x_2+2}\right](x_1+2)-(x_1+2)$

$=\left[2k+\dfrac{3}{x_2+2}-1\right](x_1+2)+3$

$=\dfrac{(2k-1)(x_1+2)(x_2+2)+3(x_1+2)+3(x_2+2)}{x_2+2}$

$\begin{cases}x_1+2+x_2+2=\dfrac{12-24k}{3+4k^2}\\ (x_1+2)(x_2+2)=\dfrac{16k^2+48k+24}{3+4k^2}+2\times\dfrac{-16k^2-24k}{3+4k^2}+4=\dfrac{36}{3+4k^2}\end{cases}$

故 $y_N+y_Q-2y_P=0$

② $y_N+y_Q-2y_P=k(x_1+2)+3+\left[k+\dfrac{3}{x_2+2}\right](x_1+2)-(x_1+2)$

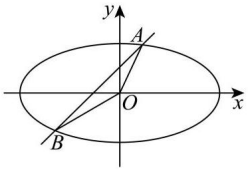
$=\left[2k+\dfrac{3}{x_2+2}-1\right](x_1+2)+3$

$=\left[2k-1+\dfrac{3}{x_2+2}+\dfrac{3}{x_1+2}\right](x_1+2)$

$\begin{cases}x_1+2+x_2+2=\dfrac{12-24k}{3+4k^2}\\ (x_1+2)(x_2+2)=\dfrac{16k^2+48k+24}{3+4k^2}+2\times\dfrac{-16k^2-24k}{3+4k^2}+4=\dfrac{36}{3+4k^2}\end{cases}$

故 $\dfrac{3}{x_2+2}+\dfrac{3}{x_1+2}=1-2k$，因此 $y_N+y_Q-2y_P=0$

(10) 如图, 直线 $y=kx+b(k>0,b>0)$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A 、B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .



i. 当 $k=1$ ，$b=1$ 时，求 S

ii. 当 $|AB|=2$ ，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程

iii. 求 S 的最大值

解析

① 通解法

(1) 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$. 由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=x+1,\end{cases}$ 得 $\dfrac{5x^2}{4}+2x=0$ ，解得 $x_1=0,x_2=-\dfrac{8}{5}$ ，则 $|x_1-x_2|=\dfrac{8}{5}$. 因此 $S=\dfrac{1}{2}|b||x_1-x_2|=\dfrac{4}{5}$.

(2) 由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=kx+b,\end{cases}$ 得 $\left(\dfrac{1}{4}+k^2\right)x^2+2kbx+b^2-1=0$.

由 $\Delta=(2kb)^2-4\cdot\left(\dfrac{1}{4}+k^2\right)\cdot(b^2-1)=4k^2-b^2+1>0$, 可得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{8kb}{1+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{4b^2-4}{1+4k^2}\end{cases}$

由 $|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=2,S=\dfrac{|b|}{2}|x_1-x_2|=1$ 得 $1+k^2=b^2$.

又 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{4\sqrt{4k^2+1-b^2}}{1+4k^2}$ ，

代入 $|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=2$ ，得 $4k^4-4k^2+1=0$ ，解得 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ，$b=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

直线 AB 的方程是 $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(3) $S=\dfrac{|b|}{2}|x_1-x_2|=\dfrac{|b|}{2}\cdot\dfrac{4\sqrt{4k^2+1-b^2}}{1+4k^2}=\dfrac{2|b|\sqrt{4k^2+1-b^2}}{4k^2+1}$.

由基本不等式得 $\dfrac{2|b|\sqrt{4k^2+1-b^2}}{4k^2+1}\leqslant\dfrac{4k^2+1-b^2+b^2}{4k^2+1}=1$ ，

当且仅当 $2b^2=4k^2+1$, 等号成立.

由第 (2) 小题的结论知, S 可以取到 1, 因此 S 的最大值是 1.

② 三角换元

(1) 同上

(2) 设 $A(2cos\alpha,sin\alpha)$，$B(2cos\beta,sin\beta)$，$1=S=\dfrac{1}{2}|2sin(\alpha-\beta)|$，由于 A,B 的轮换对称性，不妨设 $\beta=\alpha+\dfrac{\pi}{2}$，因为 $k>0,b>0$，故应有 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$

故根据诱导公式有 $B(-2sin\alpha,cos\alpha)$，$4=|AB|^2=4(sin\alpha+cos\alpha)^2+(sin\alpha-cos\alpha)^2=5+3sin2\alpha$，因此 $sin2\alpha=-\dfrac{1}{3}$，根据 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$ 可知 $cos2\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，故 $tan\alpha=\dfrac{1-cos2\alpha}{sin2\alpha}=-(3+2\sqrt{2})$

故 $k=\dfrac{sin\alpha-cos\alpha}{2(cos\alpha+sin\alpha)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{tan\alpha-1}{1+tan\alpha}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $b=sin\alpha-\sqrt{2}cos\alpha=-3(1+\sqrt{2})cos\alpha=3(1+\sqrt{2})\times\sqrt{\dfrac{1}{1+(3+2\sqrt{2})^2}}=3\sqrt{\dfrac{3+2\sqrt{2}}{18+12\sqrt{2}}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

直线 AB 的方程是 $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(3) $S=|sin(\alpha-\beta)|\leqslant 1$，由第 (2) 小题的结论知，$S$ 可以取到 1，因此 S 的最大值是 1.

(11) 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$，点 O 为坐标原点，点 M 为椭圆 Γ 上一点，过线段 OM 中点 N 的直线 l 交椭圆 Γ 于 P、Q 两点，$S_{\triangle PMQ}$ 的最大值为____4____.

解析　设直线 $PQ:y=kx+m$，$P(x_1,y_2),Q(x_2,y_2)$

联立 PQ 与椭圆的方程可得 $(4k^2+1)x^2+8kmx+4$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-8km}{4k^2+1}\\ x_1x_2=\dfrac{4m^2-16}{4k^2+1}\end{cases}$

故 $S_{PMQ}=S_{POQ}=\dfrac{|m|}{2}|x_1-x_2|=2\dfrac{|m|\sqrt{4(4k^2+1)-m^2}}{4k^2+1}$

易知 N 的轨迹是 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，PQ 与其有公共点，联立可得 $(4k^2+1)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，$\Delta=64k^2m^2-16(m^2-1)(4k^2+1)\geqslant 0$，故 $4k^2+1\geqslant m^2$

$S_{PMQ}=2\sqrt{\dfrac{4m^2(4k^2+1)-m^4}{(4k^2+1)^2}}=2\sqrt{-\dfrac{m^4}{(4k^2+1)^2}+4\dfrac{m^2}{4k^2+1}}$

令 $t=\dfrac{m^2}{4k^2+1},t\in[0,1]$，故 $S_{PMQ}=2\sqrt{-t^2+4t}\leqslant 2\sqrt{3}$

20. 有点无线与三角换元

(1) 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的一个顶点为 $H(2,0)$，对于 x 轴上的点 $P(t,0)$，椭圆 E 上存在点 M，使得 $MP\perp MH$，求实数 t 的取值范围.

解析　根据对称性不妨设 $M(2cos\alpha,\sqrt{3}sin\alpha),\alpha\in(0,\pi)$

则 $\overrightarrow{MP}=(t-2cos\alpha,-\sqrt{3}sin\alpha),\overrightarrow{MH}=(2-2cos\alpha,-\sqrt{3}sin\alpha)$

根据垂直关系有 $(2-2cos\alpha)(t-2cos\alpha)+3sin^2\alpha=0$，整理得 $t=\dfrac{cos^2\alpha-4cos\alpha+3}{2cos\alpha-2}=\dfrac{cos\alpha-3}{2}\in(-2,-1)$.

(2) 点 A,B 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点和左顶点，P 是椭圆上一动点 (不与右端点重合)，P 的横坐标非负，BP 的中点是 M，当 P 位于下顶点时 $\triangle APM$ 的面积为 1，椭圆离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

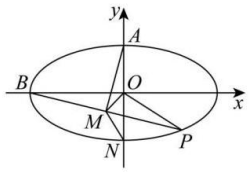
i. 求椭圆方程

ii. 记 $\triangle POM$ 的面积为 S_1，$\triangle AOM$ 的面积为 S_2，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最小值.

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$

ii. $S_{\triangle POM}=S_{\triangle BOM}=\dfrac{\sqrt{2}|y_M|}{2}$，$S_{\triangle AOM}=\dfrac{\sqrt{2}(-x_M)}{4}$，故 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{2|y_M|}{-x_M}$



不妨设 P 在第一象限，因此 M 在第二象限，设 $P\left(\sqrt{2}cos\theta,\dfrac{\sqrt{2}}{2}sin\theta\right),\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，故 $M\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}(cos\theta-1),\dfrac{\sqrt{2}}{4}sin\theta\right)$，故 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{sin\theta}{1-cos\theta}=cot\dfrac{\theta}{2}\geqslant 1$

(3) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 经过点 $A(-2,0)$ 和点 $B(2,0)$，椭圆 C 的焦距为 2.

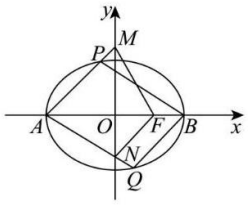
i. 求椭圆 C 的方程

ii. P 和 Q 是椭圆 C 上异于 A,B 的两点，四边形 $APBQ$ 是平行四边形，直线 AP 、AQ 分别交 y 轴于点 M 和点 N，F 是椭圆的右焦点，求四边形 $AMFN$ 面积的最小值.

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

ii. $S_{AMFN}=S_{\triangle AMF}+S_{\triangle ANF}=\dfrac{3}{2}\left(|y_M|+|y_N|\right)$



易知 P,Q 关于原点对称，故设 $P(2cos\theta,\sqrt{3}sin\theta)$，故 $Q(-2cos\theta,-\sqrt{3}sin\theta)$

$AP:y=\left(\dfrac{\sqrt{3}sin\theta}{2cos\theta+2}\right)(x+2)$，故 $y_M=\dfrac{2\sqrt{3}sin\theta}{2cos\theta+2}$，同理 $y_N=\dfrac{2\sqrt{3}sin\theta}{2cos\theta-2}$

$S_{AMFN}=\dfrac{3}{2}\left|\dfrac{2\sqrt{3}sin\theta}{2cos\theta+2}-\dfrac{2\sqrt{3}sin\theta}{2cos\theta-2}\right|=3\sqrt{3}\left|\dfrac{1}{sin\theta}\right|\geqslant 3\sqrt{3}$

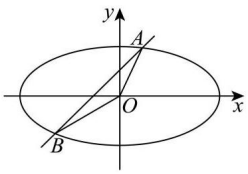
21. 任意直线与三角换元

(1) 若点 A,B 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，则 $S_{\triangle AOB}$ 的最大面积是____2____；若点 A,B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上，则 $S_{\triangle AOB}$ 的最大面积是___$\sqrt{3}$___

解析 $S=\dfrac{1}{2}\times 2\times 2\times sin\theta\leqslant 2$

$S=\dfrac{1}{2}\left|2cos\alpha\cdot\sqrt{3}sin\beta-2cos\beta\cdot\sqrt{3}sin\alpha\right|=\sqrt{3}|sin(\alpha-\beta)|=\sqrt{3}$

(2) 如图，直线 $y=kx+b\,(k>0,b>0)$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A 、B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .



i. 当 $k=1$ ，$b=1$ 时，求 S

ii. 当 $|AB|=2$ ，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程

iii. 求 S 的最大值

解析

① 通解法

(1) 设 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$. 由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=x+1,\end{cases}$ 得 $\dfrac{5x^2}{4}+2x=0$ ，解得 $x_1=0,x_2=-\dfrac{8}{5}$ ，则 $\left|x_1-x_2\right|=\dfrac{8}{5}$. 因此 $S=\dfrac{1}{2}|b|\left|x_1-x_2\right|=\dfrac{4}{5}$.

(2) 由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=kx+b,\end{cases}$ 得 $\left(\dfrac{1}{4}+k^2\right)x^2+2kbx+b^2-1=0$.

由 $\Delta=(2kb)^2-4\cdot\left(\frac{1}{4}+k^2\right)\cdot(b^2-1)=4k^2-b^2+1>0$，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{8kb}{1+4k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{4b^2-4}{1+4k^2}\end{cases}$

由 $|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=2, S=\dfrac{|b|}{2}|x_1-x_2|=1$ 得 $1+k^2=b^2$.

又 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{4\sqrt{4k^2+1-b^2}}{1+4k^2}$,

代入 $|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=2$ ，得 $4k^4-4k^2+1=0$ ，解得 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ，$b=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

直线 AB 的方程是 $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(3) $S=\dfrac{|b|}{2}|x_1-x_2|=\dfrac{|b|}{2}\cdot\dfrac{4\sqrt{4k^2+1-b^2}}{1+4k^2}=\dfrac{2|b|\sqrt{4k^2+1-b^2}}{4k^2+1}$.

由基本不等式得 $\dfrac{2|b|\sqrt{4k^2+1-b^2}}{4k^2+1}\leqslant\dfrac{4k^2+1-b^2+b^2}{4k^2+1}=1$ ，

当且仅当 $2b^2=4k^2+1$, 等号成立.

由第 (2) 小题的结论知, S 可以取到 1, 因此 S 的最大值是 1.

② 三角换元

(1) 同上

(2) 设 $A(2cos\alpha,sin\alpha)$，$B(2cos\beta,sin\beta)$，$1=S=\dfrac{1}{2}|2sin(\alpha-\beta)|$，由于 A,B 的轮换对称性，不妨设 $\beta=\alpha+\dfrac{\pi}{2}$，故根据诱导公式有 $B(-2sin\alpha,cos\alpha)$，$4=|AB|^2=4(sin\alpha+cos\alpha)^2+(sin\alpha-cos\alpha)^2=5+3sin2\alpha$，因此 $sin2\alpha=-\dfrac{1}{3}$

$k=\dfrac{sin\alpha-cos\alpha}{2(cos\alpha+sin\alpha)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{tan\alpha-1}{1+tan\alpha}>0$，故可设 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$，因此 $cos2\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，故 $tan\alpha=\dfrac{1-cos2\alpha}{sin2\alpha}=-(3+2\sqrt{2})$，故 $k=\dfrac{sin\alpha-cos\alpha}{2(cos\alpha+sin\alpha)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{tan\alpha-1}{1+tan\alpha}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

设 $AB:y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x-2cos\alpha)+sin\alpha$，则 $b=sin\alpha-\sqrt{2}cos\alpha=-3(1+\sqrt{2})cos\alpha=3(1+\sqrt{2})\times\sqrt{\dfrac{1}{1+(3+2\sqrt{2})^2}}=3\sqrt{\dfrac{3+2\sqrt{2}}{18+12\sqrt{2}}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

直线 AB 的方程是 $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(3) $S=|sin(\alpha-\beta)|\leqslant 1$，由第 (2) 小题的结论知, S 可以取到 1, 因此 S 的最大值是 1.

注: 对于能通过面积或由 $tan\alpha tan\beta=-1$ 推出 α、β 的终边垂直则适合使用三角换元，否则会涉及和差化积、积化和差，则不适合

(3) 设椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1, F_1$ 、F_2 分别为 Γ 的左、右两个焦点, 直线 $l:y=kx+m$ 与 Γ 交于 A,B 两点，O 为坐标原点，直线 OA 与 OB 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{4}$ ，C 为 OA 上的一点，且 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AC}$, 直线 BC 与椭圆 Γ 交于点 D , 且 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{DC}$, 求 λ 的值以及 $\triangle ABD$ 的面积 S 的值

解析　设 $A(4cos\alpha,2sin\alpha)$，$B(4cos\beta,2sin\beta)$，

则有 $C(8cos\alpha,4sin\alpha)$，$D\left(\dfrac{\lambda(8cos\alpha)+(4cos\beta)}{1+\lambda},\dfrac{\lambda(4sin\alpha)+(2sin\beta)}{1+\lambda}\right)$

$k_{OA}=\dfrac{1}{2}tan\alpha$，$k_{OB}=\dfrac{1}{2}tan\beta$，故 $tan\alpha\cdot tan\beta=-1$

将 D 的坐标代入椭圆方程 $\left[\dfrac{\lambda(8cos\alpha)+(4cos\beta)}{1+\lambda}\right]^2+4\left[\dfrac{\lambda(4sin\alpha)+(2sin\beta)}{1+\lambda}\right]^2=16$

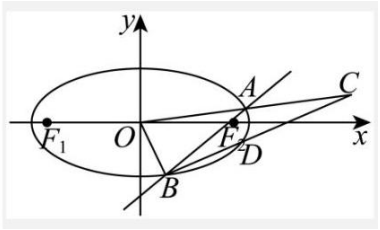
即 $[\lambda(2cos\alpha)+cos\beta]^2+[\lambda(2sin\alpha)+sin\beta]^2=(1+\lambda)^2$

即 $4\lambda^2+4cos(\alpha-\beta)\lambda=\lambda^2+2\lambda$，代入 $tan\alpha\cdot tan\beta=-1$ 即 $3\lambda^2=2\lambda$

故 $\lambda=\dfrac{2}{3}$ 或 0（舍）

$S_{\triangle ABD}=\dfrac{2}{5}S_{\triangle ABC}=\dfrac{2}{5}S_{\triangle ABO}$

$S_{\triangle ABO}=4\left|sin(\alpha-\beta)\right|=4$，因此 $S_{\triangle ABD}=\dfrac{8}{5}$



(4) 已知 $F\left(\sqrt{3},0\right)$ 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的一个焦点，点 $M\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 在椭圆 C 上.

i. 求椭圆 C 的方程

ii. 若直线 l 与椭圆 C 相交于 A,B 两点，且 $k_{OA}+k_{OB}=-\dfrac{1}{2}$（$O$ 为坐标原点），求直线 l 的斜率的取值范围.

解析

i. 由题意知，椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 $\left(-\sqrt{3},0\right)$

根据椭圆的定义，可得点 M 到两焦点的距离之和为 $\sqrt{\left(\sqrt{3}+\sqrt{3}\right)^2+\left(\dfrac{1}{2}-0\right)^2}+\dfrac{1}{2}=4$，即 $2a=4$，所以 $a=2$，又因为 $c=\sqrt{3}$，可得 $b=\sqrt{a^2-c^2}=1$

所以椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$.

ii. ① 通解法

当直线 l 的斜率不存在或斜率为 0 时，结合椭圆的对称性可知，$k_{OA}+k_{OB}=0$，不符合题意.

当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y=kx+m\,(k\neq0)$，$A\left(x_1,y_1\right)$，$B\left(x_2,y_2\right)$

联立直线和椭圆方程 $\begin{cases}y=kx+m,\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$，消去 y 可得 $\left(4k^2+1\right)x^2+8kmx+4\left(m^2-1\right)=0$，由 $\Delta>0$，可得 $16\left(4k^2-m^2+1\right)>0$

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-8km}{4k^2+1}\\ x_1x_2=\dfrac{4\left(m^2-1\right)}{4k^2+1}\end{cases}$

所以 $k_{OA}+k_{OB}=\dfrac{y_1}{x_1}+\dfrac{y_2}{x_2}=\dfrac{\left(kx_1+m\right)x_2+\left(kx_2+m\right)x_1}{x_1x_2}=2k+\dfrac{m\left(x_1+x_2\right)}{x_1x_2}=2k+\dfrac{-8km^2}{4\left(m^2-1\right)}=\dfrac{-2k}{m^2-1}$，由 $k_{OA}+k_{OB}=-\dfrac{1}{2}$，可得 $m^2=4k+1$

代入 $\Delta>0$，有 $4k^2-4k>0$，解得 $k<0$ 或 $k>1$；由 $m^2\geqslant0$，有 $k\geqslant-\dfrac{1}{4}$

综上可得：直线 l 的斜率的取值范围是 $\left[-\dfrac{1}{4},0\right)\cup(1,+\infty)$.

② 三角换元

$A(2cos\alpha,sin\alpha)$，$B(2cos\beta,sin\beta)$，$k_l=\dfrac{sin\alpha-sin\beta}{2(cos\alpha-cos\beta)}=-\dfrac{1}{2}cot\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)$

$k_{OA}+k_{OB}=\dfrac{tan\alpha+tan\beta}{2}=-\dfrac{1}{2}$，因此有 $tan\alpha+tan\beta=-1$，故 $tan(\alpha+\beta)=\dfrac{tan\alpha+tan\beta}{1-tan\alpha tan\beta}=\dfrac{1}{tan\alpha tan\beta-1}$

若 $tan\alpha=tan\beta=-\dfrac{1}{2}$，则 $k_l=\dfrac{2sin\alpha}{4cos\alpha}=-\dfrac{1}{4}$

若 $tan\alpha \neq tan\beta$，将 $tan\alpha+tan\beta, tan\alpha tan\beta$ 视为方程 $x^2+x-tan\alpha tan\beta=0$ 两根，$\Delta>0$ 可得 $tan\alpha tan\beta<\dfrac{1}{4}$，故 $tan(\alpha+\beta)\in\left[-\dfrac{4}{3},0\right)$，根据二倍角公式可得 $tan\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\in\left(-\dfrac{1}{2},0\right)\cup(2,+\infty)$，故 $k_l\in\left(-\dfrac{1}{4},0\right)\cup(1,+\infty)$.

综上，直线 l 的斜率的取值范围是 $\left[-\dfrac{1}{4},0\right)\cup(1,+\infty)$.

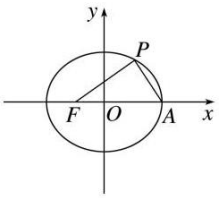
注: 对于能通过面积或由 $tan\alpha tan\beta=-1$ 推出 α、β 的终边垂直则适合使用三角换元，否则会涉及和差化积、积化和差，则不适合（如本题，或者是设两直线的过定点问题等）.

22. 椭圆与向量结合

(1) 焦点在 x 轴上的椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的离心率 $e=\dfrac{1}{2}, F, A$ 分别是椭圆的左焦点和右顶点, P 是椭圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PA}$ 的最大值为____4____

解析

根据 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}, a=2$ 可知 $b^2=a^2-c^2=3$，因此椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 设 $P(x,y)$，因此 $\overrightarrow{PF}=(-1-x,-y), \overrightarrow{PA}=(2-x,-y)$，因此 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PA}=(x-2)(x+1)+y^2=x^2-x-2+y^2$，代入椭圆方程 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PA}=x^2-x-2+3-\dfrac{3}{4}x^2=\dfrac{x^2}{4}-x+1$（$x\in[-2,2]$），故其最大值为 4

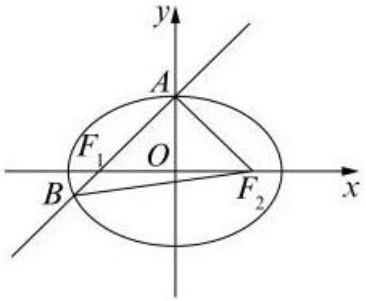


(2) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的右焦点为 $F\,(c,0)$，上顶点为 $A\,(0,b)$，直线 $x=\dfrac{a^2}{c}$ 上存在一点 P 满足 $\left(\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}\right)\cdot\overrightarrow{AP}=0$，则椭圆的离心率的取值范围为____$\left[\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$____

解析　设 $P\left(\dfrac{a^2}{c},y_0\right)$，根据题意有 $F(c,0), A(0,b)$，因此 $\overrightarrow{FP}=\left(\dfrac{a^2}{c}-c,y_0\right), \overrightarrow{FA}=(-c,b), \overrightarrow{AP}=\left(\dfrac{a^2}{c},y_0-b\right)$，故 $\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}=\left(\dfrac{a^2}{c}-2c,y_0+b\right)$，故 $(\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA})\cdot\overrightarrow{AP}=\left(\dfrac{a^2}{c}-2c\right)\cdot\dfrac{a^2}{c}+y_0^2-b^2=0$，整理可得 $\dfrac{a^4}{c^2}-3a^2+c^2=-y_0^2\leqslant 0$，即 $\dfrac{1}{e^2}+e^2\leqslant 3$，解得 $e^2\in\left[\dfrac{3-\sqrt{5}}{2},1\right)$，故 $e\in\left[\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$

(3) 已知 F_1、F_2 分别为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A、B 两点. 若 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$，则 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}=$____4____.

解析　由题意, 得 $c=\sqrt{4-2}=\sqrt{2}=b$，故 A 应为短轴顶点，不妨取 $A(0,\sqrt{2})$，则 AB 的方程为 $y=x+\sqrt{2}$，代入 $x^2+2y^2=4$，得 $x^2+2\left(x^2+2\sqrt{2}x+2\right)=4\Longrightarrow 3x^2+4\sqrt{2}x=0\Longrightarrow B\left(-\dfrac{4\sqrt{2}}{3},-\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right)\Longrightarrow\overrightarrow{AF_2}=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right), \overrightarrow{BF_2}=\left(\dfrac{7\sqrt{2}}{3},\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right)\Longrightarrow\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}=4.$



(4) 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,O 为坐标原点，以下四个命题中正确的是 ①②④

① 若过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于 A,B 两点，则 $\triangle ABF_1$ 的周长为 8

② 椭圆 C 上存在点 P，使得 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$

③ 椭圆 C 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$

④ 若 P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一点，Q 为圆 $x^2+y^2=1$ 上一点，则点 P,Q 的最大距离为 3

解析

① 根据定义可知该三角形周长为 $4a=8$

② 根据焦点三角形结论可知 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围是 $\left(0,\dfrac{2\pi}{3}\right]$

③ $a=2,b=1,c=\sqrt{3},e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

④ 圆和椭圆内切，结合图像可以判定命题正确.

(5) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{3}$，A_1,A_2 分别为 C 的左、右顶点，B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{BA_2}=-1$，则 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$

解析　依题意得 $A_1(-a,0),A_2(a,0),B(0,b)$，所以 $\overrightarrow{BA_1}=(-a,-b),\overrightarrow{BA_2}=(a,-b)$，

故有 $\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{BA_2}=-a^2+b^2=-(a^2-b^2)=-c^2=-1$，故 $c=1$

又因为 C 的离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{3}$，所以 $a=3,a^2=9,b^2=a^2-c^2=8$

所以 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$.

(6) 已知 F_1、F_2 分别为椭圆 $W:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点，M 为椭圆 W 上的一点.

i. 若点 M 的坐标为 $(1,m)\,(m>0)$，求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积；

ii. 若点 M 的坐标为 (x_0,y_0)，且 $\angle F_1MF_2$ 是钝角，求横坐标 x_0 的范围；

iii. 若点 M 的坐标为 $(0,1)$，且直线 $y=kx-\dfrac{3}{5}\,(k\in\boldsymbol{R})$ 与椭圆 W 交于不同两点 A、B，求证：$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 为定值，并求出该定值.

解析

i. 将 M 坐标带入椭圆方程，解得 $m=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，因此 $S_{\triangle F_1MF_2}=\dfrac{1}{2}\times(2c)\times(m)=\dfrac{1}{2}\times(2\sqrt{3})\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{3}{2}$

ii. 设 $\theta=\angle F_1MF_2$ 根据焦点三角形的面积结论可知 $\dfrac{1}{2}\times(2\sqrt{3})\times y_0=S=tan\dfrac{\theta}{2}$，因为 θ 是钝角，所以 $tan\dfrac{\theta}{2}>1$，因此 $S>1$，当 M 为上顶点时 S 取最大值 $\sqrt{3}$，因此 $S\in(1,\sqrt{3})$，即 $y_0\in\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},1\right)$，根据椭圆方程可知 $x_0\in\left(-\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$

iii. 易知直线过定点 $N\left(0,-\frac{3}{5}\right)$ 在椭圆内部，因此必有两个交点. 设 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$ 则 $\overrightarrow{MA}=(x_1,y_1-1),\overrightarrow{MB}=(x_2,y_2-1)$

1. 方法 1

$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=x_1x_2+(y_1-1)(y_2-1)=x_1x_2+\left(kx_1-\frac{8}{5}\right)\left(kx_2-\frac{8}{5}\right)=(1+k^2)x_1x_2-\frac{8k}{5}(x_1+x_2)+\frac{64}{25}$

联立方程组 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=kx-\frac{3}{5},\end{cases}$ 消去 y 有 $x^2+4\left(kx-\frac{3}{5}\right)=4$，整理得 $(4k^2+1)x^2-\frac{24}{5}kx-\frac{64}{25}=0$

因此根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\frac{24k}{5(4k^2+1)}\\ x_1x_2=-\frac{64}{25(4k^2+1)}\end{cases}$，代入可得 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(1+k^2)x_1x_2-\frac{8k}{5}(x_1+x_2)+\frac{64}{25}=(1+k^2)\left(-\frac{64}{25(4k^2+1)}\right)-\frac{8k}{5}\left(\frac{24k}{5(4k^2+1)}\right)+\frac{64}{25}=0$

2. 方法 2

$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=x_1x_2+y_1y_2-(y_1+y_2)+1=\frac{1}{k^2}\left(y_1+\frac{3}{5}\right)\left(y_2+\frac{3}{5}\right)+y_1y_2-(y_1+y_2)+1=\frac{1+k^2}{k^2}y_1y_2+\left(\frac{3}{5k^2}-1\right)(y_1+y_2)+\frac{9+25k^2}{25k^2}$

联立方程组 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1,\\ y=kx-\frac{3}{5},\end{cases}$ 消去 x 有 $\frac{1}{4k^2}\left(y+\frac{3}{5}\right)^2+y^2=1$，整理得 $\frac{1+4k^2}{4k^2}y^2+\frac{3}{10k^2}y+\frac{9-100k^2}{100k^2}=0$，即 $(25+100k^2)y^2+30y+(9-100k^2)=0$

因此根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=\frac{-30}{25+100k^2}\\ y_1y_2=\frac{9-100k^2}{25+100k^2}\end{cases}$，代入可得 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\frac{1+k^2}{k^2}\cdot\frac{9-100k^2}{25+100k^2}+\left(\frac{3}{5k^2}-1\right)\cdot\frac{-30}{25+100k^2}+\frac{9+25k^2}{25k^2}=\frac{(1+k^2)(9-100k^2)-6(3-5k^2)+(1+4k^2)(9+25k^2)}{k^2(25+100k^2)}=0$

(7) 设 F_1 、F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点.

i. 若 P 是该椭圆上的一个动点, 求 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的最大值和最小值;

ii. 设过定点 $M\left(0,2\right)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A 、B , 且 $\angle AOB$ 为锐角 (其中 O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

解析

i. 根据题意可知 $a=2,b=1,c=\sqrt{3}$，因此 $F_1(-\sqrt{3},0),F_2(\sqrt{3},0)$，设 $P(x_0,y_0)$，则 $\overrightarrow{PF_1}=(-\sqrt{3}-x_0,-y_0),\overrightarrow{PF_2}=(\sqrt{3}-x_0,-y_0)$，因此 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(x_0^2-3)+y_0^2$，代入椭圆方程有 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(x_0^2-3)+1-\frac{x_0^2}{4}=\frac{3x_0^2}{4}-2\in[-2,1]$，因此最小值为 -2，最大值为 1

ii. 设 $y=kx+2$，$A(x_1,y_2),B(x_2,y_2)$

联立直线和椭圆方程 $\begin{cases}y=kx+2\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$，消去 y，得到 $\frac{x^2}{4}+(kx+2)^2=1$，整理得 $\left(k^2+\frac{1}{4}\right)x^2+4kx+3=0$，$\Delta=16k^2-12\left(k^2+\frac{1}{4}\right)=4k^2-3$，因此当 $k\in$

$\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},+\infty\right)$ 时存在两个交点.

在此基础上，$\angle AOB$ 为锐角即 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}>0$，因此有 $x_1x_2+y_1y_2>0$，代入直线方程有 $x_1x_2+(kx_1+2)(kx_2+2)>0$，化简得 $(k^2+1)x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4>0$，根据韦达定理有

$$\begin{cases} x_1+x_2=\dfrac{-4k}{k^2+\dfrac{1}{4}}=\dfrac{-16k}{1+4k^2} \\ x_1x_2=\dfrac{3}{k^2+\dfrac{1}{4}}=\dfrac{12}{1+4k^2} \end{cases}$$，代入不等关系可得 $(k^2+1)\cdot\dfrac{12}{1+4k^2}+2k\cdot\dfrac{-16k}{1+4k^2}+4>0$，

即 $\dfrac{-4k^2+16}{1+4k^2}>0$，即 $k^2<4$，因此有 $k\in\left(-2,-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},2\right)$

23. 蒙日圆

(1) 法国著名数学家蒙日发现椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆，且方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$，这个圆被称为“蒙日圆”. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点在 x 轴上，A,B 为椭圆 C 上任意两点，动点 P 在直线 $x-\sqrt{3}y-4\sqrt{3}=0$ 上. 若 $\angle APB$ 恒为锐角，则椭圆 C 的离心率的取值范围为 $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

解析　由题意知 $m>4$，圆 $x^2+y^2=m+4$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的“蒙日圆”，

如图，因为 A,B 为椭圆 C 上任意两点，动点 P 满足 $\angle APB$ 恒为锐角，

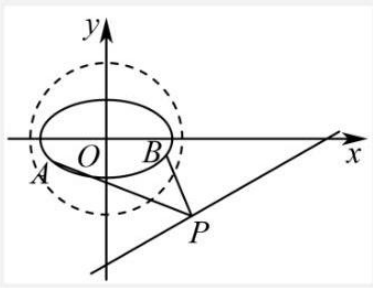
则点 P 在圆 $x^2+y^2=m+4$ 外，又动点 P 在直线 $x-\sqrt{3}y-4\sqrt{3}=0$ 上，

则直线 $x-\sqrt{3}y-4\sqrt{3}=0$ 与圆 $x^2+y^2=m+4$ 相离，

所以 $\dfrac{\left|-4\sqrt{3}\right|}{\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}}>\sqrt{m+4}$，得 $m<8$，所以 $4<m<8$，

则 $\dfrac{c^2}{a^2}=1-\dfrac{b^2}{a^2}=1-\dfrac{4}{m}\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，又椭圆的离心率大于零，

则椭圆 C 的离心率的取值范围是 $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.



(2) 加斯帕尔·蒙日是 1819 世纪法国著名的几何学家，他在研究时发现：椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，其圆心是椭圆的中心，这个圆被称为“蒙日圆”. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b^2<9)$，若直线 $l:4x-3y+20=0$ 上存在点 P，过 P 可作 C 的两条互相垂直的切线，则椭圆离心率的取值范围是 $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right]$

解析　由题可知，点 P 在椭圆的蒙日圆上，又因为点 P 在直线上，所以，问题转化为直线和蒙日圆有公共点.

蒙日圆方程为 $x^2+y^2=b^2+9$，因此，需满足圆心到直线 $4x-3y+20=0$ 的距离不大于半径，即 $\frac{20}{5} \leqslant \sqrt{b^2+9}$，所以 $b^2 \geqslant 7$，所以椭圆离心率 $e^2=1-\frac{b^2}{9} \leqslant \frac{2}{9}$，所以 $0<e \leqslant \frac{\sqrt{2}}{3}$.

(3) 证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 中任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，并求圆的方程.

解析

i. 方法 1

设过点 $p\left(x_0, y_0\right)$ 的切线方程为 $y-y_0=k\left(x-x_0\right)$ 联立椭圆与直线 $\begin{cases} y-y_0=k\left(x-x_0\right) \\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \end{cases}$

$\left(a^2k^2+b^2\right)x^2-2ka^2\left(kx_0-y_0\right)x+a^2\left(kx_0-y_0\right)^2-a^2b^2=0$

$\Delta=0$ 即 $\left(x_0^2-a^2\right)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-b^2=0$

由 $l_1 \perp l_2$，得 $k_1k_2=-1$，即 $\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$，故 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$

因此圆的方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$

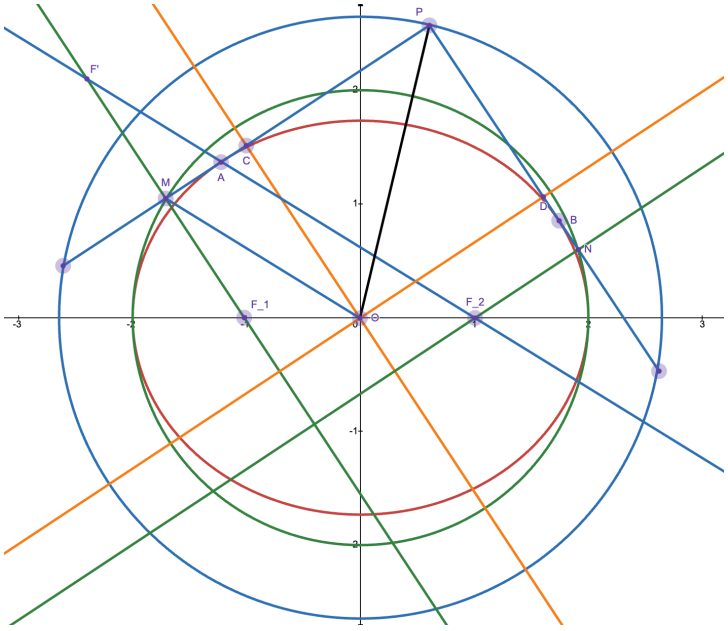
ii. 方法 2

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 左焦点为 F_1，右焦点为 F_2，设过点 $p\left(x_0, y_0\right)$ 的两切线 l_1, l_2 对应的切点为 A, B

过 F_1 做 l_1 的垂线，垂足为 M，连接 AF_1，AF_2，根据椭圆的光学性质可知 AF_1 与 AF_2 关于 A 处 l_1 的垂线对称，故 F_1 关于 l_1 的对称点 F_1' 在直线 AF_2 上，由此可知 OM 是 $\triangle F_1'F_1F_2$ 的中位线，因为 $|F_1'F_2|=|AF_1|+|AF_2|=2a$，所以 $OM=a$

过 F_2 做 l_2 的垂线，垂足为 N，同理可得 $ON=a$

过 O 做 l_1, l_2 的垂线，垂足为 C, D，设 l_1 的倾斜角为 θ，则 $MC=c\cdot cos\theta$，同理 $ND=c\cdot sin\theta$，故根据勾股定理可知 $|OC|^2=a^2-c^2cos^2\theta$，$|OD|^2=a^2-c^2sin^2\theta$，故 $|OP|^2=a^2+b^2$.



双曲线专题练习

1. 定义

(1) i. 当实数 k 为何值时, 方程 $\dfrac{x^2}{1-k}-\dfrac{y^2}{|k|-3}=-1$ 表示的曲线是双曲线?

ii. 当实数 k 为何值时, 方程 $\dfrac{x^2}{25-k}+\dfrac{y^2}{9-k}=1$ 表示的曲线是椭圆或双曲线? 并指出它们的共同特征.

解析

i. 方程可以化为 $\dfrac{y^2}{|k|-3}-\dfrac{x^2}{1-k}=1$

① 当 $\begin{cases}|k|-3>0\\1-k>0\end{cases}$, 即 $k\in(-\infty,-3)$ 时, 该方程表示的曲线是焦点在 y 轴的双曲线.

② 当 $\begin{cases}|k|-3<0\\1-k<0\end{cases}$, 即 $k\in(1,3)$ 时, 该方程表示的曲线是焦点在 x 轴的双曲线.

ii. 只要满足 $25-k>0$ 或 $9-k>0$, 即 $k\in(-\infty,9)$ 方程所表示的曲线就是椭圆或者双曲线

因为 $25-k>9-k$, 因此无论方程表示椭圆还是双曲线, 都是有 $a^2=25-k,b^2=|9-k|$, 因此 $c=4$, 即焦点为 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$

(2) "$mn<0$"是"方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示双曲线"的 ····· (C)

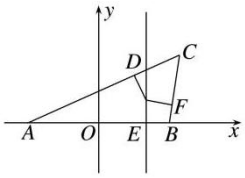
(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

解析　因为方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示双曲线, 所以 $mn<0$, 又当 $mn<0$ 时, 方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示双曲线, 因此"$mn<0$"是"方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示双曲线"的充要条件.

(3) 在平面直角坐标系中, 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-3,0),B(3,0)$, 其内切圆圆心在直线 $x=2$ 上, 则顶点 C 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1\,(x>2)$

解析



如图, 设 $\triangle ABC$ 与圆的切点分别为 D,E,F, 则有 $|AD|=|AE|=5,|BF|=|BE|=1,|CD|=|CF|$, 所以 $|CA|-|CB|=5-1=4$.

根据双曲线定义, 所求轨迹是以 A,B 为焦点, 实轴长为 4 的双曲线的右支 (右顶点除外), 即 $c=3,a=2$, 又 $c^2=a^2+b^2$, 所以 $b^2=5$, 所以顶点 C 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1\,(x>2)$.

(4) 在相距 2000 米的两个观察站 A、B 先后听到远处传来的爆炸声, 已知 A 站听到爆炸声的时间比 B 站早 4 秒, 声速是 340 米/秒, 请判断爆炸点可能在什么样的曲线上, 并建立适当的平面直角坐标系求出该曲线的方程.

解析　根据双曲线的定义可知爆炸点处在双曲线的一支上.

以 AB 中点为原点建立平面直角坐标系, $A(-1000,0),B(1000,0)$, 则 $c=1000,2a=1360$, 因此曲线方程为 $\dfrac{x^2}{462400}-\dfrac{y^2}{537600}=1(x<0)$

(5) 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \dfrac{y^2}{3}-x^2=1$ 的两个焦点, P 为双曲线 C 上任意一点, 则 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|$ 的取值范围是 $[2\sqrt{3},+\infty)$

解析　设 $P(x,y)$ 是双曲线上一点，$\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=\left|2\overrightarrow{PO}\right|=2\left|\overrightarrow{PO}\right|$

$|PO|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2+(3x^2+3)}=\sqrt{3+4x^2}\geqslant\sqrt{3}$ (当且仅当 $x=0$ 时取等号)，故 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|\geqslant 2\sqrt{3}$

2. 求标准方程

(1) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

① 经过点 $\left(\sqrt{6},0\right),(3,2)$

② 焦点为 $(0,-5),(0,5)$, 经过点 $\left(\dfrac{4\sqrt{3}}{3},2\sqrt{3}\right)$

③ $a=b$, 经过点 $(3,-1)$

④ 经过两点 $\left(3,-4\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(\dfrac{9}{4},5\right)$

解析

① 因为经过点 $(\sqrt{6},0)$，所以 $a=\sqrt{6}$，设双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，代入 $(3,2)$，解得 $b^2=8$，因此双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{8}=1$

② 根据焦点坐标可知 $c=5$

计算焦点到 $\left(\dfrac{4\sqrt{3}}{3},2\sqrt{3}\right)$ 的距离之差为 6，故 $a=3$

因此双曲线的标准方程为 $\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{16}=1$

③ 根据已知条件可以判断出焦点位于 x 轴上，设双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{a^2}=1$，代入点 $(3,-1)$，得到 $a^2=8$，因此双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{8}=1$

④ 根据题意, 可设双曲线的方程为 $Ax^2-By^2=1\,(AB>0)$. 因为双曲线过 $\left(3,-4\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(\dfrac{9}{4},5\right)$ 两点, 所以 $\begin{cases}9A-32B=1,\\ \dfrac{81}{16}A-25B=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=-\dfrac{1}{9},\\ B=-\dfrac{1}{16}.\end{cases}$

因此, 双曲线的标准方程为 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$.

(2) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

① 焦点 $F_1(-2,0)$ 、$F_2(2,0)$, 一个顶点为 $(1,0)$

② 一个焦点为 $(0,3)$, 离心率为 3

③ 一条渐近线为 $2x-3y=0$, 且过点 $(1,-1)$

④ 焦点在 x 轴上，过点 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$, 且离心率为 2

解析

① $c=2,a=1$，实轴在 x 轴上，$b=\sqrt{3}$，故双曲线方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$

② $c=3,a=1$，实轴在 y 轴上，$b=2\sqrt{2}$，故双曲线方程为 $y^2-\dfrac{x^2}{8}=1$

③ 双曲线的另一条渐近线为 $y=-\dfrac{2}{3}x$，因为 $(1-1)$ 在两渐近线下方区域，因此实轴在 y 轴上，因此 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{2}{3}$，设双曲线方程为 $\dfrac{y^2}{4k}-\dfrac{x^2}{9k}=1$，代入 $(1,-1)$，故 $k=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{5}{36}$，因

此双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{\frac{5}{9}}-\frac{x^2}{\frac{5}{4}}=1$

④ 由 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a, b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{3}a$，则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3a^2}=1$

将点 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ 的坐标代入双曲线的方程可得 $\frac{2}{a^2}-\frac{3}{3a^2}=\frac{1}{a^2}=1$，解得 $a=1$，故 $b=\sqrt{3}$

因此双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

(3) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 2, 左焦点到渐近线的距离为 $2\sqrt{3}$，则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

解析　易知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线方程为 $ay=\pm bx$，由 C 的左焦点 $(-c,0)$ 到其渐近线的距离是 $2\sqrt{3}$，可得 $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=b=2\sqrt{3}$，则 $b^2=12$，

由双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 2, 得 $e=\frac{c}{a}=2$，又 $c^2=a^2+b^2$，

解得 $a=2, c=4$，

则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$.

3. 双曲线的几何性质

(1) 渐近线

i. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 2，则该双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$

解析　因为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 2, 则 $2=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}$，解得 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$

故双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

ii. 点 $(4,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的一条渐近线的距离为 2

解析　由已知可得双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$.

所以, 点 $(4,0)$ 到 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，即 $x-\sqrt{3}y=0$ 的距离 $d=\frac{|4|}{\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}}=2$

iii. 已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$ −3

解析　依题意得 $m<0$，故渐近线方程为 $y^2-\frac{x^2}{-m}=0$，得 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{-m}}x$，则 $\pm\frac{1}{\sqrt{-m}}=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$，解得 $m=-3$.

iv. 若双曲线经过点 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，其渐近线方程为 $y=\pm2x$，则双曲线的方程是 $4x^2-y^2=1$.

解析　由题可设双曲线方程为 $4x^2-y^2=\lambda\,(\lambda\neq0)$

由双曲线经过点 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，代入得 $\lambda=4\times1^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=1$

因此双曲线方程为 $4x^2-y^2=1$.

v. 已知双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，实轴长为 4，则该双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 或 $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{8}=1$

解析　设双曲线方程为 $\frac{x^2}{2m}-\frac{y^2}{m}=1\,(m\neq0)$，$\because 2a=4, \therefore a^2=4$

① 当 $m>0$ 时, $2m=4, m=2$

② 当 $m<0$ 时, $-m=4, m=-4$

故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 或 $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{8}=1$.

vi. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3}-y^2=1, O$ 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M 、 N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN|=$ ____3____

解析　根据题意, 可知其渐近线的斜率为 $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, 且右焦点为 $F(2,0)$,

从而得到 $\angle FON=30^\circ$, 所以直线 MN 的倾斜角为 60° 或 120° ,

根据双曲线的对称性, 设其倾斜角为 60° ,

可以得出直线 MN 的方程为 $y=\sqrt{3}(x-2)$,

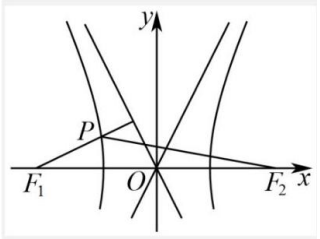
分别与两条渐近线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 和 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 联立,

求得 $M\left(3,\sqrt{3}\right), N\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,

所以 $|MN|=\sqrt{\left(3-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=3$

vii. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 作一条渐近线的垂线交双曲线 C 的左支于点 P , 已知 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{2}{5}$, 则双曲线 C 的渐近线方程为__$y=\pm2x$__.

解析　根据题意画出图象如下:



由 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{2}{5}$ 得 $|PF_1|=\frac{2}{5}|PF_2|$, 又 $|PF_2|-|PF_1|=2a$, 所以 $|PF_2|=\frac{10a}{3}, |PF_1|=\frac{4a}{3}$

$\cos\angle PF_1F_2=\frac{b}{c}$, 由余弦定理得 $|PF_2|^2=|PF_1|^2+|F_1F_2|^2-2|PF_1||F_1F_2|\cos\angle PF_1F_2$,

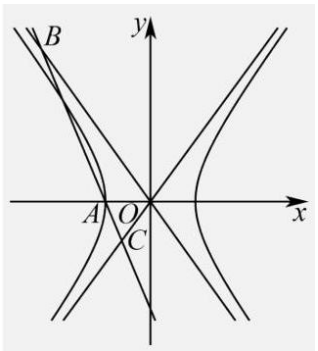
即 $\frac{100a^2}{9}=\frac{16a^2}{9}+4c^2-\frac{16ab}{3}$, 化简得 $3\left(\frac{b}{a}\right)^2-\frac{4b}{a}-4=0$, 即 $\left(\frac{b}{a}-2\right)\left(\frac{3b}{a}+2\right)=0$

解得 $\frac{b}{a}=2$ 或 $\frac{b}{a}=-\frac{2}{3}$, 因为 $a>0, b>0$, 所以 $\frac{b}{a}=2$.

则双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm2x$.

viii. 设 A 为双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一个实轴顶点, B, C 为 Γ 的渐近线上的两点, 满足 $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC}, |AC|=a$, 则 Γ 的渐近线方程是__$y=\pm\sqrt{2}x$__

解析　作图如下:



① 法 1

设 $C\left(m,\frac{b}{a}m\right),B\left(n,-\frac{b}{a}n\right)$，根据 $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC}$ 可知 $n=3m$，故 $B\left(m,-\frac{3b}{a}m\right)$，易知 $\overrightarrow{OA}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{OC}$，因此 $\frac{3}{4}m+\frac{3}{4}m=-a$，即 $m=-\frac{2}{3}a$，故 $C\left(-\frac{2}{3}a,-\frac{2}{3}b\right)$，又因为 $|AC|=a$，故有 $\sqrt{\left(\frac{a}{3}\right)^2+\frac{4}{9}b^2}=a$，可得 $b^2=2a^2$，所以 Γ 的渐近线方程是 $y=\pm\sqrt{2}x$.

② 法 2

依题意, OA 为 $\angle COB$ 的角平分线, 且 $|CB|=4|OA|=4|CA|=4a$,

设 $|OC|=m$, 由角平分线定理可得: $\frac{|OB|}{|OC|}=\frac{|AB|}{|AC|}=3$, 则 $|OB|=3m$;

在 $\triangle OAC$ 中, 由余弦定理 $\cos\angle OCA=\frac{|AC|^2+|CO|^2-|OA|^2}{2|AC||CO|}=\frac{m^2}{2am}=\frac{m}{2a}$;

在 $\triangle OBC$ 中, 由余弦定理可得, $|OB|^2=|OC|^2+|BC|^2-2|OC|\cdot|BC|\cos\angle OCA$,

即 $9m^2=m^2+16a^2-2\times m\times 4a\times\frac{m}{2a}$, 解得 $\frac{m}{a}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故 $\cos\angle COA=\cos\angle OCA=\frac{m}{2a}=\frac{\sqrt{3}}{3},\tan\angle COA=\sqrt{2}$,

所以 Γ 的渐近线方程是 $y=\pm\sqrt{2}x$.

注: 求双曲线的渐近线方程, 常见方法:

① 得到 a,b 的齐次式, 从而得解

② 根据几何关系求得其中一个渐近线的倾斜角 (或斜率), 从而得解

(2) 离心率

i. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=\lambda(\lambda>0)$ 的离心率为____$\sqrt{3}$____

解析　因为 $\lambda>0$, 所以 $\frac{x^2}{2\lambda}-\frac{y^2}{4\lambda}=1$, 所以双曲线焦点在 x 轴上, 所以 $a^2=2\lambda,b^2=4\lambda,c^2=a^2+b^2=6\lambda$, 所以离心率为 $\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{c^2}{a^2}}=\sqrt{\frac{6\lambda}{2\lambda}}=\sqrt{3}.$

ii. 已知 F_1,F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2=60^\circ,|PF_1|=3|PF_2|$, 则 C 的离心率为____$\frac{\sqrt{7}}{2}$____

解析　设 $|PF_2|=m$，则 $|PF_1|=3m$,

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，$|F_1F_2|=\sqrt{m^2+9m^2-2\times 3m\times m\times\cos 60^\circ}=\sqrt{7}m$

所以 C 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2c}{2a}=\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|-|PF_2|}=\frac{\sqrt{7}m}{2m}=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

iii. 记双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 e，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 C 无公共点”的 e 的取值范围____$(1,\sqrt{5}]$____

解析　双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 若直线 $y=2x$ 与双曲线 C 无公共点，则

$2 \geqslant \frac{b}{a}, \therefore \frac{b^2}{a^2} \leqslant 4, \therefore e^2 = \frac{c^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2} \leqslant 5$，又 $e > 1$，故 $e \in (1, \sqrt{5}]$

iv. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > 0, b > 0)$，经过双曲线 C 的右焦点 F，且倾斜角为 60° 的直线 l 与双曲线右支有两个交点，则双曲线离心率的取值范围为_____$(1, 2)$

解析　直线 l 的斜率 $k_l = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x$. 因为 l 与双曲线右支有两个交点，数形结合可知 $\frac{b}{a} < \sqrt{3}$

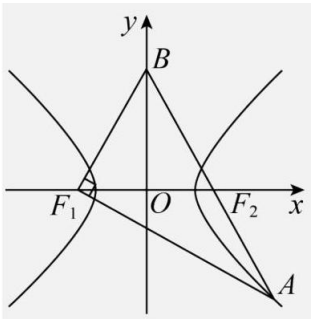
因此 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} < 2$，故 $1 < e < 2$.

v. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, P 在双曲线的右支上，$|PF_1| = 4|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围是_____$\left(1, \frac{5}{3}\right]$.

解析　由 $\begin{cases} |PF_1| = 4|PF_2|, \\ |PF_1| - |PF_2| = 2a, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} |PF_1| = \frac{8}{3}a, \\ |PF_2| = \frac{2}{3}a, \end{cases}$ $\because |PF_2| \geqslant c - a, \therefore \frac{2}{3}a \geqslant c - a$，即 $\frac{5}{3}a \geqslant c$，即 $\frac{c}{a} \leqslant \frac{5}{3}$，$\therefore$ 双曲线离心率的取值范围是 $1 < e \leqslant \frac{5}{3}$.

vi. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2. 点 A 在 C 上，点 B 在 y 轴上，$\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$，$\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$，则 C 的离心率为_____$\frac{3\sqrt{5}}{5}$

解析　示意图如下



设 $|F_2B| = 3m$，则 $|F_2A| = 2m$，故 $|F_1B| = 3m, |F_1A| = 2a + 2m$，根据勾股定理可得 $m = a$，因此 $cos\angle ABF_1 = \frac{3}{5}$，故在 $\triangle F_1BF_2$ 中根据余弦定理有 $\frac{3}{5} = \frac{9a^2 + 9a^2 - 4c^2}{2 \times 3a \times 3a} = \frac{18a^2 - 4c^2}{18a^2}$，故 $e = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

(3) 综合

i. 中心在原点，焦点在坐标轴上的双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 有相同的焦距，一条渐近线方程为 $x - \sqrt{3}y = 0$，则 C 的方程为……（　A　）

(A) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$　　(B) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

(C) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 或 $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$　　(D) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 或 $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$

解析　在椭圆 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 中，$c = \sqrt{10 - 6} = 2$，故焦距 $2c = 4$.

因为 C 的一条渐近线方程为 $x - \sqrt{3}y = 0$，所以设 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = \lambda\,(\lambda \neq 0)$，化为标准方程为 $\frac{x^2}{3\lambda} - \frac{y^2}{\lambda} = 1$.

① 当 $\lambda > 0$ 时，$c = \sqrt{\lambda + 3\lambda} = 2$，解得 $\lambda = 1$，则 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$

② 当 $\lambda < 0$ 时，$c = \sqrt{-\lambda - 3\lambda} = 2$，解得 $\lambda = -1$，则 C 的方程为 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

综上, C 的方程为 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 或 $y^2-\frac{x^2}{3}=1$.

ii. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{9-k}+\frac{y^2}{k-1}=1\,(0<k<1)$, 则下列结论错误的是 $\cdots\cdots\cdots\cdots$ (B)

(A) 双曲线 C 的焦点在 x 轴上

(B) 双曲线 C 的焦距等于 $4\sqrt{2}$

(C) 双曲线 C 的焦点到其渐近线的距离等于 $\sqrt{1-k}$

(D) 双曲线 C 的离心率的取值范围为 $\left(1,\frac{\sqrt{10}}{3}\right)$

解析　对于 A, 因为 $0<k<1$, 所以 $9-k>0, k-1<0$, 所以双曲线 $C:\frac{x^2}{9-k}-\frac{y^2}{1-k}=1\,(0<k<1)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 故选项 A 正确;

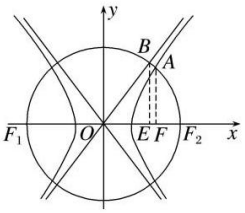
对于 B , 由 A 知 $a^2=9-k, b^2=1-k$, 所以 $c^2=a^2+b^2=10-2k$, 所以 $c=\sqrt{10-2k}$, 所以双曲线 C 的焦距等于 $2c=2\sqrt{10-2k}\,(0<k<1)$, 故选项 B 错误;

对于 C , 设焦点在 x 轴上的双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$, 焦点坐标为 $(\pm c,0)$, 则渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}$, 即 $bx\pm ay=0$, 所以焦点到渐近线的距离 $d=\frac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}}=b$, 所以双曲线 $C:\frac{x^2}{9-k}-\frac{y^2}{1-k}=1\,(0<k<1)$ 的焦点到其渐近线的距离等于 $\sqrt{1-k}$, 故选项 C 正确;

对于 D , 双曲线 C 的离心率 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{1-k}{9-k}}=\sqrt{2-\frac{8}{9-k}}$, 因为 $0<k<1$, 所以 $1<2-\frac{8}{9-k}<\frac{10}{9}$, 所以 $e=\sqrt{2-\frac{8}{9-k}}\in\left(1,\frac{\sqrt{10}}{3}\right)$, 故选项 D 正确.

iii. 已知 F_1,F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0,e>\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ 的左、右焦点, 以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线及其渐近线在第一象限分别交于 A,B 两点, 若 A,B 两点的横坐标之比是 $\sqrt{3}:\sqrt{2}$, 则该双曲线的离心率为 $\sqrt{2}$

解析　过点 A 作 $AF\perp x$ 轴, 垂足为 F , 过点 B 作 $BE\perp x$ 轴, 垂足为 E , 如图所示.



设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$, 则 $|OB|=|OF_2|=c$

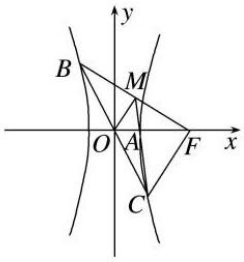
由渐近线的方程 $y=\frac{b}{a}x$ 可知 $y_2=\frac{b}{a}x_2$. 在 $Rt\triangle OBE$ 中, 根据勾股定理有 $x_2^2+\frac{b^2}{a^2}x_2^2=c^2$, 解得 $x_2=a$ (舍负)

由已知得 $x_1:x_2=\sqrt{3}:\sqrt{2}$, 即 $x_1=\frac{\sqrt{6}}{2}a$, 即 $|AF|^2=c^2-\left(\frac{\sqrt{6}}{2}a\right)^2=c^2-\frac{3}{2}a^2$,

点 A 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}a,\sqrt{c^2-\frac{3}{2}a^2}\right)$, 代入双曲线方程可得 $\frac{\frac{3}{2}}{a^2}-\frac{c^2-\frac{3}{2}a^2}{b^2}=1$, 化简得 $2a^2=c^2$, 即 $e=\sqrt{2}$.

iv. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A , 右焦点为 F,B 为双曲线在第二象限上的一点, B 关于坐标原点 O 的对称点为 C , 直线 CA 与直线 BF 的交点 M 恰好为线段 BF 的中点, 则双曲线的离心率为 3

解析



如图，设 $B(m,n)$，则 $C(-m,-n)$. 设 $A(a,0),F(c,0)$，则由 M 为线段 BF 的中点得 $M\left(\frac{m+c}{2},\frac{n}{2}\right)$

$\overrightarrow{CA},\overrightarrow{AM}$ 共线，$\overrightarrow{CA}=(a+m,n),\overrightarrow{AM}=\left(\frac{m+c}{2}-a,\frac{n}{2}\right)$，故 $(a+m)\cdot\frac{n}{2}=n\cdot\left(\frac{m+c}{2}-a\right)$，整理得 $c=3a$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=3$.

v. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 经过点 $\left(\sqrt{2},2\right)$ ，且其离心率为 $\sqrt{5}$.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设双曲线 C 的左，右焦点分别为 F_1 ，F_2 ，C 的一条渐近线上有一点 P ，满足 PF_2 恰好垂直于这条渐近线，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

解析

(1) $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

(2) $S_{PF_1F_2}=2S_{POF_2}=ab=2$

4. 焦点三角形

(1) 已知 F_1,F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60^\circ$ ，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为__$2\sqrt{3}$__.

解析　先推导一般结论 $||PF_1|-|PF_2||=2a$，设 $\angle F_1PF_2=\theta$

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，由余弦定理得 $|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2=2|PF_1|\cdot|PF_2|cos\theta$

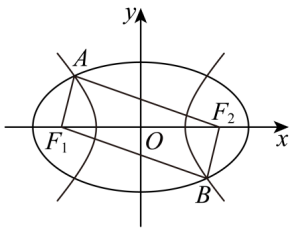
即 $||PF_1|-|PF_2||^2-|F_1F_2|^2=2(cos\theta-1)|PF_1|\cdot|PF_2|$,

即 $4a^2-4c^2=2(cos\theta-1)\cdot|PF_1|\cdot|PF_2|$，因此 $|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{2b^2}{1-cos\theta}$

而 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|\cdot sin\theta=b^2\cdot\frac{sin\theta}{1-cos\theta}=b^2\cdot cot\frac{\theta}{2}$

代入数据有 $S_{\triangle F_1PF_2}=2\sqrt{3}$.

(2) 如图，F_1 、F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{5}-y^2=1$ 的公共焦点，A 、B 分别是 C_1 、C_2 在第二、四象限的公共点，若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_1 的离心率是__$\frac{\sqrt{42}}{7}$__.



解析　$b_1^2tan\frac{\pi}{4}=b_2^2cot\frac{\pi}{4}$，故 $b_1=b_2=1$，即两曲线的 b,c 均相同，故 $a_1=\sqrt{7},e_1=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{42}}{7}$

(3) 已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$.

i. 若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $y=2x$，求双曲线 C 的标准方程

ii. 设双曲线 C 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 P 在双曲线 C 上，若 $PF_1\perp PF_2$，且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，求 b 的值.

解析

i. 因为双曲线 $C:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm bx$，而它的一条渐近线方程为 $y=2x$，所以 $b=2$，所以双曲线 C 的标准方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$.

ii. 因为 $PF_1\perp PF_2$，所以 $S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|$

因为 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，所以 $|PF_1|\cdot|PF_2|=18$

又因为 $||PF_1|-|PF_2||=2a=2$，所以 $|PF_1|^2-2|PF_1|\cdot|PF_2|+|PF_2|^2=4$，所以 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=40$

又因为 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=4c^2$，所以 $c^2=10$，

由 $a^2+b^2=c^2$，得 $1+b^2=10$，所以 $b=3$.

(4) F_1,F_2 分别为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，P 是 C 右支上的一点，PF_1 与 C 的左支交于点 Q. 已知 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QF_1}$，且 $|PQ|=|PF_2|$，下列说法中正确的是 ② ③

① $\triangle PQF_2$ 为直角三角形

② $\triangle PQF_2$ 为等边三角形

③ C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{6}x$

④ C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{7}x$

解析　因为 $|PQ|=|PF_2|$，所以由双曲线定义知，$|PF_1|-|PF_2|=|QF_1|=2a,|QF_2|-|QF_1|=2a$，所以 $|QF_2|=4a$，又 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QF_1}$，所以 $|PQ|=|PF_2|=4a$，故 $\triangle PQF_2$ 是等边三角形.

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由余弦定理得

$\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}=\dfrac{36a^2+16a^2-4c^2}{48a^2}=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{c^2}{a^2}=\dfrac{a^2+b^2}{a^2}=7$，

即 $\dfrac{b}{a}=\sqrt{6}$，故 C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{6}x$.

(5) 已知双曲线的方程是 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$.

i. 如果 $|PF_1|=7$，求 $|PF_2|$

ii. 求此双曲线的焦点坐标和两条渐近线的夹角（用反三角函数表示）

iii. 若点 P 在双曲线上，且满足 $|PF_1|\cdot|PF_2|=32$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

解析　$a=3,b=4,c=5$

i. $||PF_1|-|PF_2||=6$，因此 $|PF_2|=13$ 或 1（舍）

ii. 焦点 $(5,0)$ 和 $(-5,0)$，渐近线为 $y=\pm\dfrac{4}{3}x$，设两渐近线的夹角为 θ 根据两直线夹角的正切公式 $tan\theta=\left|\dfrac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|=\left|\dfrac{\frac{8}{3}}{1-\frac{16}{9}}\right|=\dfrac{24}{7}$

故两渐近线夹角为 $arctan\dfrac{24}{7}$

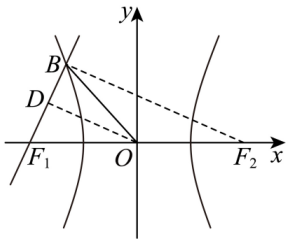
iii. 根据余弦定理有 $|PF_1|^2+|PF_2|^2-4c^2=2|PF_1|\cdot|PF_2|\,cos\angle F_1PF_2$

配方有 $(|PF_1|-|PF_2|)^2-4c^2=2|PF_1|\cdot|PF_2|\,(cos\angle F_1PF_2-1)$，代入数据即 $36-100=2\times32\times(cos\angle F_1PF_2-1)$，因此 $cos\angle F_1PF_2=0$，即 $\angle F_1PF_2=90^\circ$

5. 焦点三角形中位线问题

(1) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_1 的直线 l 交 E 的左支于 A,B 两点. 若 $|OB|=|OF_1|$（O 为坐标原点），且点 O 到直线 l 的距离为 $\dfrac{3}{2}a$，则该双曲线的两条渐近线的夹角为 $\underline{\quad arctan\left(2\sqrt{6}\right)\quad}$.

解析　令双曲线 E 的半焦距为 c，取 F_1B 的中点 D，连接 OD，由 $|OB|=|OF_1|$，得 $OD\perp F_1B$，$|OD|=\dfrac{3}{2}a$，连接 F_2B，由 O 为 F_1F_2 的中点，得 $BF_2//OD$，则 $|BF_2|=2|OD|=3a$，$BF_2\perp BF_1$，$|F_1B|=|BF_2|-2a=a$



因此 $|BF_2|^2+|BF_1|^2=|F_1F_2|^2$，即 $(3a)^2+a^2=(2c)^2$，整理得 $5a^2=2c^2$

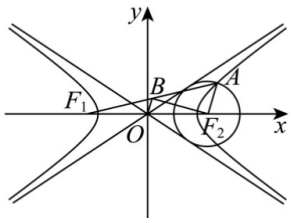
故 $e^2=\dfrac{5}{2}$，即渐近线斜率 k 满足 $k^2=e^2-1=\dfrac{3}{2}$，因此 $k=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

① $\theta=\pi-2arctan\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$

② $tan\theta=\left|\dfrac{2\times\dfrac{\sqrt{6}}{2}}{1-\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)^2}\right|=2\sqrt{6}$，故 $\theta=arctan\left(2\sqrt{6}\right)$

(2) 已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左，右焦点，O 为坐标原点，以点 F_2 为圆心且与 C 的渐近线相切的圆与 C 在第一象限交于点 A,B 为 AF_1 的中点，若 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{BF_2}=0$，则 C 的渐近线的斜率为 $\underline{\quad\pm\dfrac{2}{3}\quad}$

解析　设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的半焦距为 c，由题意 $F_2\,(c,0)$，双曲线的一条渐近线为 $y=\dfrac{b}{a}x$，则点 F_2 到渐近线 $bx-ay=0$ 的距离 $d=\dfrac{|bc|}{\sqrt{b^2+(-a)^2}}=b$，即圆 F_2 的半径为 b



连接 AF_2，则 $|AF_2|=b$，由双曲线的定义知 $|AF_1|-|AF_2|=2a$，所以 $|BF_1|=\dfrac{1}{2}|AF_1|=\dfrac{1}{2}(2a+|AF_2|)=a+\dfrac{b}{2}$.

在 $\triangle AF_1F_2$ 中，O 为 F_1F_2 的中点，B 为 AF_1 的中点，所以 $|OB|=\dfrac{1}{2}|AF_2|=\dfrac{b}{2}$

在 Rt $\triangle OBF_2$ 中，$\cos\angle BOF_2=\dfrac{|OB|}{|OF_2|}=\dfrac{b}{2c}$

在 $\triangle OBF_1$ 中，$\cos\angle BOF_1=\dfrac{|OB|^2+|OF_1|^2-|BF_1|^2}{2|OB|\cdot|OF_1|}=\dfrac{\dfrac{b^2}{4}+c^2-\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2}{2\cdot\dfrac{b}{2}\cdot c}=$

$\dfrac{c^2-a^2-ab}{bc}=\dfrac{b-a}{c}$.

因为 $\cos\angle BOF_1=-\cos\angle BOF_2$ ，所以 $\dfrac{b-a}{c}=-\dfrac{b}{2c}$ ，所以 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2}{3}$ ，所以双曲线的渐近线的斜率为 $\pm\dfrac{2}{3}$

6. 其他中位线问题

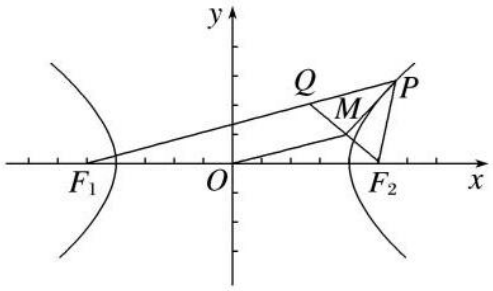
(1) 已知 $F\left(\sqrt{3},0\right)$ 是双曲线 Γ 的右焦点，过点 F 的直线 l 的法向量 $\vec{n}=\left(1,-\sqrt{3}\right)$ ，l 与 y 轴以及 Γ 的左支分别相交 A ，B 两点，若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{BA}$ ，则双曲线 Γ 的实轴长为____2____.

解析　直线 l 的方程为 $x-\sqrt{3}y-\sqrt{3}=0$，倾斜角为 30°

设左焦点为 F'，AO 是 $\triangle FBF'$ 的中位线，故 $\angle BF'F=90^\circ$，故 $\dfrac{b^2}{a}=\dfrac{2c}{\sqrt{3}}$，即 $\dfrac{3-a^2}{a}=2$，故 $a=1$.

(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点分别是 F_1,F_2 ，点 P 是 C 的右支上的一点（不是顶点），过 F_2 作 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线的垂线，垂足是 M，O 是原点，则 $|MO|=$ ____4____

解析　如图所示，延长 F_2M 交 PF_1 于 Q



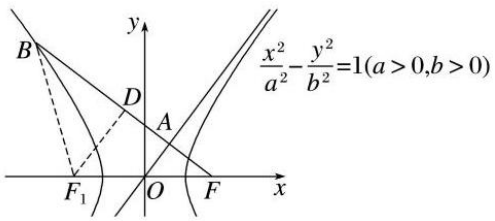
由于 PM 是 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线，$F_2M\perp PM$，所以 $\triangle QPF_2$ 是等腰三角形，所以 $|PQ|=|PF_2|$ ，且 M 是 QF_2 的中点.

根据双曲线的定义可知 $|PF_1|-|PF_2|=2a=8$ ，即 $|QF_1|=8$

由于 O 是 F_1F_2 的中点，所以 MO 是 $\triangle QF_1F_2$ 的中位线，所以 $|MO|=\dfrac{1}{2}|QF_1|=4$.

(3) 已知 F 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点，过点 F 的直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线垂直，垂足为 A ，且直线 l 与双曲线 C 的左支交于点 B ，若 $3|FA|=|AB|$ ，则双曲线 C 的渐近线方程为____$y=\pm\dfrac{4}{3}x$____

解析　设 C 的左焦点为 F_1 ，连接 F_1B ，过 F_1 作 $F_1D\perp FB$ 于点 D ，如图所示，易知 $F_1D//OA$ ，



在双曲线 C 中，易知 $|FA|=b$，又 $3|FA|=|AB|$，则 $|DB|=2b$，则 D 为线段 FB 的中点，所以 $\triangle F_1BF$ 为等腰三角形

又 $|FB|=4b,|F_1B|=4b-2a=|F_1F|=2c$，即 $c+a=2b$，又 $b^2=c^2-a^2=(c+a)(c-a)$，将 $b=\dfrac{c+a}{2}$ 代入得 $\dfrac{(c+a)^2}{4}=(c+a)(c-a)$，得 $c+a=4(c-a)$，则 $c=\dfrac{5}{3}a$，又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b=\dfrac{4}{3}a$，则渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{4}{3}x$.

7. 点差法与中点弦问题

(1) 已知双曲线方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，渐近线方程为 $\sqrt{3}x\pm y=0$，并且经过点 $(2,0)$.

i. 求双曲线方程

ii. 设 A,B 是双曲线上的两点，线段 AB 的中点为 $M(2,9)$，求直线 AB 的方程

解析

i. 因为渐近线方程为 $\sqrt{3}x\pm y=0$，设双曲线方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=\lambda\neq 0$，又因为双曲线经过点 $(2,0)$，可得 $4-0=\lambda$，即 $\lambda=4$，所以双曲线方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=4$，即 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$.

ii. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，因为线段 AB 的中点为 $M(2,9)$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=4\\y_1+y_2=18\end{cases}$，又因为 A,B 是双曲线上的两点，则 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{4}-\dfrac{y_1^2}{12}=1\\\dfrac{x_2^2}{4}-\dfrac{y_2^2}{12}=1\end{cases}$，两式相减可得 $\dfrac{x_1^2-x_2^2}{4}-\dfrac{y_1^2-y_2^2}{12}=0$，整理得 $\dfrac{y_1^2-y_2^2}{x_1^2-x_2^2}=\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}=\dfrac{18(y_1-y_2)}{4(x_1-x_2)}=\dfrac{9(y_1-y_2)}{2(x_1-x_2)}=3$，可得 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{2}{3}$，即直线 AB 的斜率 $k_{AB}=\dfrac{2}{3}$，所以直线 AB 的方程 $y-9=\dfrac{2}{3}(x-2)$，即 $2x-3y+23=0$，联立方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1\\2x-3y+23=0\end{cases}$，消去 x 得 $\dfrac{23}{3}y^2-138y+513=0$，可得 $\Delta=(-138)^2-4\times\dfrac{23}{3}\times 513=3312>0$，即直线 AB 与双曲线相交，直线 $2x-3y+23=0$ 符合题意，综上所述：直线 AB 的方程为 $2x-3y+23=0$.

(2) 已知倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的直线与双曲线 $C:\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，相交于 A,B 两点，$M(1,3)$ 是弦 AB 的中点，则双曲线的渐近线方程为____$y=\pm\sqrt{3}x$____.

解析　设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\dfrac{x_1+x_2}{2}=1,\dfrac{y_1+y_2}{2}=3,\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=1$

由 $\begin{cases}\dfrac{y_1^2}{a^2}-\dfrac{x_1^2}{b^2}=1,\\\dfrac{y_2^2}{a^2}-\dfrac{x_2^2}{b^2}=1,\end{cases}$ 两式相减可得 $\dfrac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{a^2}-\dfrac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{b^2}=0$

则 $\dfrac{6}{a^2}-\dfrac{2}{b^2}=0$，即 $a^2=3b^2$，则 $a=\sqrt{3}b$，则 $\dfrac{a}{b}=\sqrt{3}$，故双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

(3) 已知点 A,B 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 上的两点，线段 AB 的中点是 $M(3,2)$，则直线 AB 的斜率为____$\dfrac{9}{4}$____

解析　设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{2}-\dfrac{y_1^2}{3}=1\\\dfrac{x_2^2}{2}-\dfrac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$，两式相减得 $\dfrac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{2}=\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{3}$，

因为 $M(3,2)$ 是线段 AB 的中点，所以 $\begin{cases}x_1+x_2=6\\y_1+y_2=4\end{cases}$，因此 $\dfrac{6(x_1-x_2)}{2}=\dfrac{4(y_1-y_2)}{3}$

故 $k_{AB}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{9}{4}$.

(4) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 过点 $\left(2\sqrt{2},1\right)$，渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$，直线 l 是双曲线 C 右支的一条切线，且与 C 的渐近线交于 A,B 两点.

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 设点 A,B 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的距离的最小值.

解析

i. 题设可知 $\begin{cases}\dfrac{8}{a^2}-\dfrac{1}{b^2}=1,\\ \dfrac{b}{a}=\dfrac{1}{2},\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=2,\\ b=1,\end{cases}$，因此 $C:\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$.

ii. ① 当直线 l 的斜率不存在时，则直线 $l:x=2$，易知点 M 到 y 轴的距离为 $x_M=2$

② 当直线 l 的斜率存在时，设 $l:y=kx+m\left(k\neq\pm\dfrac{1}{2}\right),A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$，

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-y^2=1,\\ y=kx+m,\end{cases}$ 整理得 $\left(4k^2-1\right)x^2+8kmx+4m^2+4=0$，

$\Delta=64k^2m^2-16\left(4k^2-1\right)\left(m^2+1\right)=0$，整理得 $4k^2=m^2+1$，

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-y^2=0,\\ y=kx+m,\end{cases}$ 整理得 $\left(4k^2-1\right)x^2+8kmx+4m^2=0$，

则 $x_1+x_2=-\dfrac{8km}{4k^2-1}=-\dfrac{8km}{m^2}=-\dfrac{8k}{m}$，则 $x_M=\dfrac{x_1+x_2}{2}=-\dfrac{4k}{m}$

则 $x_M^2=\dfrac{16k^2}{m^2}=4+\dfrac{4}{m^2}>4$，即 $|x_M|>2$（事实上 x_M 为正），此时点 M 到 y 轴的距离大于 2.

综上所述，点 M 到 y 轴的最小距离为 2.

(5) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 $A\,(1,0)$，离心率为 2

i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 已知 $B\left(0,\sqrt{3}\right)$，直线 $l:y=kx+m\,(km\neq0)$ 与双曲线 C 相交于不同的两点 M,N，若 $|BM|=|BN|$，求实数 m 的取值范围.

解析

i. $a=1,e=\dfrac{c}{a}=2$，故 $c=2,b^2=3$

双曲线 C 的标准方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$.

ii. 联立直线和双曲线的方程有 $\begin{cases}y=kx+m,\\ x^2-\dfrac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 得 $\left(3-k^2\right)x^2-2kmx-m^2-3=0$

依题意 $\begin{cases}3-k^2\neq0,\\ \Delta=(-2km)^2-4\left(3-k^2\right)\left(-m^2-3\right)>0,\end{cases}$，即 $\begin{cases}3-k^2\neq0,\\ 3+m^2-k^2>0,\end{cases}$

设 $M\left(x_1,y_1\right),N\left(x_2,y_2\right)$，线段 MN 的中点 $Q\left(x_0,y_0\right)$，由韦达定理可得 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{2km}{3-k^2}\\ x_1\cdot x_2=-\dfrac{m^2+3}{3-k^2}\end{cases}$，则 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{km}{3-k^2}$，$y_0=kx_0+m=\dfrac{3m}{3-k^2}$，即 $Q\left(\dfrac{km}{3-k^2},\dfrac{3m}{3-k^2}\right)$

因为 $|BM|=|BN|$，所以 $BQ\perp MN$，即 $k_{BQ}=\dfrac{y_0-\sqrt{3}}{x_0}=\dfrac{\dfrac{3m}{3-k^2}-\sqrt{3}}{\dfrac{km}{3-k^2}}=-\dfrac{1}{k}$，整理得

$3-k^2=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}m$，故 $k^2=3-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}m>0$，即 $m<\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

代入判别式约束 $3+m^2-k^2>0$，消去 k 可得 $m^2+\dfrac{4\sqrt{3}}{3}m>0$

综上，$m<-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ 或 $0<m<\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

(6) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 过点 $E\left(\dfrac{13}{4},\dfrac{c}{a}\right)$ (其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$)，且双曲线 C 上的点到其两条渐近线的距离之积为 $\dfrac{144}{25}$.

i. 求双曲线 C 的标准方程

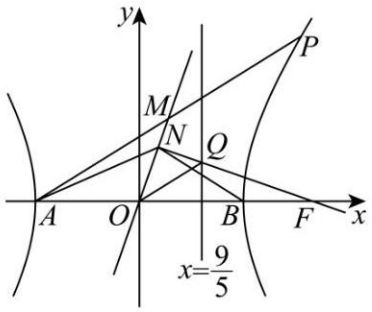
ii. 记 O 为坐标原点，双曲线 C 的左、右顶点分别为 A,B,P 为双曲线 C 上一动点 (异于顶点), M 为线段 AP 的中点, Q 为直线 $x=\dfrac{9}{5}$ 上一点, 且 $AP//OQ$, 过点 Q 作 $QN\perp OM$ 于点 N , 求 $\triangle ABN$ 面积的最大值.

解析

i. $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$

ii. 设双曲线上两点 $A(x_1,y_1),P(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$ 为 AP 的中点，则有 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{9}-\dfrac{y_1^2}{16}=1\\ \dfrac{x_2^2}{9}-\dfrac{y_2^2}{16}=1\end{cases}$，

两式作差有 $\dfrac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{9}-\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{16}=0$，故 $k_{OQ}=k_{AP}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{16}{9}\times\dfrac{x_0}{y_0}=\dfrac{16}{9k_{OM}}=-\dfrac{16}{9}k_{QN}$



设 QN 与 x 轴交于点 F，故 $\dfrac{y_Q}{x_Q}=-\dfrac{16}{9}\times\dfrac{y_Q}{x_Q-x_F}$，代入 $x_Q=\dfrac{9}{5}$，得到 $x_F=5$，故 QN 恒过点 $F(5,0)$

故 N 在圆 $x^2-5x+y^2=0$ 上，$\triangle ABN=3|y_N|\leqslant\dfrac{15}{2}$

8. 中点弦存在性问题

(1) 已知双曲线 C 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$, 试判断过点 $P(1,1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A 、B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 并说明理由.

解析　设双曲线上两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，P 为 AB 的中点，则有 $\begin{cases}{x_1}^2-\dfrac{{y_1}^2}{2}=1\\ {x_2}^2-\dfrac{{y_2}^2}{2}=1\end{cases}$，两式作差有 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)-\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{2}=0$，根据 P 为中点有 $x_1+x_2=2,y_1+y_2=2$，故 $2(x_1-x_2)-(y_1-y_2)=0$，即 $k_{AB}=2$，故 $AB:y=2x-1$

联立直线和双曲线方程有 $\begin{cases}y=2x-1\\ x^2-\dfrac{y^2}{2}=1\end{cases}$，消去 y 可得 $2x^2-(2x-1)^2=2$，即 $-2x^2+4x-3=0$，方程无解，故不存在.

(2) 设 A,B 为双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{9}=1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 $\cdots\cdots$ (D)

(A) $(1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(1,3)$　　(D) $(-1,-4)$

解析　弦中点不会位于双曲线和渐近线中间的区域. 不利用结论可以点差法逐一求出直线方程检验.

(3) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，若双曲线上不存在以点 $(2a,a)$ 为中点的弦，则双曲线离心率 e 的取值范围是 $\left[\dfrac{\sqrt{5}}{2},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

解析　$\dfrac{4a^2}{a^2}-\dfrac{a^2}{b^2}\in[0,1]$，即 $\dfrac{a^2}{b^2}\in[3,4]$，故 $e\in\left[\dfrac{\sqrt{5}}{2},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

9. 弦长问题

(1) 直线 $3x-y+3=0$ 被曲线 $4x^2-y^2-4=0$ 所截得线段长为 $\dfrac{8\sqrt{10}}{5}$

解析　联立直线和双曲线方程 $\begin{cases}y=3x+3\\4x^2-y^2-4=0\end{cases}$，消去 y 可得 $4x^2-(3x+3)^2-4=0$，即 $5x^2+18x+13=0$，因此有 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{18}{5}\\x_1x_2=\dfrac{13}{5}\end{cases}$

弦长 $l=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{10}\sqrt{\left(-\dfrac{18}{5}\right)^2-4\times\dfrac{13}{5}}=\dfrac{8\sqrt{10}}{5}$

(2) 过点 $P(-2,2)$ 的直线被双曲线 $x^2-2y^2=8$ 所截得的弦 MN 的中点恰好为 P，求 $|MN|$ 的值.

解析　设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，则有 $\begin{cases}x_1^2-2y_1^2=8\\x_2^2-2y_2^2=8\end{cases}$，两式作差有 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)=2(y_1+y_2)(y_1-y_2)$

因为 MN 中点 P 的坐标为 $(-2,2)$，因此 $\begin{cases}x_1+x_2=-4\\y_1+y_2=4\end{cases}$，代入可得 $-4(x_1-x_2)=8(y_1-y_2)$，即 $k_{MN}=-\dfrac{1}{2}$，因此 MN 的直线方程为 $y=-\dfrac{1}{2}(x+2)+2$

联立直线与双曲线的方程有 $\begin{cases}x^2-2y^2=8\\y=-\dfrac{1}{2}(x+2)+2\end{cases}$，消去 y 得到 $x^2-2\left(-\dfrac{1}{2}(x+2)+2\right)^2=8$，即 $2x^2-((x+2)-4)^2=16$，即 $x^2+4x-20=0$，根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=-4\\x_1x_2=-20\end{cases}$

因此 $|MN|=\sqrt{1+\dfrac{1}{4}}|x_1-x_2|=\dfrac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(-4)^2-4\times(-20)}=2\sqrt{30}$

(3) 过双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点 F 作倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的弦 AB，求弦 AB 的长及 AB 中点 M 到右焦点 F 的距离.

解析　$a=3,b=4,c=5$，$F(5,0)$，因此直线 AB 方程为 $y=x-5$

联立直线和双曲线方程 $\begin{cases}y=x-5\\\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1\end{cases}$，消去 y 可得 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{(x-5)^2}{16}=1$，即 $7x^2+90x-369=0$，因此有 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{90}{7}\\x_1x_2=-\dfrac{369}{7}\end{cases}$

$|AB|=2a-e(x_1+x_2)=6-\dfrac{5}{3}\times\left(-\dfrac{90}{7}\right)=\dfrac{192}{7}$

$x_M=-\dfrac{45}{7}$，代入直线方程有 $y_M=-\dfrac{80}{7}$，因此 $|MF|=\sqrt{\left(-\dfrac{45}{7}-5\right)^2+\left(-\dfrac{80}{7}\right)^2}=\dfrac{80}{7}\sqrt{2}$

10. 双曲线中的三角形（四边形）面积

(1) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $x+2y=0$，且焦点到渐近线的距离为 1.

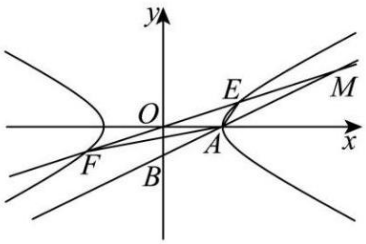
i. 求双曲线 C 的方程

ii. 若双曲线 C 的右顶点为 $A,B\,(0,-b)$，过坐标原点的直线 l 与 C 交于 E,F 两点，与直线 AB 交于点 M，且点 E,M 都在第一象限，$\triangle AFM$ 的面积是 $\triangle AEM$ 面积的 5 倍，求直线 l 的斜率

解析

i. $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$

ii. $\dfrac{S_{\triangle AFM}}{S_{\triangle AEM}}=\dfrac{|FM|}{|EM|}=\dfrac{x_M-x_F}{x_M-x_E}=5$，根据对称性可知 $x_E=-x_F$，故 $x_M=\dfrac{3}{2}x_E$



设 $l:y=kx$，由题意可知 $0<k<\dfrac{1}{2}$

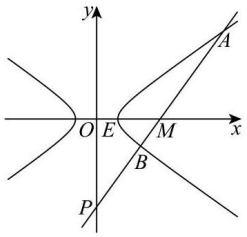
由 $\begin{cases}y=\dfrac{1}{2}x-1\\ y=kx\end{cases}$，消去 y，可得 $kx=\dfrac{1}{2}x-1$，解得 $x_M=\dfrac{2}{1-2k}$

由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-y^2=1\\ y=kx\end{cases}$，消去 y，可得 $(1-4k^2)x^2=4$，解得 $x_E=\dfrac{2}{\sqrt{1-4k^2}}$

由 $x_M=\dfrac{3}{2}x_E$，可得 $52k^2-36k+5=0$，解得 $k=\dfrac{5}{26}$ 或 $k=\dfrac{1}{2}$ (舍去)

当 $k=\dfrac{5}{26}$ 时 $x_M=\dfrac{13}{4},x_E=\dfrac{13}{6}$，符合题意，所以直线 l 的斜率为 $\dfrac{5}{26}$

(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，右顶点为 $E\left(\sqrt{2},0\right)$.A,B 为双曲线 C 右支上两点，且点 A 在第一象限，以 AB 为直径的圆经过点 E.



i. 求 C 的方程

ii. 证明：直线 AB 恒过定点

iii. 若直线 AB 与 x,y 轴分别交于点 M,P，且 M 为 PA 中点，求 $\dfrac{S_{\triangle PBE}}{S_{\triangle MBE}}$ 的值

解析

i. $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$

ii. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，可设直线 $AB:x=my+t$．联立 $\begin{cases}x=my+t\\ \dfrac{x^2}{2}-y^2=1\end{cases}$，得 $(m^2-2)y^2+2mty+t^2-2=0$，则 $\begin{cases}m^2-2\neq 0\\ \Delta=-8(m^2+t^2-2)>0\end{cases}$，即 $\begin{cases}m^2\neq 2\\ m^2+t^2<2\end{cases}$

根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{2mt}{m^2-2}\\ y_1y_2=\dfrac{t^2-2}{m^2-2}\end{cases}$．

$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}=0$，即 $(m^2+1)y_1y_2+m\left(t-\sqrt{2}\right)(y_1+y_2)+\left(t-\sqrt{2}\right)^2=0$

代入得 $\dfrac{(m^2+1)(t^2-2)}{m^2-2}-\dfrac{m\left(t-\sqrt{2}\right)\cdot 2mt}{m^2-2}+\left(t-\sqrt{2}\right)^2=0$，即 $\left(t-\sqrt{2}\right)\left(3\sqrt{2}-t\right)=0$

当 $t=\sqrt{2}$ 时，直线 $AB:x=my+\sqrt{2}$ 经过点 E，不符条件，舍去．

故直线 $AB:x=my+3\sqrt{2}$ 必过定点 $M\left(3\sqrt{2},0\right)$．

iii. $P\left(0,-\dfrac{3\sqrt{2}}{m}\right),M\left(3\sqrt{2},0\right)$，$M$ 为 PA 中点，$\therefore A\left(6\sqrt{2},\dfrac{3\sqrt{2}}{m}\right)$，代入双曲线得 $m^2=\dfrac{18}{35}$．

由 $y_1y_2=\dfrac{3\sqrt{2}}{m}y_2=\dfrac{16}{m^2-2}$ 得 $y_2=\dfrac{8\sqrt{2}m}{3(m^2-2)}$．

$$\frac{S_{\triangle PBE}+S_{\triangle MBE}}{S_{\triangle MBE}}=\frac{S_{\triangle PEM}}{S_{\triangle MBE}}=\frac{|y_P|}{|y_2|}=\frac{\left|\dfrac{3\sqrt{2}}{m}\right|}{|y_2|}=\left|\frac{9(m^2-2)}{8m^2}\right|=\frac{13}{4},\therefore\frac{S_{\triangle BEP}}{S_{\triangle BEM}}=\frac{9}{4}$$

(3) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$，点 $P\left(5,\sqrt{23}\right)$ 在双曲线 C 上．

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 记 O 为坐标原点，过点 $Q(0,2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A,B，若 $\triangle OAB$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，求直线 l 的方程．

解析

i. 依题意，$c=2$，所以 $a^2+b^2=4$，则双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4-a^2}=1(0<a^2<4)$，将点 $P\left(5,\sqrt{23}\right)$ 代入上式，得 $\dfrac{25}{a^2}-\dfrac{23}{4-a^2}=1$，解得 $a^2=50$（舍去）或 $a^2=2$，故所求双曲线的方程为 $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$．

ii. 依题意，可设直线 l 的方程为 $y=kx+2$，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $S_{\triangle OAB}=S_{\triangle OAQ}+S_{\triangle OBQ}=|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$

联立直线和双曲线方程并整理，得 $(1-k^2)x^2-4kx-6=0$．因为直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A,B，所以 $\begin{cases}1-k^2\neq 0,\\ (-4k)^2+24(1-k^2)>0,\end{cases}$，解得 $\begin{cases}k\neq\pm 1,\\ -\sqrt{3}<k<\sqrt{3}.\end{cases}$

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{4k}{1-k^2}\\ x_1x_2=-\dfrac{6}{1-k^2}\end{cases}$，故 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{2\sqrt{2}\times\sqrt{3-k^2}}{|1-k^2|}=2\sqrt{2}$，因此 $\dfrac{\sqrt{3-k^2}}{|1-k^2|}=1$，所以 $k^4-k^2-2=0$，解得 $k=\pm\sqrt{2}$，满足要求．

故满足条件的直线 l 有两条，其方程分别为 $y=\sqrt{2}x+2$ 和 $y=-\sqrt{2}x+2$．

(4) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $x-\sqrt{2}y=0$，焦点到渐近线

的距离为 1.

i. 求双曲线 C 的标准方程与离心率

ii. 已知斜率为 $-\dfrac{1}{2}$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 x 轴上方的 A,B 两点，O 为坐标原点，直线 OA,OB 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{8}$. 求 $\triangle OAB$ 的面积

解析

i. $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$，$e=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

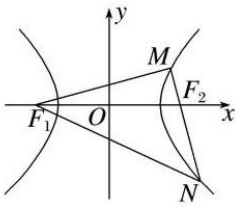
ii. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，直线 $AB:y=-\dfrac{1}{2}x+t(t>0)$

$\begin{cases} y=-\dfrac{1}{2}x+t \\ \dfrac{x^2}{2}-y^2=1 \end{cases}$ 消去 y 得 $x^2+4tx-4\left(t^2+1\right)=0$，$\Delta>0$，$\begin{cases} x_1+x_2=-4t \\ x_1x_2=-4\left(t^2+1\right) \end{cases}$.

$k_{OA}\cdot k_{OB}=\dfrac{y_1}{x_1}\cdot\dfrac{y_2}{x_2}=\dfrac{\left(-\dfrac{1}{2}x_1+t\right)\left(-\dfrac{1}{2}x_2+t\right)}{x_1x_2}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{-\dfrac{t}{2}\left(x_1+x_2\right)+t^2}{x_1x_2}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{-\dfrac{t}{2}(-4t)+t^2}{-4\left(t^2+1\right)}=-\dfrac{1}{8}$

而 $t>0$，解得 $t=1$，于是直线 $l:y=-\dfrac{1}{2}x+1$ 交 y 轴于 $D(0,1)$，$\triangle OAB$ 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}|OD|\left|x_1-x_2\right|=\dfrac{1}{2}|OD|\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=\dfrac{1}{2}\times1\times4\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.

(5) 如图，已知双曲线的中心在原点，F_1,F_2 为左、右焦点，焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍，双曲线过点 $\left(4,-\sqrt{10}\right)$.



i. 求双曲线的标准方程；

ii. 若点 $M(3,m)$ 在双曲线上，求证：点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上

iii. 在上一问的条件下，若点 M 在第一象限，且直线 MF_2 交双曲线于另一点 N，求 $\triangle F_1MN$ 的面积.

解析

i. 设双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$c=\sqrt{2}a$，

故 $b^2=c^2-a^2=a^2$，因此双曲线方程为 $x^2-y^2=a^2$，

将 $\left(4,-\sqrt{10}\right)$ 代入得 $a^2=16-10=6$，因此 $\therefore$ 双曲线的标准方程为 $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{6}=1$.

ii. 根据标准方程可知 $F_1\left(-2\sqrt{3},0\right),F_2\left(2\sqrt{3},0\right)$，故以 F_1F_2 为直径的圆为 $x^2+y^2=12$

因为 $M(3,m)$ 在双曲线上，所以 $9-m^2=6$，即 $m^2=3$，因此 $M(3,m)$ 满足圆的方程，故 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.

iii. 点 M 的坐标为 $\left(3,\sqrt{3}\right)$，直线 MF_2 的方程为 $y-\sqrt{3}=\dfrac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-3}(x-3)=-\left(2+\sqrt{3}\right)(x-3)$

即 $y=\left(-2-\sqrt{3}\right)x+\left(6+4\sqrt{3}\right)$，代入双曲线方程整理可得 $\left(6-4\sqrt{3}\right)y^2-4\sqrt{3}\left(2-\sqrt{3}\right)y+6=0$

因为 M 的纵坐标为 $\sqrt{3}$，根据韦达定理可知 N 的纵坐标为 $\dfrac{6}{\left(6-4\sqrt{3}\right)\times\sqrt{3}}=-\left(\sqrt{3}+2\right)$，

故 $\triangle F_1MN$ 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}\left|F_1F_2\right|\cdot\left(\sqrt{3}+\sqrt{3}+2\right)=2\sqrt{3}\times\left(2+2\sqrt{3}\right)=12+4\sqrt{3}$.

(6) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线上一点与右焦点 $F\,(2,0)$ 的最短距离为 $\sqrt{2}$.

i. 求双曲线的方程

ii. O 为坐标原点，直线 $x=ty+2$ 与双曲线的右支交于 A、B 两点，与渐近线交于 C、D 两点，A 与 C 在 x 轴的上方，B 与 D 在 x 轴的下方

① 求实数 t 的取值范围.

② 设 S_1、S_2 分别为 $\triangle AOC$ 的面积和 $\triangle BOD$ 的面积，求 S_1+S_2 的最大值.

解析

i. $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$

ii. ① $t\in(-1,1)$

② 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3),D(x_4,y_4)$

$S_1+S_2=S_{OCD}-S_{OAB}=\dfrac{1}{2}\left(\left|x_3y_4-x_4y_3\right|-\left|x_1y_2-x_2y_1\right|\right)=\left|y_3-y_4\right|-\left|y_1-y_2\right|$

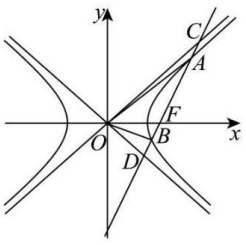
联立直线和双曲线得 $\left(t^2-1\right)y^2+4ty+2=0$，$t^2-1\neq0$，$\Delta>0$，则 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-4t}{t^2-1}\\ y_1\cdot y_2=\dfrac{2}{t^2-1}\end{cases}$.

联立直线和渐近线 $\begin{cases}x=ty+2\\ x^2-y^2=0\end{cases}$，得 $\left(t^2-1\right)y^2+4ty+4=0$，$\Delta>0$，

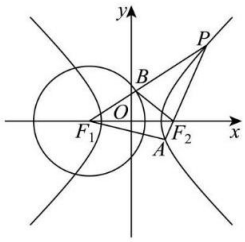
$\begin{cases}y_3+y_4=\dfrac{-4t}{t^2-1}\\ y_3y_4=\dfrac{4}{t^2-1}\end{cases}$

$S_1+S_2=\dfrac{\sqrt{16t^2-16(t^2-1)}}{t^2-1}-\dfrac{\sqrt{16t^2-8(t^2-1)}}{t^2-1}=\dfrac{4-2\sqrt{2t^2+2}}{t^2-1}$

令 $m=\sqrt{2t^2+2}\in[\sqrt{2},2)$，则 $S_1+S_2=\dfrac{4-2m}{1-\dfrac{m^2-2}{2}}=\dfrac{4}{2+m}\leqslant4-2\sqrt{2}$



(7) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\sqrt{2}$，点 F_1，F_2 分别是双曲线的左右焦点，过 F_2 的直线交双曲线右支于 P，A 两点，点 P 在第一象限，当直线 PA 的斜率不存在时，$|PA|=2\sqrt{2}$. 线段 PF_1 交圆 $C_2:(x+2)^2+y^2=8$ 于点 B，记 $\triangle PF_2B,\triangle AF_2F_1,\triangle PAF_1$ 的面积分别为 S_1,S_2,S，则 $\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}$ 的最小值为 $2+2\sqrt{5}$



解析　双曲线方程为：$x^2-y^2=2$

① $\dfrac{S}{S_1}=\dfrac{|PF_1|\cdot|PA|}{|PF_2|\cdot|PB|}=\dfrac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}x_1)[\sqrt{2}(x_1+x_2)-2\sqrt{2}]}{(\sqrt{2}x_1-\sqrt{2})(\sqrt{2}+\sqrt{2}x_1-2\sqrt{2})}=\dfrac{(x_1+1)(x_1+x_2-2)}{(x_1-1)^2}$

$\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{|PA|}{|AF_2|}=\dfrac{[\sqrt{2}(x_1+x_2)-2\sqrt{2}]}{\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}}=\dfrac{x_1+x_2-2}{x_2-1}=1+\dfrac{x_1-1}{x_2-1}$

$\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{x_1+1}{x_1-1}\left(1+\dfrac{x_2-1}{x_1-1}\right)+\left(1+\dfrac{x_1-1}{x_2-1}\right)$

设 $\lambda=\dfrac{|PF_2|}{|AF_2|}$，则 $\dfrac{x_1-1}{x_2-1}=\lambda$，根据相似关系可知 $\dfrac{x_1-2}{2-x_2}=\lambda$，故解得 $\begin{cases}x_1=\dfrac{\lambda+3}{2}\\ x_2=\dfrac{\frac{1}{\lambda}+3}{2}\end{cases}$

$\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{\lambda+5}{\lambda+1}\times\left(1+\dfrac{1}{\lambda}\right)+(1+\lambda)=2+\lambda+\dfrac{5}{\lambda}\geqslant 2+2\sqrt{5}$

② $\dfrac{S}{S_1}=\dfrac{|PF_1|\cdot|PA|}{|PF_2|\cdot|PB|}=\dfrac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}x_1)[\sqrt{2}(x_1+x_2)-2\sqrt{2}]}{(\sqrt{2}x_1-\sqrt{2})(\sqrt{2}+\sqrt{2}x_1-2\sqrt{2})}=\dfrac{(x_1+1)(x_1+x_2-2)}{(x_1-1)^2}$

$\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{|PA|}{|AF_2|}=\dfrac{[\sqrt{2}(x_1+x_2)-2\sqrt{2}]}{\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}}=\dfrac{x_1+x_2-2}{x_2-1}=1+\dfrac{x_1-1}{x_2-1}$

$\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{x_1+1}{x_1-1}\left(1+\dfrac{x_2-1}{x_1-1}\right)+\left(1+\dfrac{x_1-1}{x_2-1}\right)$

设直线 $PA:y=k(x-2)$，联立得 $(1-k^2)x^2+4k^2x-(4k^2+2)=0$，满足 $\Delta>0,k^2>1$

根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-4k^2}{1-k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{-(4k^2+2)}{1-k^2}\end{cases}$，$\begin{cases}x_1-1+x_2-1=\dfrac{-2(1+k^2)}{1-k^2}\\ (x_1-1)(x_2-1)=\dfrac{-(1+k^2)}{1-k^2}\end{cases}$

故 $\dfrac{1}{x_1-1}+\dfrac{1}{x_2-1}=2$，令 $u=x_1-1,v=x_2-1$，则 $v=\dfrac{u}{2u-1}$

$\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}=\left(1+\dfrac{2}{u}\right)\left(1+\dfrac{v}{u}\right)+\left(1+\dfrac{u}{v}\right)=2+\dfrac{2}{u}+\dfrac{v}{u}+\dfrac{2v}{u^2}+\dfrac{u}{v}=1+2u+\dfrac{2}{u}+\dfrac{1}{2u-1}+\dfrac{2}{u(2u-1)}=2+(2u-1)+\dfrac{5}{2u-1}\geqslant 2+2\sqrt{5}$

③ $\dfrac{S}{S_1}=\dfrac{|PF_1|\cdot|PA|}{|PF_2|\cdot|PB|}=\dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}cos\theta}+2\sqrt{2}\right)\cdot\dfrac{2\sqrt{2}}{1-2cos^2\theta}}{\left(\dfrac{\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}cos\theta}\right)^2}$

$=\left(1+2-2\sqrt{2}cos\theta\right)\cdot\dfrac{2}{1+\sqrt{2}cos\theta}=\dfrac{6-4\sqrt{2}cos\theta}{1+\sqrt{2}cos\theta}=\dfrac{10}{1+\sqrt{2}cos\theta}-4$

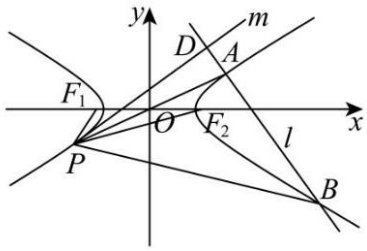
$\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{|PA|}{|AF_2|}=\dfrac{\dfrac{2\sqrt{2}}{1-2cos^2\theta}}{\dfrac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}cos\theta}}=\dfrac{2}{1-\sqrt{2}cos\theta}$

$\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}=\dfrac{2}{1-\sqrt{2}cos\theta}+\dfrac{10}{1+\sqrt{2}cos\theta}-4$

$=\left(\dfrac{1}{1-\sqrt{2}cos\theta}+\dfrac{5}{1+\sqrt{2}cos\theta}\right)\cdot\left(1-\sqrt{2}cos\theta+1+\sqrt{2}cos\theta\right)-4$

$=2+\dfrac{1+\sqrt{2}cos\theta}{1-\sqrt{2}cos\theta}+\dfrac{5(1-\sqrt{2}cos\theta)}{1+\sqrt{2}cos\theta}\geqslant 2+2\sqrt{5}$

(8) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，焦距为 4，虚半轴长为 1．如图，直线 l 与双曲线的右支交于两点 A、B，其中 A 点在第一象限．P 与 A 关于原点对称，连接 PF_1 与 PF_2，其中 l 垂直于 $\angle F_1PF_2$ 的平分线 m，垂足为 D．



i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 求证：直线 m 与直线 OA 的斜率之积为定值

iii. 求 $\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}$ 的最小值．

解析

i. $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$

ii. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $\overrightarrow{PF_1}=(-2-x_0,-y_0),\overrightarrow{PF_2}=(2-x_0,-y_0)$

$|\overrightarrow{PF_1}|=\sqrt{(-2-x_0)^2+(-y_0)^2}=-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x_0-\sqrt{3}$，$|\overrightarrow{PF_2}|=-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x_0+\sqrt{3}$

$\overrightarrow{PD}=\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}+\dfrac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}\right)$

$=\dfrac{\lambda}{\frac{4}{3}x_0^2-3}\left(\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x_0+\sqrt{3}\right)(-2-x_0)+\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}x_0-\sqrt{3}\right)(2-x_0),\dfrac{4\sqrt{3}}{3}x_0y_0\right)$

$=\dfrac{\lambda}{\frac{4}{3}x_0^2-3}\left(\dfrac{4\sqrt{3}}{3}x_0^2-4\sqrt{3},\dfrac{4\sqrt{3}}{3}x_0y_0\right)$

故 $k_m=\dfrac{x_0y_0}{x_0^2-3}=\dfrac{x_0}{3y_0}$，$k_{OA}=k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}$，故 $k_m\cdot k_{OA}=\dfrac{1}{3}$

iii. $\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}=\dfrac{|AB|}{|AD|}=\dfrac{|BD|}{|AD|}-1$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$l:x=my+n$，由 $l\perp PD$ 得 $PD:y=-m(x+x_1)-y_1$，$\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}=\left|\dfrac{y_1+y_2+m(x_1+x_2)}{2y_1+2mx_1}-1\right|=\left|\dfrac{(1+m^2)(y_1+y_2)+2mn}{(1+m^2)(2y_1)+2mn}-1\right|=\left|\dfrac{(1+m^2)(y_2-y_1)}{(1+m^2)(2y_1)+2mn}\right|$

$\begin{cases}x=my+n\\ \dfrac{x^2}{3}-y^2=1\end{cases}$，得 $(my+n)^2-3y^2=3$，即 $(m^2-3)y^2+2mny+n^2-3=0$，满足 $\Delta>0,m^2<3$，根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-2mn}{m^2-3}\\ y_1y_2=\dfrac{n^2-3}{m^2-3}\end{cases}$

故 $\left|\dfrac{(1+m^2)(y_2-y_1)}{(1+m^2)(2y_1)+2mn}\right|=\left|\dfrac{(1+m^2)(y_2-y_1)}{(1+m^2)[(y_1+y_2)-(y_2-y_1)]+(3-m^2)(y_1+y_2)}\right|$

$=\left|\dfrac{1+m^2}{(1+m^2)\left[\dfrac{y_1+y_2}{y_2-y_1}-1\right]+(3-m^2)\dfrac{y_1+y_2}{y_2-y_1}}\right|=\left|\dfrac{1+m^2}{\dfrac{4(y_1+y_2)}{y_2-y_1}-(1+m^2)}\right|$

故 $y_2-y_1=\dfrac{\sqrt{4m^2n^2-4(m^2-3)(n^2-3)}}{m^2-3}=\dfrac{\sqrt{12(m^2+n^2)-36}}{m^2-3}$

由上一问可知 $OA: y=-\dfrac{1}{3m}x$，$\begin{cases} y_1=-\dfrac{1}{3m}x_1 \\ \dfrac{x_1^2}{3}-y_1^2=1 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x_1=\dfrac{-3m}{\sqrt{3m^2-1}} \\ y_1=\dfrac{1}{\sqrt{3m^2-1}} \end{cases}$

故 $n=x_1-my_1=\dfrac{-4m}{\sqrt{3m^2-1}}$

$$\frac{y_1+y_2}{y_2-y_1}=\frac{-mn}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{m^2+n^2-3}}=\frac{\dfrac{4m^2}{\sqrt{3m^2-1}}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{m^2+\dfrac{16m^2}{3m^2-1}-3}}=\frac{4m^2}{3\sqrt{(1+m^2)^2}}=\frac{4m^2}{3(1+m^2)}$$

故 $\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}=\dfrac{1+m^2}{\dfrac{16m^2}{3(1+m^2)}-(1+m^2)}$，令 $t=1+m^2, t\in(1,4)$

$$\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}=\frac{t}{\dfrac{16t-16}{3t}-t}=\frac{3t^2}{-3t^2+16t-16}=\frac{3}{-\dfrac{16}{t^2}+\dfrac{16}{t}-3}\geqslant 3,\ t=2 \text{ 时取等.}$$

(9) 已知双曲线 $\Gamma: y^2-\dfrac{x^2}{2}=1$ 的下焦点为 F_1，上焦点为 F_2，点 D 为 Γ 的上顶点.

i. 设 O 为坐标原点, M 为 Γ 上任意一点, 求 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{F_1M}$ 的取值范围.

ii. 设点 $C(0,-3)$，过点 C 任意作一条不垂直 x 轴的直线 l，l 交 Γ 于两个不同点 A、B，求证: $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}$ 是定值, 并给出这个定值

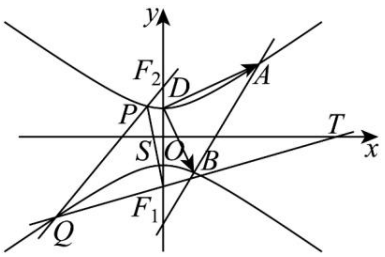
iii. 过 F_2 作直线 n 交 Γ 于两个不同点 P、Q，若直线 PF_1 交 x 轴于点 S，直线 QF_1 交 x 轴于点 T，是否存在直线 n，使得 $\triangle F_1PQ$、$\triangle F_1ST$ 面积相等? 若存在, 求出直线 n 的方程; 若不存在, 说明理由.

解析

i. 双曲线 $\Gamma: y^2-\dfrac{x^2}{2}=1$ 的焦点 $F_1\left(0,-\sqrt{3}\right), F_2\left(0,\sqrt{3}\right), D(0,1)$，设点 $M(x,y)$，则 $x^2=2y^2-2$，$\overrightarrow{OM}=(x,y), \overrightarrow{F_1M}=\left(x,y+\sqrt{3}\right)$，因此 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{F_1M}=x^2+y\left(y+\sqrt{3}\right)=3y^2+\sqrt{3}y-2$，而 $y\leqslant -1$ 或 $y\geqslant 1$，函数 $f(y)=3y^2+\sqrt{3}y-2$ 在 $(-\infty,-1]$ 上单调递减, 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，当 $y=-1$ 时, $f(y)_{\min}=1-\sqrt{3}$，所以 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{F_1M}$ 的取值范围是 $[1-\sqrt{3},+\infty)$.

ii. 设直线 l 的方程为 $y=kx-3$，设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，由 $\begin{cases} y=kx-3 \\ 2y^2-x^2=2 \end{cases}$ 消去 y，得 $(2k^2-1)x^2-12kx+16=0$, $\begin{cases} 2k^2-1\neq 0 \\ \Delta=16(k^2+4)>0 \end{cases}$，解得 $k^2\neq\dfrac{1}{2}, x_1+x_2=\dfrac{12k}{2k^2-1}, x_1x_2=\dfrac{16}{2k^2-1}, \overrightarrow{DA}=(x_1,y_1-1), \overrightarrow{DB}=(x_2,y_2-1)$，因此 $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}=x_1x_2+(y_1-1)(y_2-1)=x_1x_2+(kx_1-4)(kx_2-4)=(k^2+1)x_1x_2-4k(x_1+x_2)+16=(k^2+1)\cdot\dfrac{16}{2k^2-1}-4k\cdot\dfrac{12k}{2k^2-1}+16=0$，所以 $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}$ 是定值，该定值为 0.

iii. 由图可知 $\angle PF_1Q=\angle SF_1T$ 或 $\angle PF_1Q=\pi-\angle SF_1T$



故 $\dfrac{S_{\triangle F_1PQ}}{S_{\triangle F_1ST}}=\dfrac{|F_1P||F_1Q|}{|F_1S||F_1T|}=\left|\dfrac{x_P\cdot x_Q}{x_S\cdot x_T}\right|$

设 $PQ: y=kx+\sqrt{3}$

$k_{F_1P}=\dfrac{y_P+\sqrt{3}}{x_P}=\dfrac{kx_P+2\sqrt{3}}{x_P}$，故 $F_1P: y=\dfrac{kx_P+2\sqrt{3}}{x_P}x-\sqrt{3}$，令 $y=0$ 可得 $x_S=\dfrac{\sqrt{3}x_P}{kx_P+2\sqrt{3}}$，同理可得 $x_T=\dfrac{\sqrt{3}x_Q}{kx_Q+2\sqrt{3}}$

故 $\dfrac{S_{\triangle F_1PQ}}{S_{\triangle F_1ST}}=\left|\dfrac{k^2x_Px_Q+2\sqrt{3}(x_P+x_Q)+12}{3}\right|$，$\triangle F_1PQ$、$\triangle F_1ST$ 面积相等即 $k^2x_Px_Q+2\sqrt{3}(x_P+x_Q)=-15$ 或 -9

联立 $\begin{cases}y=kx+\sqrt{3}\\2y^2-x^2=2\end{cases}$ 消去 y，得 $\left(2k^2-1\right)x^2+4\sqrt{3}kx+4=0,\begin{cases}2k^2-1\neq 0\\\Delta=16\left(k^2+1\right)>0\end{cases}$

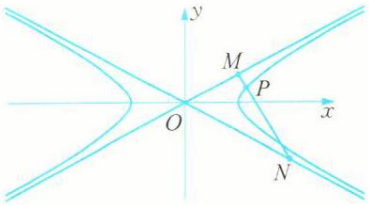
由韦达定理有 $\begin{cases}x_P+x_Q=-\dfrac{4\sqrt{3}k}{2k^2-1}\\x_Px_Q=\dfrac{4}{2k^2-1}\end{cases}$

代入可得 $4k^2+2\sqrt{3}(-4\sqrt{3}k)=-15(2k^2-1)$ 或 $-9(2k^2-1)$，即 $-20k^2=15-30k^2$ 或 $9-18k^2$（舍）

故 $k^2=\dfrac{3}{2}$，故存在直线 $n: y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}x+\sqrt{3}$

11. 双曲线综合

(1) 如图所示，已知双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，两条渐近线的夹角为 $\arccos\dfrac{3}{5}$，焦点到渐近线的距离为 1．且 M、N 两动点在双曲线 C 的两条渐近线上，并分别位于第一象限和第四象限，点 P 是直线 MN 与双曲线右支的一个公共点，设 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$．



i. 求双曲线 C 的方程

ii. 当 $\lambda=1$ 时，求 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的取值范围

iii. 试用 λ 表示 $\triangle MON$ 的面积 S，设双曲线 C 上的点到其焦点的距离的取值范围为集合 Ω，若 $\dfrac{\lambda}{5}\in\Omega$，求 S 的取值范围．

解析

i. 已知双曲线渐近线方程为 $bx\pm ay=0$，两渐近线的方向向量为 $d_1=(a,b),d_2=(-a,b)$，由夹角公式，得 $\cos\alpha=\dfrac{|b^2-a^2|}{a^2+b^2}=\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=\dfrac{3}{5}$.

所以 $a^2=4b^2$．又焦点到渐近线距离等于 1，则 $\dfrac{|bc|}{\sqrt{b^2+a^2}}=1$．解得 $b=1,a=2$．

所以双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$．

ii. 渐近线为 $y=\pm\dfrac{x}{2}$，因此可设 $M\left(2m,m\right),N\left(2n,-n\right),m>0,n>0$．

当 $\lambda=1$ 时，$\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$，则点 P 的坐标为 $\left(m+n,\dfrac{m-n}{2}\right)$，所以有 $\dfrac{(m+n)^2}{4}-\dfrac{(m-n)^2}{4}=1$，整理得 $mn=1$．

又 $\overrightarrow{PM}=\left(m-n,\dfrac{m+n}{2}\right),\overrightarrow{PN}=\left(n-m,\dfrac{-n-m}{2}\right)$，

所以 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}=-(m-n)^2-\dfrac{(m+n)^2}{4}=-\dfrac{5}{4}(m^2+n^2)+\dfrac{3}{2}=-\dfrac{5}{4}\left(m^2+\dfrac{1}{m^2}\right)+\dfrac{3}{2}\in(-\infty,-1]$.

iii. 同 (2), 可设 $M(2m,m),N(2n,-n),m>0,n>0$.

$S=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{OM}|\cdot|\overrightarrow{ON}|\cdot sin\alpha=\dfrac{2}{5}|\overrightarrow{OM}|\cdot|\overrightarrow{ON}|=2|mn|$

由 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$, 根据定比分点公式可得 $\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{1+\lambda}\overrightarrow{OM}+\dfrac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{ON}=\left(\dfrac{2m+2\lambda n}{1+\lambda},\dfrac{m-\lambda n}{1+\lambda}\right)$. 所以 $P\left(\dfrac{2m+2\lambda n}{1+\lambda},\dfrac{m-\lambda n}{1+\lambda}\right)$. 把点 P 的坐标代入双曲线的方程, 得 $\dfrac{\left(\dfrac{2m+2\lambda n}{1+\lambda}\right)^2}{4}-\left(\dfrac{m-\lambda n}{1+\lambda}\right)^2=1$, 即 $(m+\lambda n)^2-(m-\lambda n)^2=(1+\lambda)^2$, 所以 $mn=\dfrac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}$.

因此 $S=\left|\dfrac{(1+\lambda)^2}{2\lambda}\right|$, 易知 $\lambda>0$, 因此 $S=1+\dfrac{1}{2}\left(\lambda+\dfrac{1}{\lambda}\right)$

双曲线的离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 根据双曲线的第二定义知 C 右支上的点到焦点 F 的距离等于其到准线 $x=\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$ 距离的 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 倍, 横坐标的取值范围是 $[2,+\infty)$, 故 $\Omega=[\sqrt{5}-2,+\infty)$

$\dfrac{\lambda}{5}\in\Omega$ 即 $\lambda\in[5\sqrt{5}-10,+\infty)$, 根据对勾函数性质可知 $S\in\left[\dfrac{13\sqrt{5}-19}{5},+\infty\right)$.

(2) 已知圆 $O:x^2+y^2=1$, 双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 直线 $l:y=kx+b$, 其中 $k\in\boldsymbol{R}$, $b>0$.

i. 当 $b=2$ 时, 求双曲线 Γ 的离心率

ii. 若 l 与圆 O 相切, 证明: l 与双曲线 Γ 的左右两支各有一个公共点

iii. 设 l 与 y 轴交于点 P , 与圆 O 交于点 A 、B , 与双曲线 Γ 的左右两支分别交于点 C 、D , 四个点从左至右依次为 C 、A 、B 、D . 当 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 是否存在实数 b , 使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$ 成立? 若存在, 求出 b 的值; 若不存在, 说明理由.

解析

i. 由题意, $a^2=1,b^2=4$, 所以, $c^2=a^2+b^2=5$, 因此, 双曲线 Γ 的离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{5}$.

ii. 由直线 l 与圆 O 相切, 得 $\dfrac{|b|}{\sqrt{k^2+1}}=1$, 即 $b^2=k^2+1>0$, 联立 $\begin{cases}x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ y=kx+b\end{cases}$ 得 $(b^2-k^2)x^2-2kbx-2b^2=0$. 即 $x^2-2kbx-2b^2=0$.

该一元二次方程的判别式 $\Delta=4k^2b^2+8b^2=4b^2(k^2+2)>0$. 因此有两个不相等的实数根, 且两根之积为 $-2b^2<0$, 因此两根一正一负, 即 l 与双曲线 Γ 的左右两支各有一个公共点.

iii. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3),D(x_4,y_4)$.

联立 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ y=kx+b\end{cases}$, 得 $(1+k^2)x^2+2kbx+b^2-1=0$, 得 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-2kb}{1+k^2}\\ x_1x_2=\dfrac{b^2-1}{1+k^2}\end{cases}$,

由 $\Delta>0$ 可得 $b^2-k^2<1$. 联立 $\begin{cases}x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ y=kx+b\end{cases}$ 得 $(b^2-k^2)x^2-2kbx-2b^2=0$, 得

$$\begin{cases}x_3+x_4=\dfrac{2kb}{b^2-k^2},\\ x_3x_4=\dfrac{-2b^2}{b^2-k^2}.\end{cases}$$

$\Delta_2>0$ 且分别交于左右两支可得 $\begin{cases}2b^2-k^2>0\\ b^2-k^2>0\end{cases}$.

又 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$ ，又 C ，A，B，D 四个点在同一直线上，

$\therefore\left|\overrightarrow{PA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{PC}\right|=\left|\overrightarrow{PB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{PD}\right|\Rightarrow\dfrac{|PA|}{|PB|}=\dfrac{|PD|}{|PC|}\Rightarrow\dfrac{|x_1|}{|x_2|}=\dfrac{|x_4|}{|x_3|}$.

$\therefore\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{x_4}{x_3}$ ，还可得 $\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{x_3}{x_4}$ ，

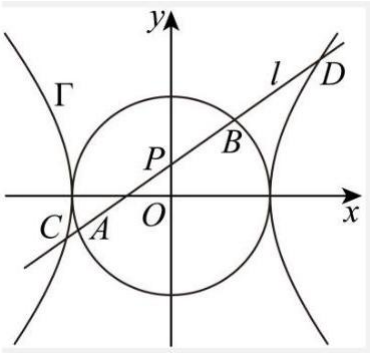
$\therefore\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{x_4}{x_3}+\dfrac{x_3}{x_4},\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\dfrac{x_3^2+x_4^2}{x_3x_4},\dfrac{\left(x_1+x_2\right)^2}{x_1x_2}=\dfrac{\left(x_3+x_4\right)^2}{x_3x_4}$.

即 $\dfrac{\left(\dfrac{-2kb}{1+k^2}\right)^2}{\dfrac{b^2-1}{1+k^2}}=\dfrac{\left(\dfrac{2kb}{b^2-k^2}\right)^2}{\dfrac{-2b^2}{b^2-k^2}}$. 化简后可得: $\dfrac{2b^2}{k^2+1}=\dfrac{b^2-1}{k^2-b^2}$.

$k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 代入后化简可得: $4b^4+b^2-3=0$ ，解得 $b=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ，由 $b>0$ ，得 $b=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

经检验，此时 l 与 Γ 两支分别有交点.

$\therefore b=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 为唯一满足条件的实数 b .



(3) 已知双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ ，左、右顶点分别为 A_1,A_2 ，过点 $M\,(-2,0)$ 的直线交双曲线 Γ 于 P,Q 两点.

i. 若 Γ 的离心率为 2 ，求 b

ii. 若 $b=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ ，ΔMA_2P 为等腰三角形，且点 P 在第一象限，求点 P 的坐标

iii. 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R ，若 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$ ，求 b 的最大值

解析

i. 由双曲线的方程知 $a=1,c=\sqrt{1+b^2}$，因为离心率为 2，所以 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{1+b^2}}{1}=2$ ，得 $b=\sqrt{3}$.

ii. 当 $b=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ 时，双曲线 $\Gamma:x^2-\dfrac{3y^2}{8}=1$ ，且 $A_2\,(1,0)$. 因为点 P 在第一象限，所以 $\angle PA_2M$ 为钝角. 又 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形，所以 $|A_2P|=|A_2M|=3$. 设点 $P\,(x_0,y_0)$ ，且 $x_0>0,y_0>0$ ，则 $\begin{cases}\sqrt{\left(x_0-1\right)^2+y_0^2}=3,\\ x_0^2-\dfrac{3y_0^2}{8}=1,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_0=2\\ y_0=2\sqrt{2}\end{cases}$ ，所以 $P\left(2,2\sqrt{2}\right)$.

iii. 由双曲线的方程知 $A_1\,(-1,0)\,,A_2\,(1,0)$ ，且由题意知 Q,R 关于原点对称.

设 $P\,(x_1,y_1)\,,Q\,(x_2,y_2)$ ，则 $R\,(-x_2,-y_2)$. 易知直线 PQ 与 y 轴垂直时不符合题意，故可设直线 PQ 的方程为 $x=my-2$.

$\overrightarrow{A_1R}=(-x_2+1,-y_2)\,,\overrightarrow{A_2P}=(x_1-1,y_1)$. 由 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$ ，得 $(-x_2+1)\,(x_1-1)-y_1y_2=1$ ，所以 $(x_2-1)\,(x_1-1)+y_1y_2=-1$ ，即 $(my_2-3)\,(my_1-3)+y_1y_2=-1$，整理得 $\left(m^2+1\right)y_1y_2-3m\,(y_1+y_2)+10=0$

联立直线与双曲线的方程得 $\begin{cases} x=my-2, \\ x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1, \end{cases}$ 消去 x，得 $\left(b^2m^2-1\right)y^2-4b^2my+3b^2=0$，且 $b^2m^2-1\neq 0$，即 $m^2\neq\dfrac{1}{b^2}$，根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1} \\ y_1y_2=\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1} \end{cases}$.

代入方程 $\left(m^2+1\right)y_1y_2-3m\left(y_1+y_2\right)+10=0$，得 $\left(m^2+1\right)\cdot\dfrac{3b^2}{b^2m^2-1}-3m\cdot\dfrac{4b^2m}{b^2m^2-1}+10=0$，整理得 $b^2m^2+3b^2-10=0$，所以 $b^2=\dfrac{10}{m^2+3}\leqslant\dfrac{10}{3}$，取最大值时 $b=\dfrac{\sqrt{30}}{3}, m=0$，满足要求，故 b 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{30}}{3}$.

(4) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_1 作斜率为 $k_1\left(k_1\neq 0\right)$ 的直线 l 交双曲线 E 于 M,N 两点.

i. 若 $k_1=1$，求点 F_2 到直线 l 的距离

ii. 若 $\overrightarrow{F_2M}\cdot\overrightarrow{F_2N}=-1$，求直线 l 的方程

iii. 若点 $D(1,0)$，直线 MD,ND 分别交双曲线 E 于 P,Q 两点，设直线 PQ 的斜率为 k_2，问: 是否存在实数 λ，使得 $k_1+\lambda k_2=0$？若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.

解析

i. $2\sqrt{2}$

ii. $y=\pm\dfrac{1}{5}(x+2)$

iii. 设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),P(x_3,y_3),Q(x_4,y_4)$，设 $MP:x=m_1y+1, NQ:x=m_2y+1$

$\overrightarrow{F_1M}=(x_1+2,y_1),\overrightarrow{F_1N}=(x_2+2,y_2)$，$\overrightarrow{F_1M}//\overrightarrow{F_1N}\Longleftrightarrow(x_1+2)y_2=(x_2+2)y_1\Longleftrightarrow(m_1y_1+3)y_2=(m_2y_2+3)y_1\Longleftrightarrow(m_1-m_2)y_1y_2=3(y_1-y_2)$

联立 MP 和双曲线，$\begin{cases} x=m_1y+1 \\ \dfrac{x^2}{3}-y^2=1 \end{cases}$，即 $(m_1y+1)^2-3y^2=3$，即 $(m_1^2-3)y^2+2m_1y-2=0$

应满足 $m_1^2\neq 3,\Delta>0$，根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_3=\dfrac{-2m_1}{m_1^2-3} \\ y_1y_3=\dfrac{-2}{m_1^2-3} \end{cases}$，因此 $\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_3}=m_1$，即 $y_3=\dfrac{1}{m_1-\dfrac{1}{y_1}}=\dfrac{y_1}{m_1y_1-1}$，同理可得 $y_4=\dfrac{y_2}{m_2y_2-1}$

$k_1=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{y_1-y_2}{m_1y_1-m_2y_2}$，$k_2=\dfrac{y_3-y_4}{x_3-x_4}=\dfrac{y_3-y_4}{m_1y_3-m_2y_4}=\dfrac{\dfrac{y_1}{m_1y_1-1}-\dfrac{y_2}{m_2y_2-1}}{\dfrac{m_1y_1}{m_1y_1-1}-\dfrac{m_2y_2}{m_2y_2-1}}=\dfrac{(m_2-m_1)y_1y_2+(y_2-y_1)}{m_2y_2-m_1y_1}=\dfrac{4(y_2-y_1)}{m_2y_2-m_1y_1}=4k_1$

故存在 $\lambda=-\dfrac{1}{4}$ 满足要求.